

【实验室检查】

(一) 常规检查 血、尿、便常规检查以及肝、肾功能的检查是必不可少的,如白细胞数量的变化、溶血性贫血、血小板减低、蛋白尿、镜下血尿都可能与风湿性疾病相关。血沉、C 反应蛋白、球蛋白定量、补体的检查对于诊断及病情活动性的判断很有帮助。如 RA、血管炎活动伴随炎症指标如血沉增快、C 反应蛋白升高;SLE 活动时常伴随补体 C3、C4 下降。

(二) 特异性检查

1. 自身抗体 患者血清中自身抗体是风湿性疾病的一大特点,即体内产生了针对自身组织、器官、细胞及细胞成分的抗体。自身抗体检测对风湿性疾病的诊断和鉴别诊断有极大帮助。但任何抗体检测灵敏度、特异度有一定范围,且存在一定的假阳性、假阴性率,因此诊断不能单纯根据抗体检查结果,而应该以临床表现为基础。现在应用于风湿病学临床的主要自身抗体有以下 5 大类。

(1) 抗核抗体 (anti-nuclear antibody, ANA):其靶抗原是核酸、组蛋白、非组蛋白及各种蛋白酶等多种物质,除了在细胞核,也在细胞质及细胞器中存在。因此现在对于 ANA 靶抗原的理解,已由传统的细胞核扩大到整个细胞。根据抗原分子的理化特性和分布部位,将 ANA 分成抗 DNA、抗组蛋白、抗非组蛋白、抗核仁抗体及抗其他细胞成分抗体五大类。其中抗非组蛋白抗体中包含一组可被盐水提取的可溶性抗原 (extractable nuclear antigen, ENA) 的抗体,即抗 ENA 抗体,对于风湿性疾病的鉴别诊断尤为重要,但与疾病的严重程度及活动度无关。ANA 阳性应警惕结缔组织病 (connective tissue disease, CTD) 可能,但正常老年人或其他疾病如肿瘤,血清中可能存在低滴度 ANA。不同成分 ANA 有其不同临床意义,具有不同的诊断特异度,将在后面各章述及。

(2) 类风湿因子 (rheumatoid factor, RF):其靶抗原为变性 IgG 分子的 Fc 片段。变性的 IgG 可在炎症等病理条件下产生,也可以为 IgG 抗体参与免疫应答与相应抗原结合发生变性时产生。因此 RF 阳性不仅可见于 RA、pSS (原发性干燥综合征)、SLE、SSc (系统性硬化症) 等多种 CTD,亦见于感染性疾病、肿瘤等其他疾病以及约 5% 正常人群。RF 在 RA 的阳性率为 80% 左右,但特异性较差。

(3) 抗中性粒细胞胞质抗体 (antineutrophil cytoplasmic antibody, ANCA):其靶抗原为中性粒细胞胞质的多种成分,其中丝氨酸蛋白酶 3 (PR3) 和髓过氧化物酶 (MPO) 与血管炎密切相关。该抗体对血管炎诊断有帮助 (详见本篇第六章系统性血管炎)。

(4) 抗磷脂抗体 (antiphospholipid antibody, APL):其靶抗原为各种带负电荷的磷脂。目前临床常检测抗心磷脂抗体、抗 β_2 糖蛋白 I 抗体、狼疮抗凝物。这些抗体常见于抗磷脂综合征、SLE 等 CTD,主要引起凝血系统改变,临床上表现为血栓形成、血小板减少和病理妊娠等。

(5) 抗角蛋白抗体谱:其靶抗原为细胞基质中的聚角蛋白微丝蛋白,该组抗体对 RA 特异度较高,且有助于 RA 的早期诊断。临床常检测抗核周因子 (APF)、抗角蛋白 (AKA) 及环瓜氨酸肽 (CCP)。其中 CCP 为根据聚角蛋白微丝蛋白的 cDNA 序列而人工合成的环化肽,抗 CCP 抗体在 RA 诊断中较 AKA 有更好的灵敏度和特异度。

常用的自身抗体及临床意义见表 8-1-4。

2. 人类白细胞抗原 (HLA) 检测 HLA-B27 与有中轴关节受累的脊柱关节炎密切关联。HLA-B27 在 AS 中阳性率为 90%,亦可见于反应性关节炎、银屑病关节炎等脊柱关节病,在正常人群中也有 10% 的阳性率。此外 HLA-B5 与贝赫切特病 (BD),HLA-DR2、DR3 与 SLE,HLA-DR3、B8 与 pSS,HLA-DR4 与 RA 也有一定关联。

3. 关节液检查 可通过关节腔穿刺获取关节液,关节液的白细胞计数有助于鉴别炎性、非炎症性和化脓性关节炎。非炎症性关节炎白细胞计数往往在 $2\,000 \times 10^6/L$ 以下;当白细胞超过 $3\,000 \times 10^6/L$ 以上,中性粒细胞达 50% 以上,提示炎性关节炎;化脓性关节炎不仅外观呈脓性且白细胞数更高。此外在关节液中找到尿酸盐结晶或细菌涂片/培养阳性分别有助于痛风性关节炎和感染性关节炎的诊断。

表 8-1-4 抗核抗体谱常见自身抗体及临床意义

分类	抗体	临床意义
抗 DNA 抗体	抗 dsDNA 抗体	抗 dsDNA 抗体常被作为 SLE 活动指标,可用于监测 SLE 病情变化、SLE 疾病活动期判断、药物疗效等。
	抗 ssDNA 抗体	临床上实用价值不大,一般不用于临床常规检测。
抗组蛋白抗体	AHA 抗体	可以在多种 CTD 中出现,不具有诊断特异性,但 AHA 检测对 CTD 尤其是药物性狼疮诊断有重要临床价值。
抗 DNA 组蛋白抗体	抗核小体抗体	多见于活动性狼疮,特别是狼疮性肾炎,与抗双链 DNA 抗体和抗 Sm 抗体等 SLE 的其他特异性抗体同时检测,可明显提高 SLE 临床诊断的灵敏度和特异度。
抗非组蛋白抗体	抗 Sm 抗体	对 SLE 诊断具有较高特异性,是目前公认的 SLE 血清标记抗体。
	抗 UIRNP 抗体	与雷诺现象相关,对 CTD 诊断具有重要临床意义。
	抗 SSA 抗体	主要见于原发性 SS,阳性率达 40%~95%,也可见于 SLE (20%~60%)、类风湿关节炎、SSc (24%) 等。
	抗 SSB 抗体	对诊断 SS 具有高度特异性,是 SS 的血清较特异的抗体。
	抗核糖体抗体(抗 rRNP 抗体)	为 SLE 特异性自身抗体,阳性率在 10%~40%。SLE 患者出现抗 rRNP 抗体与中枢神经系统受累相关。
	抗 Scl-70 抗体	为 SSc 血清标记性抗体,与肺间质病变相关。
	抗 Jo-1 抗体及抗合成酶抗体	为炎症性肌病血清标记性抗体,在 PM/DM 中阳性率为 20%~30%,且多数患者伴有间质性肺部疾病和多关节炎/关节痛等。
	抗着丝点抗体(ACA)	是 SSc 的局限型 CREST 综合征的特异性抗体,阳性率可达 80%~98%。
抗核仁抗体	抗核仁抗体	约 20%~40% 的 SSc 患者抗核仁抗体阳性。
抗磷脂抗体	抗心磷脂抗体(ACA)	中高滴度 IgG 型和 IgM 型 ACA 是诊断 APS 的重要指标之一。
	抗 β_2 糖蛋白 I 抗体	中高滴度 IgG 型和 IgM 型抗 β_2 糖蛋白 I 抗体是诊断 APS 的重要指标。
抗中性粒细胞胞质抗体(ANCA)	胞质型 ANCA(cytoplasmic ANCA, cANCA) 靶抗原主要是抗蛋白酶 3(proteinase 3, PR3)	诊断肉芽肿性多血管炎特异度大于 90%,且该抗体持续阳性者易复发。
	核周型 ANCA(perinuclear ANCA, pANCA) 靶抗原主要是髓过氧化物酶(myeloperoxidase, MPO)	主要与显微镜下多血管炎、嗜酸性肉芽肿性多血管炎相关,特异性稍差。
类风湿关节炎相关自身抗体	类风湿因子(rheumatoid factor, RF)	RF 在类风湿关节炎中的阳性率为 80% 左右,是诊断 RA 的血清学标准之一,但是 5% 的正常老年人可阳性,其阳性率随年龄的增高而增加。
	抗环瓜氨酸肽抗体(anti-cyclic citrullinated peptide antibody, anti-CCP)	是诊断 RA 的血清学标准之一,亦可更好地预测 RA 疾病进展和关节影像学改变。抗 CCP 抗体在早期 RA 时即可出现。
	抗角蛋白抗体(anti-keratin antibody, AKA)	RA 早期诊断和判断预后的指标之一。
	抗核周因子(anti-perinuclear factor, APF)	与 RA 的多关节痛、晨僵及 X 线骨破坏之间呈明显相关性,可弥补检测 RF 的不足。

注:抗 dsDNA 抗体,抗双链 DNA 抗体;抗 ssDNA 抗体,抗单链 DNA 抗体;SLE,系统性红斑狼疮;CTD,结缔组织病;SS,干燥综合征;SSc,系统性硬化症;PM/DM,多发性肌炎/皮肌炎。



4. **病理** 活组织检查所见病理改变对诊断有决定性意义,并有指导治疗的作用。如肾脏活检对于狼疮性肾炎的病理分型、滑膜活检对于关节炎病因的判断、唇腺活检对于干燥综合征的诊断,以及肌肉活检对于多发性肌炎/皮肤肌炎的诊断均有重要意义。

【**影像学检查**】影像学是重要的辅助检测手段,一方面有助于各种关节、脊柱受累疾病的诊断、鉴别诊断、疾病分期、药物疗效的判断等;另一方面可用于评估肌肉、骨骼系统以外脏器的受累。X线是骨和关节检查最常用的影像学技术,有助于诊断、鉴别诊断和随访。可发现软组织肿胀及钙化、骨质疏松、关节间隙狭窄、关节侵蚀脱位、软骨下囊性变等改变。关节CT用于检测有多层组织重叠的病变部位,如骶髂关节、股骨头、胸锁关节、椎间盘等,比X线敏感性更高;近年来新出现的双能CT有助于检查痛风性关节炎患处的痛风结晶。MRI对骨、软骨及其周围组织(包括肌肉、韧带、肌腱、滑膜)有其特殊的成像表现,因此对软组织和关节软骨损伤、骨髓水肿、缺血性骨坏死、早期微小骨破坏和肌肉炎症等是灵敏可靠的检测手段。此外,近十年来超声在关节的检查中日益发挥重要作用,不仅可以早期发现关节滑膜、软骨的损伤,还能监测病情的变化。

影像学对于其他受累脏器的评估也非常重要,如胸部高分辨率CT用于肺间质病变的诊断;头颅CT、MRI用于SLE的中枢神经受累的评估;血管超声、CT血管造影(CTA)、磁共振显像血管造影(MRA)、血管造影甚至正电子发射断层成像(PET)检查有助于血管炎的评价等。

【**治疗**】风湿性疾病种类繁多,多为慢性疾病,明确诊断后应尽早开始治疗,治疗的目的是维持关节、脏器的功能,缓解相关症状,提高生活质量,改善预后。治疗措施包括一般治疗(宣教、生活方式、物理治疗、锻炼、对症等),药物治疗,手术治疗(矫形、滑膜切除、关节置换等)。抗风湿性疾病药物主要包括非甾体抗炎药(NSAIDs)、糖皮质激素、改变病情的抗风湿药(DMARDs)及生物制剂,现将抗风湿性疾病药物种类和应用原则加以叙述。

1. **非甾体抗炎药(nonsteroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs)** 该类药物共同的作用机制是通过抑制环氧酶(COX),从而抑制花生四烯酸转化为前列腺素,起到抗炎、解热、镇痛的效果。该药应用广泛,起效快,镇痛效果好,但不能控制原发病的病情进展。该类药物对消化道、肾以及心血管系统有一定副作用,临床应用时需要随访,在有消化道及肾脏基础疾病、老年人群中应用时则更要谨慎。选择性COX-2抑制剂可减少胃肠道副作用。

2. **糖皮质激素(glucocorticoid, GC)** 该类药物具有强大的抗炎作用和免疫抑制作用,因而被广泛用于治疗风湿性疾病,是治疗多种CTD的一线药物。GC制剂众多,根据半衰期可以分为短效GC,包括可的松、氢化可的松;中效GC包括泼尼松、泼尼松龙、甲泼尼龙、曲安西龙等,长效GC包括地塞米松、倍他米松等。其中氢化可的松、泼尼松龙和甲泼尼龙为11位羟基化合物,可不经肝脏转化直接发挥生理效应,因此肝功能不全患者优先选择此类GC。长期大量应用GC不良反应多,包括感染、高血压、高糖血症、骨质疏松、撤药反跳、无菌性股骨头坏死、肥胖、精神兴奋、消化性溃疡等。故临床应用时要权衡其疗效和副作用,严格掌握适应证、剂量及疗程,并监测其不良反应。

3. **改善病情的抗风湿药(disease modifying anti-rheumatic drugs, DMARDs)** 传统DMARDs和靶向DMARDs,该组药物的共同特点是具有改善病情和延缓病情进展的作用,可以防止和延缓特别是RA的关节骨结构破坏。其特点是起效慢,通常在治疗2~4个月后才显效,病情缓解后宜长期维持。这组药物作用机制各不相同,详见表8-1-5。

4. **生物制剂** 通过基因工程制造的单克隆抗体,称为生物制剂,是近三十年来风湿免疫领域最大的进展之一。目前已广泛应用于RA、脊柱关节炎、SLE、系统性血管炎等的治疗。这类药物是利用抗体的靶向性,通过特异地阻断疾病发病中的某个重要环节而发挥作用。到目前为止,已有数十种生物制剂上市或正处在临床试验阶段。

以肿瘤坏死因子- α (TNF- α)为靶点的生物制剂率先在RA、脊柱关节炎的治疗中获得成功。这类生物制剂可迅速改善病情,阻止关节破坏,改善关节功能。IL-6受体拮抗剂、共刺激分子CTLA-4与IgG1 Fc片段的融合蛋白(阿巴西普, abatacept)用于治疗RA;抗CD20单克隆抗体(利妥昔单抗,

表 8-1-5 DMARDs 的主要作用机制

药名	作用机制
传统 DMARDs	
柳氮磺吡啶	本药在肠道分解为 5-氨基水杨酸和磺胺吡啶。前者抑制前列腺素并清除吞噬细胞释放的致炎性氧离子。关节炎患者服本药 12 周后,外周血中活化淋巴细胞减少
羟氯喹	通过改变细胞溶酶体的 pH,减弱巨噬细胞的抗原提呈功能和 IL-1 的分泌,也减少淋巴细胞活化
甲氨蝶呤	通过抑制二氢叶酸还原酶抑制嘌呤、嘧啶核苷酸的合成,使活化淋巴细胞合成和生长受阻
来氟米特	其活性代谢物通过抑制二氢乳清酸脱氢酶,抑制嘧啶核苷酸的合成,使活化淋巴细胞合成、生长受阻
硫唑嘌呤	干扰腺嘌呤、鸟嘌呤核苷酸的合成,使活化淋巴细胞合成和生长受阻
环磷酰胺	交联 DNA 和蛋白,使细胞生长受阻
吗替麦考酚酯	其活性代谢物通过抑制次黄嘌呤单核苷酸脱氢酶,抑制鸟嘌呤核苷酸,使活化淋巴细胞合成、生长受阻
环孢素	通过抑制 IL-2 的合成和释放,抑制、改变 T 细胞的生长和反应
他克莫司	通过抑制 IL-2 的合成和释放,抑制、改变 T 细胞的生长和反应
雷公藤多苷	抑制淋巴细胞增殖,减少免疫球蛋白合成
靶向 DMARDs	
托法替布	JAK 激酶抑制剂,阻断 JAK/STAT 信号转导通路
巴瑞替尼	选择性 JAK 激酶抑制剂,阻断 JAK/STAT 信号转导通路
乌帕替尼	选择性 JAK1 激酶抑制剂,阻断 JAK/STAT 信号转导通路

rituximab) 已被批准应用于 ANCA 相关血管炎一线治疗,并在治疗难治性 SLE,特别是 SLE 相关肾炎、溶血性贫血、血小板减少等方面获得了不错的疗效。抗 B 细胞刺激因子单抗(贝利尤单抗, belimumab)、泰它西普用于标准治疗疗效不佳的 SLE 患者。同时,补体通路药物、细胞治疗等,在治疗风湿免疫病中也有一定的应用前景。生物制剂发展迅速,已成为抗风湿性疾病药物的重要组成部分。其主要的不良反应是感染、过敏反应等。临床使用时应严格把握适应证,注意筛查感染,尤其是乙型肝炎和结核,以免出现严重不良反应。

5. 辅助性治疗 静脉输注免疫球蛋白、血浆置换、血浆免疫吸附等有一定疗效,作为上述治疗的辅助治疗,可用于一些风湿免疫病患者。

(曾小峰)



本章思维导图





本章数字资源

第二章

类风湿关节炎

类风湿关节炎(rheumatoid arthritis, RA)是一种以侵蚀性、对称性多关节炎为主要临床表现的慢性、全身性自身免疫病。其确切发病机制不明。基本病理改变为关节滑膜的慢性炎症、血管翳形成,并逐渐出现关节软骨和骨破坏,最终导致关节畸形和功能丧失,是造成人类丧失劳动力和致残的主要原因之一。早期诊断、早期治疗至关重要。本病呈全球性分布,可发生于任何年龄,发病高峰年龄为35~50岁,女性患病率2~3倍于男性。我国RA的患病率为0.42%,但呈现逐年递增趋势,我国RA的平均发病年龄为47岁。

【病因和发病机制】 病因和发病机制复杂,在遗传、感染、环境等多因素的共同作用下,自身免疫反应导致的免疫损伤和修复是RA发生和发展的基础。

1. **遗传易感性** 流行病学调查显示,RA的发病与遗传因素密切相关,家系调查显示RA先证者的一级亲属患RA的概率为11%。大量研究发现 *HLA-DRB1* 等位基因突变与RA发病相关。

2. **环境因素** 虽然未证实有导致RA的直接感染因子,但目前认为一些病原体(如细菌、支原体和病毒等)可能感染并激活的T细胞、B细胞等淋巴细胞,使其分泌致炎因子,产生自身抗体,影响RA的发病和病情进展;病原微生物的某些成分也可通过分子模拟导致自身免疫反应。吸烟能够显著增加RA发生的风险。

3. **免疫功能紊乱** 免疫功能紊乱是RA的主要发病机制,活化的CD4⁺T细胞和MHC II类分子复合物阳性的抗原提呈细胞(antigen-presenting cell, APC)浸润关节滑膜。关节滑膜组织的某些特殊成分或体内产生的内源性物质也可能作为自身抗原被APC提呈给活化的CD4⁺T细胞,启动特异性免疫应答,导致相应的关节炎病变。此外,活化的B细胞、巨噬细胞及滑膜成纤维细胞等作为抗原提呈细胞及自身抗体的来源细胞,在RA滑膜炎炎症性病变的发生及演化中发挥了重要作用。

【病理】 RA的基本病理改变是滑膜炎。急性期表现为滑膜渗出和细胞浸润。滑膜下层小血管扩张,内皮细胞肿大、细胞间隙增大,间质有水肿和中性粒细胞浸润。病变进入慢性期,滑膜变得肥厚,形成许多绒毛样突起,突向关节腔内或侵入到软骨和软骨下的骨质。绒毛又名血管翳(pannus),有很强的破坏性,是造成关节破坏的病理基础。血管翳在显微镜下呈现为滑膜细胞由原来的1~3层增生到5~10层或更多,其中大部分为具有巨噬细胞样功能的A型细胞及成纤维细胞样的B型细胞。滑膜下层有大量淋巴细胞,呈弥漫状分布或聚集成结节状,如同淋巴滤泡。其中大部分为CD4⁺T细胞,其次为B细胞和浆细胞。还有新生血管和大量被激活的成纤维样细胞以及随后形成的纤维组织。

RA不仅可以累及关节滑膜,还可以导致关节外的组织和器官损伤,其病理改变为血管炎。RA的血管炎可累及中、小动脉和/或静脉,受累血管内膜有增生、管壁淋巴细胞浸润、纤维素样坏死,导致血管壁增厚、血管腔狭窄或闭塞。类风湿结节是血管炎的一种典型表现,结节中心为纤维素样坏死组织,周围有上皮样细胞浸润,排列成环状,最外层为肉芽组织。

【临床表现】 RA多为慢性起病,以手、腕、足等双侧对称性多关节肿痛为首发表现,常伴有晨僵,可伴有乏力、低热、肌肉酸痛、体重下降等全身症状。少数患者急性起病,在数天内出现典型的关节症状。RA的临床表现具有一定的个体差异性。

(一) 关节表现

1. **晨僵(morning stiffness)** 是指关节部位的僵硬和胶着感。晨起明显,活动后减轻。通常持



续超过半小时,常被作为判断疾病活动的指标之一,但主观性很强。可见于多种关节炎,但以 RA 最突出。

2. **关节肿胀** 多因滑膜增生、关节腔积液和关节周围软组织水肿所致,亦多呈对称性,多伴有关节疼痛。最常出现的部位为腕、掌指、近端指间关节,其次是足趾、膝、踝、肘、肩等关节。

3. **关节痛与压痛** 往往是 RA 最早的症状,关节疼痛和压痛部位通常与关节肿胀部位相一致,多为对称性、持续性。疼痛的关节往往伴有压痛。

4. **关节畸形** 见于较晚期患者。关节周围肌肉的萎缩、痉挛使畸形更为加重。最为常见的关节畸形是掌指关节的半脱位、手指向尺侧偏斜和呈“天鹅颈(swan neck)”样及“纽扣花(boutonniere)”样畸形,腕和肘关节强直亦较常见。

5. 特殊关节

(1) 肩、髋关节:由于其周围有较多肌腱等软组织包围,因此很难发现关节肿胀。最常见的症状是局部疼痛和活动受限,髋关节往往表现为臀部及下腰部疼痛。

(2) 颞下颌关节:表现为讲话或咀嚼时疼痛加重,严重者有张口受限。

(3) 颈椎关节:一些患者会出现颈椎关节受累,特别是病情长期控制不佳者。表现为颈痛、活动受限,最严重的表现为寰枢关节($C_1 \sim C_2$)半脱位,可导致脊髓受压。

6. **关节功能障碍** 关节肿痛和结构破坏都会引起关节活动障碍。美国风湿病学会(ACR)将因本病影响生活的程度分为4级:I级,能照常进行日常生活和各项工作;II级,可进行一般的日常生活和某种职业工作,但参与其他活动受限;III级,可进行一般的日常生活,但参与某种职业工作或其他活动受限;IV级,日常生活的自理和参与工作的能力均受限。

(二) 关节外表现

1. **皮肤类风湿结节** 是 RA 最常见的关节外表现,可见于 30%~40% 的患者,多发生在病情活动的患者,男性多见,多有长期大量吸烟史。类风湿结节可发生于任何部位,但多位于关节隆突部及受压部位,如前臂伸面、尺骨鹰嘴下方、跟腱、滑囊等处。结节大小不一,直径数毫米至数厘米不等,质硬、无压痛,呈对称性分布。此外,一些脏器如心、肺、胸膜、眼等亦可累及。其存在提示 RA 病情活动。

2. **皮肤血管炎** 通常见于长病程、血清 RF 阳性且病情活动的 RA 患者,整体发生率不足 10%。其表现各异,包括瘀点、紫癜、指/趾坏疽、梗死、网状青斑等,病情严重者可出现皮肤的深大溃疡。须积极应用免疫抑制剂治疗。

3. **心脏受累** 心包炎最常见,多见于 RF 阳性、有类风湿结节的患者。但不足 10% 的患者会出现临床症状,近半数患者可通过超声心动图检查发现。

4. **肺** 肺受累很常见,其中男性多于女性,有时可为首发症状。

(1) 肺间质病变:是最常见的肺病变,见于约 30% 的患者,主要表现为活动后气短,肺纤维化。肺功能和肺影像学如肺部高分辨率 CT 检查有助于早期诊断。

(2) 胸膜炎:见于约 10% 的患者。为单侧或双侧少量胸腔积液,偶为大量胸腔积液。胸腔积液呈渗出性。

(3) 结节样改变:肺内出现单个或多个结节,为肺内的类风湿结节表现。结节有时可液化,形成空洞。尘肺患者合并 RA 时易出现大量肺结节,称为 Caplan 综合征,也称类风湿性尘肺病。临床和胸部 X 线表现类似肺内的类风湿结节,数量多,较大。

5. **眼** 最常见的表现为继发干燥综合征所致的干眼症,可能合并口干、淋巴结肿大,须结合自身抗体,经口腔科及眼科检查进一步明确诊断。还有一些患者会出现巩膜炎,严重者可出现巩膜溃疡、穿孔,造成视力损害,是严重的关节外表现,其病理改变为巩膜血管炎,常为疾病活动的表现之一。

6. **神经系统** 神经受压是 RA 患者出现神经系统病变的常见原因。如正中神经在腕关节处受压可出现腕管综合征。RA 继发血管炎可以导致手足麻木或多发性单神经炎,均提示病情活动,需要积极治疗。 $C_1 \sim C_2$ 颈椎受累可出现脊髓病变。

7. 血液系统 贫血是最常见的血液系统表现,贫血程度与关节的炎症程度相关,在关节炎症得以控制后,贫血也可改善。病情活动的 RA 患者常见血小板增多,与疾病活动度相关,病情缓解后可下降。Felty 综合征是指 RA 患者伴有脾大、中性粒细胞减少,有的患者会伴有贫血和血小板减少。出现 Felty 综合征时关节炎并非都处于活动期,但关节外表现非常突出,很多患者合并有下肢溃疡、类风湿结节、发热、乏力、食欲减退和体重下降等疾病活动的全身表现。

8. 肾 RA 很少出现肾脏病变,偶有轻微膜性肾病、肾小球肾炎、肾内小血管炎以及肾的淀粉样变等。当患者出现肾损害时须警惕是否长期服用 NSAIDs 等药物。

【实验室和其他辅助检查】

(一) 血液学改变 轻至中度贫血,以正细胞正色素性常见,多与病情活动程度相关。活动期患者血小板计数可增高,白细胞计数及分类多正常。免疫球蛋白升高,血清补体大多正常或者轻度升高。

(二) 炎症标志物 血沉(ESR)和 C 反应蛋白(CRP)常升高,是反映病情活动度的主要指标,病情缓解时可降至正常。

(三) 自身抗体

1. 类风湿因子(RF) 是 RA 患者血清中针对 IgG Fc 片段上抗原表位的一类自身抗体,可分为 IgM、IgG 和 IgA 型。常规检测的为 IgM 型 RF,在 RA 患者中阳性率为 75%~80%。但 RF 并非 RA 的特异性抗体,一些慢性感染、其他自身免疫病及 1%~5% 的健康人也可出现 RF 阳性。RF 阴性亦不能排除 RA 的诊断。

2. 抗瓜氨酸化蛋白抗体(ACPA) 是一类针对含有瓜氨酸化表位自身抗原的抗体的统称,包括抗环瓜氨酸肽(CCP)抗体、抗突变型瓜氨酸化波形蛋白(MCV)抗体、抗核周因子(APF)抗体、抗角蛋白抗体(AKA)和抗聚丝蛋白抗体(AFA)。其中抗 CCP 抗体的灵敏度和特异度均很高,约 75% 的 RA 患者可以检测到,且具有很高的特异度(93%~98%),亦可在疾病早期出现,与疾病预后相关。约 15% 的 RA 患者 RF 和 ACPA 均为阴性,称为血清学阴性 RA。

(四) 关节滑液 正常人关节腔内的滑液不超过 3~5ml。关节有炎症时,滑液会增多。RA 患者的滑液呈淡黄色、透明、黏稠状,滑液中的白细胞明显增多,达 $5\,000\sim 50\,000\times 10^6/L$,约 2/3 为多核白细胞。关节滑液检查可用于证实关节炎,同时可与感染和晶体性关节炎鉴别,如痛风、假性痛风等,但不能通过关节滑液检查确诊 RA。

(五) 影像学检查

1. X 线 双手、腕关节以及其他受累关节的 X 线检查对 RA 诊断、关节病变分期、病变演变的监测均很重要。早期可见关节周围软组织肿胀、关节附近骨质疏松(I期);进而关节间隙变窄(II期);关节面出现虫蚀样改变(III期);晚期可见关节半脱位和纤维性及骨性强直(IV期)。

2. MRI 对早期诊断极有意义。可以显示关节软组织病变和/或滑膜炎、水肿与增生、关节积液,以及骨髓水肿等,较 X 线更敏感。

3. 超声 高频超声能清晰显示关节腔、滑膜、滑囊、关节腔积液、关节软骨厚度等,不仅能够反映滑膜增生情况,亦可通过血流信号反映滑膜的炎症活动程度,还可指导关节穿刺及治疗。

(六) 关节镜及针刺活检 关节镜对 RA 的诊断及治疗均有一定价值,针刺活检是一种操作简单、创伤小的检查方法。

【诊断与鉴别诊断】

(一) 诊断 RA 的临床诊断主要基于慢性关节炎的症状和体征、实验室及影像学检查。目前 RA 没有诊断标准,但可采用分类标准结合患者的临床表现来进行诊断。目前普遍采用 2010 年美国风湿病学会(ACR)和欧洲抗风湿病联盟(EULAR)联合提出的 RA 分类标准和评分系统,见表 8-2-1,该标准包括关节受累情况、血清学指标、滑膜炎持续时间和急性时相反应物 4 部分,总得分 6 分及以上可被分类为 RA。

表 8-2-1 2010 年 ACR/EULAR 制定的 RA 分类标准

项目	评分
关节受累情况	(0~5 分)
中大关节	1 个 0 2~10 个 1
小关节	1~3 个 2 4~10 个 3
至少一个为小关节	>10 个 5
血清学	(0~3 分)
RF 和抗 CCP 抗体均阴性	0
RF 或抗 CCP 抗体低滴度阳性	2
RF 或抗 CCP 抗体高滴度阳性(正常上限 3 倍)	3
滑膜炎持续时间	(0~1 分)
<6 周	0
≥6 周	1
急性期反应物	(0~1 分)
CRP 和 ESR 均正常	0
CRP 或 ESR 异常	1

注:受累关节指关节肿胀、疼痛,小关节包括:掌指关节、近端指间关节、第 2~5 跖趾关节、腕关节,不包括拇指腕掌关节、第 1 跖趾关节和远端指间关节;大关节指肩、肘、髋、膝和踝关节。

(二) 鉴别诊断 RA 须与以下疾病进行鉴别。

1. 骨关节炎 中老年人多发,主要累及膝、踝和脊柱等负重关节,多为非对称性。可有受累关节肿胀和积液。活动时关节疼痛加重,休息后减轻。手骨关节炎常多影响远端指间关节,尤其在远端指间关节出现赫伯登(Heberden)结节和近端指间关节出现布夏尔(Bouchard)结节时有助于诊断。膝关节病变有摩擦感,一般 RF、ACPA 均阴性。X 线示关节边缘呈唇样增生或骨疣形成,关节无破坏,可出现关节间隙狭窄。

2. 强直性脊柱炎 青年男性多见,主要侵犯骶髂关节及脊柱关节。当周围关节受累,特别是以膝、踝、髋关节病变为首发症状者,须与 RA 鉴别。强直性脊柱炎多见于青壮年男性,外周关节受累以非对称性下肢大关节炎为主,极少累及手关节,X 线检查可见骶髂关节骨质破坏、关节融合等。可有家族史,90% 以上患者 HLA-B27 阳性,RF 阴性。

3. 银屑病关节炎 多于银屑病若干年后发生,绝大多数患者关节受累为非对称的,少数患者可出现对称性多关节受累,与 RA 相似。但本病以远端指间关节受累更常见,表现为该关节的附着点炎和手指炎。同时可有骶髂关节炎和脊柱炎,血清 RF 多阴性。

4. 系统性红斑狼疮 部分患者以指关节肿痛为首发症状,也可有 RF 阳性、ESR 和 CRP 增高,易被误诊为 RA。但本病的关节病变一般为非侵蚀性,且关节外症状如蝶形红斑、脱发、皮疹、蛋白尿等较突出,抗核抗体、抗双链 DNA 抗体等阳性。

5. 其他关节炎 关节炎类疾病有多种,均各自有其原发病的特点,在充分了解相关的疾病后鉴别一般不难。

(三) 病情判断 判断 RA 的疾病活动性对于治疗方案的选择至关重要,也是衡量治疗是否达标的标准。目前均采用综合指标对 RA 的疾病活动度进行判断,包括晨僵持续时间、关节疼痛和肿胀的数目、炎性指标(如 ESR、CRP 等)、医生和患者对病情严重度和活动度的评估等。临床上常采用对 28

个关节进行评估的 DAS28 等标准来评判病情的活动度。此外,还应对影响其预后的因素,包括病程、躯体功能障碍(如 HAQ 评分)、关节外表现、自身抗体是否阳性,以及早期出现 X 线提示的骨破坏等进行评估。

【治疗】 目前 RA 不能根治。应按照早期、达标、个体化的治疗原则选择治疗方案,并密切监测病情变化,及时调整治疗,治疗的最终目的是减少致残。治疗的主要目标是达到临床缓解或低疾病活动度。临床缓解的定义是没有明显的炎症活动症状和体征。最佳的治疗方案需要临床医生与患者共同制订。

RA 的治疗措施包括:一般治疗、药物治疗、外科治疗等,其中以药物治疗最为重要。

(一) **一般治疗** 包括患者教育、休息、关节制动(急性期)、关节功能锻炼(恢复期)和物理疗法等。卧床休息只适宜于急性期、发热以及内脏受累的患者。

(二) **药物治疗** 治疗 RA 的常用药物分为六类,即非甾体抗炎药(NSAIDs)、传统 DMARDs、生物 DMARDs、靶向 DMARDs、糖皮质激素(glucocorticoid,GC)及植物药等。初始治疗必须应用一种 DMARDs。

1. **非甾体抗炎药(NSAIDs)** 具有镇痛抗炎作用,是缓解关节炎症的常用药,但在控制病情方面作用有限,应与 DMARDs 同服。NSAIDs 可增加心血管事件的发生,因而应谨慎选择药物并以个体化为原则,避免 2 种或 2 种以上 NSAIDs 同时服用。

2. **传统 DMARDs** 包括甲氨蝶呤、来氟米特、柳氮磺吡啶、羟氯喹等,该类药物发挥作用慢,需 1~3 个月,不具备明显的镇痛和抗炎作用,但可延缓和控制病情进展。RA 一经确诊,应尽早开始使用传统 DMARDs,药物的选择和应用方案要根据患者病情活动性、严重性和进展情况而定,可单用,也可 2 种及以上 DMARDs 药物联合使用。推荐首选甲氨蝶呤治疗。各个 DMARDs 有其不同的作用机制及不良反应,在应用时需谨慎监测。

3. **生物 DMARDs** 是近 30 年来 RA 治疗的一个革命性进展,其治疗靶点主要针对在 RA 发病中起重要作用的细胞因子和细胞表面分子。TNF- α 抑制剂是首类获批治疗 RA 的生物制剂,其他生物制剂包括 IL-1 拮抗剂、IL-6 拮抗剂、CD20 单克隆抗体、细胞毒性 T 淋巴细胞相关抗原 4(cytotoxic T lymphocyte antigen-4,CTLA-4)融合蛋白等。目前使用最普遍的是 TNF- α 抑制剂、IL-6 拮抗剂。如最初的传统 DMARDs 治疗未能达标,或存在预后不良因素时,应考虑加用生物制剂。为增加疗效和减少不良反应,生物制剂宜与 MTX 联合应用。由于 TNF- α 抑制剂有增加一些特殊感染(如结核、肝炎病毒感染)复燃的风险,因此在使用前应进行结核和肝炎病毒感染的筛查。生物制剂主要的副作用包括注射部位反应和输液反应,可能增加感染(如呼吸道感染、带状疱疹病毒感染)的发生风险;有些生物制剂长期使用可能增加发生肿瘤的风险,用药前应除外肿瘤。

4. **靶向 DMARDs** 是一类通过选择性抑制 JAK 激酶,来抑制在 RA 发病中起重要作用的致炎性细胞通路的化学合成的靶向治疗药物,具有起效快、临床疗效肯定的特点,已经成为治疗 RA 的重要药物。目前临床上使用的 JAK 抑制剂包括托法替布、巴瑞替尼、乌帕替尼等。对传统 DMARDs 反应不足的 RA 患者,可以联合 JAK 抑制剂进行治疗。主要的不良反应包括白细胞减少、肝功能损害、感染风险增加(包括病毒性肝炎、结核以及疱疹病毒感染等)。JAK 抑制剂还可能增加心血管事件及血栓事件风险,具有心血管高危因素的患者须谨慎。

5. **糖皮质激素(GC)** 有强大的抗炎作用,能迅速缓解关节肿痛症状和全身炎症,因此可作为治疗 RA 的“桥梁治疗(bridge therapy)”药物,即在传统 DMARDs 起效前快速控制活动性疾病,待传统 DMARDs 起效后减停,因此,GC 治疗 RA 的原则是小剂量、短疗程。使用 GC 必须同时应用 DMARDs。有关节外表现,如伴有心、肺、眼和神经系统等器官受累,特别是继发血管炎的 RA 患者,应予以中到大量 GC 治疗。关节腔注射 GC 可用于控制单个关节炎症,但过频的关节腔穿刺可能增加感染风险,并可发生类固醇晶体性关节炎,一般 1 年内不宜超过 3 次。使用 GC 者均应注意补充钙剂和维生素 D,避免骨质疏松。

6. 传统中药及其有效成分 已有多种治疗 RA 的植物制剂,如雷公藤多苷、白芍总苷、青藤碱等,最常用者为雷公藤多苷,对缓解关节症状有较好作用,长期控制病情的作用尚待进一步研究证实。在使用雷公藤多苷期间,应注意其性腺抑制、胃肠道不适、肝损伤和骨髓抑制等副作用。

(三) 外科治疗 包括人工关节置换和滑膜切除手术,前者适用于较晚期畸形且失去功能的关节,滑膜切除术可使病情得到一定的缓解,但当滑膜再次增生时病情又趋复发,所以必须同时应用 DMARDs。

【预后】 RA 患者的预后与病程长短、病情严重程度及治疗是否达标有关。近年来,随着人们对 RA 的认识加深、传统 DMARDs 的正确应用以及生物 DMARDs、靶向 DMARDs 的不断涌现,RA 的预后明显改善,经早期诊断、规范化治疗,80% 以上 RA 患者能实现病情缓解。

(田新平)



本章思维导图





本章数字资源

第三章

系统性红斑狼疮

系统性红斑狼疮(systemic lupus erythematosus, SLE)是一种以致病性自身抗体和免疫复合物形成并介导器官、组织损伤的自身免疫病,临床上常存在多系统受累表现,血清中存在以抗核抗体为代表的多种自身抗体。SLE的患病率因人群而异,全球平均患病率为(12~39)/10万,北欧大约为40/10万,黑种人患病率约为100/10万。我国患病率为(30.13~70.41)/10万,以女性多见,尤其是20~40岁的育龄女性。在全世界的种族中,黄种人SLE发病率位居第二。通过早期诊断及综合性治疗,本病的预后已较前明显改善。

【病因】

(一) 遗传

1. 流行病学及家系调查 有资料表明SLE患者第1代亲属中患SLE者8倍于无SLE者家庭,单卵双胞胎患SLE者5~10倍于异卵双胞胎。临床上SLE患者的家族中也常有患其他结缔组织病的亲属。

2. 易感基因 多年研究已证明SLE是多基因相关疾病。有HLAⅢ类的C2或C4缺失,HLAⅡ类的DR2、DR3频率异常。推测多个基因在某种条件(环境)下相互作用改变了正常免疫耐受而致病。SLE的发病是很多易感基因异常的叠加效应。然而,现已发现的SLE相关基因也只能解释大约15%的遗传可能性。

(二) 环境因素

1. 紫外线 紫外线使皮肤上皮细胞出现凋亡,新抗原暴露而成为自身抗原。

2. 药物、化学试剂 一些药物可以使得DNA甲基化程度降低,从而诱发药物相关狼疮。

3. 病毒 如巨细胞病毒、新冠病毒也可诱发疾病。

(三) 雌激素 女性患病明显高于男性,在围绝经期前阶段为9:1,儿童及老人为3:1。

【发病机制及免疫异常】 SLE的发病机制非常复杂,尚未完全阐明。目前认为主要是外来抗原(如病原体、药物等)引起人体B细胞活化。易感者因免疫耐受减弱,B细胞通过交叉反应与模拟自身组织组成成分的外来抗原相结合,并将抗原呈递给T细胞,使之活化,在T细胞活化刺激下,B细胞得以产生大量不同类型的自身抗体,造成大量组织损伤。

1. 致病性自身抗体 这类自身抗体的特性为:①以IgG型为主,与自身抗原有很高的亲和力,如抗DNA抗体可与肾组织直接结合导致肾小球损伤;②抗血小板抗体及抗红细胞抗体导致血小板和红细胞破坏,临床出现血小板减少和溶血性贫血;③抗SSA抗体经胎盘进入胎儿心脏,引起新生儿心脏传导阻滞;④抗磷脂抗体引起抗磷脂综合征(血栓形成、血小板减少、习惯性自发性流产);⑤抗核糖体抗体与神经精神狼疮相关。

2. 致病性免疫复合物 SLE是一个免疫复合物病。免疫复合物(immune complex, IC)由自身抗体和相应自身抗原相结合而成,IC能够沉积在组织造成组织损伤。本病IC增高的原因有:①机体清除IC的机制异常;②IC形成过多(抗体量多);③因IC的大小不当而不能被吞噬或排出。

3. T细胞和NK细胞功能失调 SLE患者的CD8⁺T细胞和NK细胞功能失调,不能产生抑制CD4⁺T细胞的作用,因此在CD4⁺T细胞的刺激下,B细胞持续活化而产生自身抗体。T细胞的功能异常导致新抗原不断出现,使自身免疫持续存在。

【病理】 主要病理改变为炎症反应和血管异常,它可以出现在身体任何器官。中小血管因IC沉积或抗体直接侵袭而出现管壁的炎症和坏死,继发的血栓使管腔变窄,导致局部组织缺血和功能障



碍。受损器官的特征性改变是:①苏木紫小体(细胞核受抗体作用变性为嗜酸性团块);②“洋葱皮样病变”,即小动脉周围向心性纤维增生显著,明显表现于脾中央动脉,以及心瓣膜的结缔组织反复发生纤维素样变性而形成赘生物。此外,心包、心肌、肺、神经系统等亦可出现上述基本病理变化。SLE 肾脏受累病理表现详见第五篇第三章第一节狼疮性肾炎。

【临床表现】 临床症状多样,早期症状往往不典型。

1. **全身表现** 大多数疾病活动期患者出现各种热型的发热,尤以低、中度热为常见。可有疲倦、乏力、食欲缺乏、肌痛、体重下降等。

2. **皮肤与黏膜表现** 80% 的患者在病程中会出现皮疹,包括颧部呈蝶形分布的红斑、盘状红斑、指掌部和甲周红斑、指端缺血、面部及躯干皮疹,其中以鼻梁和双颧颊部呈蝶形分布的红斑最具特征性。SLE 皮疹多无明显瘙痒。口腔及鼻黏膜无痛性溃疡和脱发(弥漫性或斑秃)较常见,常提示疾病活动。

3. **浆膜炎** 半数以上患者在急性发作期出现多发性浆膜炎,包括双侧中小量胸腔积液,中小量心包积液。狼疮性肾炎合并肾病综合征引起的低蛋白血症,或 SLE 合并心肌病变或重度肺动脉高压时,都可出现胸腔和心包积液,但并非是狼疮浆膜炎,临床评估狼疮活动性时需要仔细甄别。

4. **肌肉关节表现** 关节痛是常见的症状之一,出现在指、腕、膝关节,伴红肿者少见。常出现对称性多关节肿痛。10% 的患者因关节周围肌腱受损而出现 Jaccoud 关节病,其特点为可复的非侵蚀性关节半脱位,可以维持正常关节功能,关节 X 线片多无关节骨破坏。可以出现肌痛和肌无力,5%~10% 出现肌炎。有小部分患者在病程中出现股骨头坏死,目前尚不能肯定其是由本病所致,还是糖皮质激素的不良反应之一。

5. **肾脏表现** 27.9%~70% 的 SLE 病程中会出现临床肾脏受累。中国 SLE 患者以肾脏受累为首表现的仅为 25.8%。肾脏受累主要表现为蛋白尿、血尿、管型尿、水肿、高血压,乃至肾衰竭。有平滑肌受累者可出现输尿管扩张和肾积水(详见第五篇第三章第一节狼疮性肾炎)。

6. **心血管表现** 患者常出现心包炎,可为纤维蛋白性心包炎或渗出性心包炎,但心脏压塞少见。可出现疣状心内膜炎(Libman-Sacks 心内膜炎),病理表现为瓣膜赘生物,与感染性心内膜炎不同,其常见于二尖瓣后叶的心室侧,且并不引起心脏杂音性质的改变。通常疣状心内膜炎不引起临床症状,但可以脱落引起栓塞,或并发感染性心内膜炎。约 10% 患者有心肌损害,可有气促、心前区不适、心律失常,严重者可发生心力衰竭导致死亡。可以有冠状动脉受累,表现为心绞痛和心电图 ST-T 改变,甚至出现急性心肌梗死。除冠状动脉炎可能参与了发病,抗磷脂抗体导致动脉血栓形成,长期使用糖皮质激素加速了动脉粥样硬化也参与其中。

7. **肺部表现** SLE 所引起的肺间质性病变主要是急性、亚急性的磨玻璃样改变和慢性期的纤维化,表现为活动后气促、干咳、低氧血症,肺功能检查常显示弥散功能下降。约 2% 的患者合并弥漫性肺泡出血(DAH),病情凶险,病死率高达 50% 以上。肺泡灌洗液或肺活检标本的肺泡腔中发现大量充满含铁血黄素的巨噬细胞,或者肺泡灌洗液呈血性,对于 DAH 的诊断具有重要意义。肺动脉高压在 SLE 患者中并不少见,是 SLE 预后不良的因素之一。其发病机制包括肺血管炎、肺小血管舒缩功能异常、肺血栓栓塞和广泛肺间质病变。主要表现为进行性加重的干咳和活动后气短,超声心动图和右心漂浮导管可帮助确定诊断。

8. **神经系统表现** 神经精神狼疮(neuropsychiatric systemic lupus erythematosus, NPLE)又称狼疮脑病。中枢神经系统和周围神经系统均可累及。中枢神经系统病变包括癫痫、狼疮性头痛、脑血管病变、无菌性脑膜炎、脱髓鞘综合征、运动障碍、脊髓病、急性意识错乱、焦虑状态、认知功能减退、情绪障碍及精神病等。周围神经系统受累可表现为吉兰-巴雷综合征、自主神经病、单神经病、重症肌无力、脑神经病变、神经丛病及多发性神经病等。引起 NPLE 的病理基础为脑局部血管炎的微血栓、来自 Libman-Sacks 心瓣膜赘生物脱落的小栓子,或针对神经细胞的自身抗体,或并存抗磷脂综合征。腰穿脑脊液检查以及磁共振等影像学检查对 NPLE 诊断有帮助。

9. **消化系统表现** 可表现为食欲减退、腹痛、呕吐、腹泻等,其中部分患者以上述症状为首发。早期出现肝损伤与预后不良相关。少数患者可并发急腹症,如胰腺炎、肠坏死、肠梗阻,这些往往与 SLE 活动性相关。消化系统症状与肠壁和肠系膜血管炎有关。此外,SLE 还可出现失蛋白肠病和肝脏病变,早期使用糖皮质激素后这些表现通常都会很快得到改善。

10. **血液系统表现** 活动性 SLE 中血红蛋白下降、白细胞和/或血小板减少常见。其中 10% 属于 Coombs 试验阳性的溶血性贫血;血小板减少与血清中存在抗血小板抗体、抗磷脂抗体以及骨髓巨核细胞成熟障碍有关。部分患者可有无痛性轻或中度淋巴结肿大。少数患者有脾大。

11. **抗磷脂综合征**(antiphospholipid syndrome, APS) 近 1/3 SLE 患者合并抗磷脂抗体阳性,少部分患者可诊断 APS。其临床表现为动脉和/或静脉血栓形成、病理妊娠、血小板减少等,患者出现持续抗磷脂抗体阳性。SLE 患者血清可以出现抗磷脂抗体,但临床表现不一定符合 APS 诊断。(详见本篇第十二章抗磷脂综合征)

12. **干燥综合征** 有约 30% 的 SLE 患者有继发性干燥综合征并存,有唾液腺和泪腺功能不全(详见本篇第四章干燥综合征)。

13. **眼部表现** 约 15% 患者有眼底病变,如视网膜出血、视网膜渗出、视盘水肿等。其原因是视网膜血管炎。另外,血管炎可累及视神经,两者均影响视力,重者可数日内致盲。早期治疗,多数可逆转。

【实验室和其他辅助检查】

(一) **一般检查** 不同系统受累可出现相应的血、尿常规、肝肾功能、影像学检查等异常。有狼疮脑病者常有脑脊液压力及蛋白含量的升高,但细胞数、氯化物和葡萄糖水平多正常。

(二) **自身抗体** 患者血清中可以查到多种自身抗体,可以是 SLE 诊断的标记抗体、疾病活动性的指标,还可能提示可能出现的临床亚型。常见的自身抗体依次为抗核抗体谱、抗磷脂抗体和抗组织细胞抗体。

1. **抗核抗体谱** 出现在 SLE 的有抗核抗体(ANA)、抗双链 DNA(dsDNA)抗体、抗可提取核抗原(ENA)抗体。

(1) ANA:见于几乎所有的 SLE 患者,由于特异度低,因此单纯的 ANA 阳性不能作为 SLE 与其他结缔组织病的鉴别指标。

(2) 抗 dsDNA 抗体:是诊断 SLE 的特异性抗体,为 SLE 诊断的标记抗体;多出现在 SLE 的活动期,抗 dsDNA 抗体的滴度与疾病活动性密切相关,稳定期的患者如抗 dsDNA 滴度增高,提示复发风险较高,需要更加严密的监测。

(3) 抗 ENA 抗体谱:是一组临床意义不相同的抗体。①抗 Sm 抗体:是诊断 SLE 的标记抗体。特异度 99%,但灵敏度仅 25%,有助于早期和不典型患者的诊断或回顾性诊断。②抗 RNP 抗体:阳性率 40%,对 SLE 诊断特异性不高,往往与 SLE 的雷诺现象和肺动脉高压相关。③抗 SSA(Ro)抗体:与 SLE 中出现光过敏、血管炎、皮损、白细胞减低、平滑肌受累、新生儿狼疮等相关。④抗 SSB(La)抗体:与抗 SSA 抗体相关联,与继发干燥综合征有关,但阳性率低于抗 SSA(Ro)抗体。⑤抗 rRNP 抗体:往往提示有 NPLe 或其他重要内脏损害。

2. **抗磷脂抗体** 包括抗心磷脂抗体、狼疮抗凝物、抗 β_2 糖蛋白 I(β_2 GPI)抗体等针对自身不同磷脂成分的自身抗体。结合其特异的临床表现可诊断是否合并有 APS。

3. **抗组织细胞抗体** 抗红细胞抗体,现以 Coombs 试验测得。抗血小板相关抗体导致血小板减少,抗神经元抗体多见于 NPLe。

4. **其他** 部分患者血清可出现 RF,少数患者可以出现抗中性粒细胞胞质抗体。

(三) **补体** 目前常用的有总补体(CH50)、C3 和 C4 的检测。补体低下,尤其是 C3 低下常提示有 SLE 活动。C4 低下除表示 SLE 活动性外,尚可能是 SLE 易感性(C4 缺乏)的表现。

(四) **病情活动度指标** 除上述抗 dsDNA 抗体、补体与 SLE 病情活动度相关外,仍有许多指标

变化提示狼疮活动。包括脑脊液 (CSF) 变化、蛋白尿增多和炎症指标升高。后者包括红细胞沉降率 (ESR) 增快、血清 C 反应蛋白 (CRP) 升高等。

(五) 肾活检病理 对狼疮性肾炎的诊断、治疗和预后估计均有价值,尤其对指导狼疮性肾炎治疗有重要意义(详见第五篇第三章第一节狼疮性肾炎)。

(六) X 线及影像学检查 有助于早期发现器官损害。如神经系统磁共振、CT 有助于发现和治疗脑部的梗死性或出血性病灶;胸部高分辨率 CT 有助于发现早期的肺间质性病变。超声心动图对心包积液、心肌、心瓣膜病变、肺动脉高压等的检出有较高的敏感性而有利于早期诊断。

【诊断与鉴别诊断】 目前推荐使用 2012 年系统性红斑狼疮国际协作组 (SLICC) 或 2019 年欧洲抗风湿病联盟 (EULAR)/美国风湿病学会 (ACR) 制定的 SLE 分类标准对疑似 SLE 者进行诊断(表 8-3-1)。在 2012 年分类标准中 11 项临床指标和 6 项免疫学指标中,满足 4 条标准,其中包括至少 1 条临床标准和至少 1 条免疫学标准,或者肾活检证实为狼疮性肾炎且 ANA 阳性或抗 dsDNA 阳性,即可诊断 SLE。2012 年分类标准灵敏度和特异度分别为 97% 和 84%。需要指出的是,关于 SLE 分类标准的主要是为满足开展 SLE 研究的需要,保证纳入研究患者的均一性。临床上借用此标准虽有助于确诊典型患者,但有部分 SLE 患者并不满足该标准。

表 8-3-1 2012 年系统性红斑狼疮国际协作组 (SLICC) 推荐的 SLE 分类标准

临床标准
1. 急性或亚急性皮肤狼疮
2. 慢性皮肤狼疮
3. 口腔或鼻咽部溃疡
4. 非瘢痕形成引起的脱发
5. 炎性滑膜炎:医师观察到的两个或以上肿胀关节或者伴有晨僵的压痛关节
6. 浆膜炎
7. 肾脏:尿蛋白/肌酐异常(或 24 小时尿蛋白 >500mg)或红细胞管型
8. 神经系统:癫痫发作、精神异常、多发性单神经炎、脊髓炎、外周或脑神经病变、脑炎(急性精神错乱状态)
9. 溶血性贫血
10. 白细胞减少 ($<4 \times 10^9/L$, 至少 1 次)或淋巴细胞减少 ($<1 \times 10^9/L$, 至少 1 次)
11. 血小板减少 ($<100 \times 10^9/L$, 至少 1 次)
免疫学标准
1. ANA 高于实验室正常参考值范围
2. 抗 dsDNA 抗体高于实验室正常参考值范围 (ELISA 方法则要两次均高于实验室正常参考值范围)
3. 抗 Sm 抗体阳性
4. 抗磷脂抗体阳性,包括狼疮抗凝物(梅毒血清试验假阳性)、抗心磷脂抗体(至少 2 次异常或中高滴度)、抗 β_2 GPI 阳性
5. 低补体:低 C3、低 C4、低 CH50
6. 直接 Coombs 试验阳性(非溶血性贫血状态)

注:确诊 SLE 须符合①肾活检证实为狼疮性肾炎且 ANA 阳性或抗 dsDNA 阳性;②满足 4 条标准,包括至少 1 条临床标准和至少 1 条免疫学标准。

SLE 存在多系统受累,每种临床表现均须与相应的各系统疾病相鉴别。SLE 可出现多种自身抗体及不典型临床表现,尚需与其他结缔组织病和系统性血管炎等鉴别。有些药物如胍屈嗪等,如长期服用,可引起类似 SLE 的表现(药物性狼疮),但极少有神经系统表现和肾炎,抗 dsDNA 抗体、抗 Sm 抗体阴性,血清补体常正常,可资鉴别。

【病情判断】 诊断明确后则要判定患者的病情以便采取相应的治疗措施。一般来说,可以根据以下三方面来判定。

1. 疾病的活动性或急性发作 依据受累器官的部位和程度来进行判断。如出现脑受累表明病情严重;出现肾病变者,其严重性又高于仅有发热、皮疹者,有肾功能不全者较仅有蛋白尿的狼疮性肾炎为严重。狼疮危象是指急性的危及生命的重症 SLE,包括急进性狼疮性肾炎、严重的中枢神经系统损害、严重的溶血性贫血、血小板减少性紫癜、粒细胞缺乏症、严重心脏损害、严重狼疮性肺炎、弥漫性肺泡出血、严重狼疮性肝炎和严重的血管炎。

有多种标准可用于疾病活动度的评估。现用的标准有 SLEDAI、SLAM、SIS、BILAG 等。较为简明实用的为 SLEDAI,内容见表 8-3-2。根据患者前 10 天内是否出现上述症状进行打分,总分为 105 分,凡总分在 4 分及以下认为病情稳定,5~9 分为轻度活动,10~14 分为中度活动,15 分及以上为重度活动。

表 8-3-2 系统性红斑狼疮疾病活动度评分 (SLEDAI)

评分	表现	定义
8	抽搐	近期出现,除外代谢、感染、药物所致者。
8	精神病	由于严重的现实感知障碍导致正常活动能力改变,包括幻觉,思维不连贯、思维奔逸,思维贫乏、不合逻辑,行为异常、行动紊乱、紧张行为。除外尿毒症或药物所致者。
8	器质性脑病综合征	智力改变,如定向力差,记忆力差,智能障碍。起病突然并有波动性,包括意识模糊,注意力减退,不能持续注意周围环境,加上下述至少 2 项:知觉障碍,语言不连贯,失眠,白天困倦,抑郁或亢奋,除外由代谢、药物或感染引起者。
8	视觉障碍	狼疮视网膜病变:包括细胞样体,视网膜出血,脉络膜出血或渗出性病变,视神经炎。除外由高血压、药物或感染引起者。
8	脑神经病变	近期出现的运动性、感觉性脑神经病变。
8	狼疮性头痛	严重、持续的疼痛,可以是偏头痛,镇静镇痛剂无效。
8	脑血管意外	近期出现,除外动脉粥样硬化。
8	血管炎	破溃、坏死,手指压痛性结节,甲床周围梗死,片状出血,或经活检或血管造影证实为血管炎。
4	关节炎	至少 2 个关节痛并有炎性体征,如压痛、肿胀或积液。
4	肌炎	近端肌痛,无力并有肌酸激酶(CK)升高,肌电图改变或活检证实有肌炎。
4	管型尿	红细胞管型,颗粒管型或混合管型。
4	血尿	>5 个红细胞/高倍视野,除外其他原因。
4	蛋白尿	>0.5g/24h,近期出现或近期增加。
4	脓尿	>5 个白细胞/高倍视野,除外感染。
2	皮疹	新出现或反复出现的炎性皮疹。
2	脱发	新出现或反复出现的异常,斑片状或弥漫性脱发。
2	黏膜溃疡	新出现或反复出现的口腔、鼻腔溃疡。
2	胸膜炎	胸膜炎所致胸痛,并有摩擦音或积液或胸膜肥厚。
2	心包炎	心包炎导致疼痛及心包摩擦音或积液(心电图或超声检查证实)。
2	低补体	CH50、C3、C4 下降,低于正常范围的低值。
2	抗 dsDNA 升高	放射免疫分析(RIA,即 Farr 法)应>25%,或高于正常。
1	发热	>38℃,除外感染。
1	血小板减少	<100×10 ⁹ /L。
1	白细胞下降	<3×10 ⁹ /L,除外药物所致。

2. 脏器功能状态和不可逆损伤 随着 SLE 病情反复发作,造成的组织损伤不断积累叠加,同时长期应用糖皮质激素和免疫抑制剂引起的药物不良反应,均可导致不可逆病变和脏器功能减退,其程度决定了狼疮患者的远期预后。

3. 并发症 动脉粥样硬化、感染、高血压、糖尿病等往往使 SLE 病情加重,预后更差。

【治疗】 SLE 目前尚不能根治,治疗要个体化,但经合理治疗后可以达到长期缓解。糖皮质激素联合免疫抑制剂依然是主要的治疗方案。治疗原则是急性期积极用药物诱导缓解,尽快控制病情活动;病情缓解后,调整用药,并维持缓解治疗使其保持缓解状态,保护重要脏器功能并减少药物副作用。重视伴发疾病的治疗,包括动脉粥样硬化、高血压、血脂异常、糖尿病、骨质疏松等的预防及治疗。针对患者及家属教育对于加强治疗依从性,保证患者规律随访、及时就诊甚为重要。

(一) 一般治疗 非药物性治疗殊为重要,必须:①进行心理治疗使患者对疾病树立乐观情绪;②急性活动期要卧床休息,病情稳定的慢性患者可适当工作,但注意勿过劳;③及早发现和治疗感染;④避免使用可能诱发狼疮的药物,如避孕药等;⑤避免强阳光暴晒和紫外线照射;⑥缓解期才可进行防疫注射,但尽可能不用活疫苗。

(二) 对症治疗 对发热及关节痛者可辅以非甾体抗炎药,对有高血压、血脂异常、糖尿病、骨质疏松等的患者应予相应的治疗。对于 SLE 神经精神症状可给予相应的降颅内压、抗癫痫、抗抑郁等治疗。

(三) 药物治疗

1. 糖皮质激素(简称激素) 在诱导缓解期,根据病情泼尼松剂量为每日 0.5~1mg/kg,病情稳定后 2 周或 6 周后,逐渐减量。如果病情允许,以泼尼松<10mg/d 的小剂量长期维持。在出现狼疮危象者应进行激素冲击治疗,即甲泼尼龙 500~1 000mg,静脉滴注每天 1 次,连用 3~5 天为 1 个疗程。如病情需要,1~2 周后可重复使用,这样能较快控制病情活动,达到诱导缓解的目的。

2. 羟氯喹 SLE 患者如无禁忌均建议服用羟氯喹作为基础治疗,可降低疾病活动度、降低发生器官损伤和血栓的风险,改善血脂情况,提高生存率。服用羟氯喹的患者,建议对其进行眼部相关风险评估,高风险的患者建议每年进行 1 次眼科检查,低风险的患者建议服药第 5 年起每年进行 1 次眼科检查。

3. 免疫抑制剂 大多数 SLE 患者,尤其是在病情活动时须选用免疫抑制剂联合治疗,加用免疫抑制剂有利于更好地控制 SLE 活动,保护重要脏器功能,减少复发,以及减少长期激素的需要量和副作用。在有重要脏器受累的 SLE 患者中,诱导缓解期建议首选 CTX 或 MMF 治疗,如无明显副作用,建议至少应用 6 个月。在维持治疗中,可根据病情选择 1~2 种免疫抑制剂长期维持。常用免疫抑制剂见表 8-3-3。

表 8-3-3 常见免疫抑制剂用法及副作用

免疫抑制剂名称	用法	副作用
环磷酰胺 (CTX)	0.4g,每周 1 次;或 0.5~1.0g/m ² 体表面积,每 3~4 周 1 次;口服剂量为每日 1~2mg/kg	胃肠道反应、脱发、骨髓抑制、诱发感染、肝功能损害、性腺抑制、致畸、出血性膀胱炎、远期致癌性
吗替麦考酚酯 (MMF)	每日 1.5~2g	胃肠道反应、骨髓抑制、感染、致畸
环孢素 (CsA)	每日 3~5mg/kg	胃肠道反应、多毛、肝肾功能损伤、高血压、高尿酸血症、高血钾
他克莫司 (FK506)	每日 2~6mg	高血压、胃肠道反应、高尿酸血症、肝肾功能损伤、高血钾
硫唑嘌呤 (AZA)	每日 50~100mg	骨髓抑制、胃肠道反应、肝功能损害
甲氨蝶呤 (MTX)	10~15mg,每周 1 次	胃肠道反应、口腔黏膜糜烂、肝功能损害、骨髓抑制,偶见肺纤维化
来氟米特 (LEF)	每日 10~20mg	腹泻、肝功能损害、皮疹、WBC 下降、脱发、致畸
雷公藤多苷	20mg,每日 2 次或每日 3 次	生殖系统异常、胃肠道反应、骨髓抑制、肝肾功能损伤、皮损

4. 生物制剂 经激素和/或免疫抑制剂治疗效果不佳、不耐受或复发的 SLE 患者,可考虑使用生物制剂进行治疗。对难治性(经常规治疗效果不佳)或复发性 SLE 患者,使用生物制剂能较为显著地增加患者的完全和部分缓解率,降低疾病活动度、疾病复发率及减少激素用量。目前贝利尤单抗、泰它西普在我国已经获得适应证。尽管利妥昔单抗并未获得适应证,但在国际及国内指南中均提及其对于部分顽固性狼疮性肾炎和血液系统受累患者,可以有效控制病情,减少激素用量。

5. 其他药物治疗 病情危重或治疗困难病例,可根据临床情况选择静脉输注免疫球蛋白(IVIG)、血浆置换等。

【预后】 随着早期诊断的方法增多和 SLE 治疗水平的提高,SLE 的预后已明显改善。目前,SLE 患者的生存期已从 20 世纪 50 年代 50% 的 4 年生存率提高至 80% 的 15 年生存率;10 年存活率也已达 90% 以上。急性期患者的死亡原因主要是 SLE 的多脏器严重损害和感染,尤其是伴有严重神经精神狼疮、肺动脉高压和急进性狼疮性肾炎者;慢性肾功能不全和药物(尤其是长期使用大剂量激素)的不良反应,冠状动脉粥样硬化性心脏病等,是 SLE 远期死亡的主要原因。

随着现代免疫学研究的深入,大样本 SLE 患者队列长期随访资料不断完善,新型治疗药物不断涌现,患者教育和管理策略的加强,SLE 患者的预后必将进一步改善。

(曾小峰)



本章思维导图





干燥综合征(Sjögren syndrome, SS)是一种慢性自身免疫系统疾病,主要累及唾液腺和泪腺等外分泌腺,腺体组织见淋巴细胞浸润与炎症,血清中自身抗体阳性,患者出现口干、眼干等症状。SS还可累及腺体外器官组织,引起系统性表现。SS分为原发性(病因不明)和继发性(继发于其他结缔组织病)两类,本章讲述原发性SS(primary SS, pSS)。我国pSS患病率约为0.33%~0.77%,好发年龄30~60岁,男女比约1:10。

【发病机制】确切病因和发病机制不明。研究显示HLA基因、固有/适应性免疫和表观遗传因素均有参与。T和B淋巴细胞浸润腺体组织,常形成三级淋巴器官(异位的淋巴结样结构),促进自身反应性B细胞分化为浆细胞,产生自身抗体,损害外分泌腺。腺外病变包括上皮组织炎(间质性肾炎、胆管炎)、免疫复合物沉积所致的血管炎(IgA血管炎、冷球蛋白血症)、细胞或组织特异性自身免疫损害(血小板减少症、共济失调感觉神经节病、视神经脊髓炎谱系疾病)及结外淋巴组织增生(淋巴细胞性间质性肺炎)等。B细胞异常增殖和分化可致高球蛋白血症、促进淋巴瘤形成。

【病理解剖和病理生理】主要病理特征是外分泌腺(以唇腺活检组织为代表)中出现密集淋巴细胞浸润灶,淋巴细胞>50个称为1个淋巴细胞聚集灶,形成灶性淋巴细胞性唾液腺炎。pSS淋巴细胞聚集灶常位于导管周围,与正常黏液腺泡相邻。老年人唾液腺常有腺泡萎缩、纤维化并有散在淋巴细胞浸润,多为非特异性唾液腺炎症所致,并非pSS的特征性病变。灶性评分(指数)是4mm²的腺体切面中淋巴细胞聚集灶数目,≥1个为阳性,是pSS组织病理诊断标准。其他外分泌腺,如皮肤(汗腺)、呼吸道、胃肠道和阴道黏膜,以及肾小管、胆小管、胰腺导管等具外分泌腺体功能的器官组织也可出现类似的病理改变。

【临床表现】

(一) 干燥的表现

1. 口腔干燥症 唾液腺病变可引起下述症状:①口干:唾液减少,常频繁喝水,难以进食饼干等干燥食物,须用水送服。②猖獗龋:牙齿逐渐变黑,继而小片脱落,最终只留残根,是本病的特征之一。③舌痛,舌面干、裂,舌乳头萎缩,呈“镜面舌”样改变,口腔可出现溃疡或继发感染。④唾液腺炎:以腮腺受累最常见,累及单侧或双侧,可自行消退。

2. 干燥性角膜结膜炎 泪液分泌减少导致眼睛干涩感、灼烧感、沙砾感或异物感,内眦分泌物黏稠,眼易疲劳,可出现视物模糊。泪液减少导致角膜上皮缺损或干燥性角膜结膜炎。

(二) 腺外表现 可出现全身症状,如乏力、低热等,约2/3的患者出现其他外分泌腺体或系统性损害。

1. 肌肉骨骼 关节痛常见,少数发生关节炎,对称性、多个关节受累,但无关节破坏。

2. 肾脏 主要是间质性肾炎和肾小管酸中毒(RTA),表现为酸中毒、低钾血症、肾性尿崩症、肾性骨病、泌尿系结石或肾钙化。pSS是RTA主要病因。肾小球损害相对较少,多为膜性肾病或冷球蛋白血症相关的系膜毛细血管性肾炎。

3. 呼吸系统 气道黏膜分泌减少和气道干燥。肺病变主要是间质性肺炎,以非特异性间质性肺炎(NSIP)和淋巴细胞性间质性肺炎(LIP)多见。pSS是LIP主要病因,CT见肺实质有薄壁囊泡。

4. 消化系统 咽部、食管干燥或食管运动异常可引起吞咽困难、恶心、烧心及上腹部不适。慢性



萎缩性胃炎,胃酸分泌减少,消化不良症状亦常见。可合并肝损害,表现为原发性胆汁性胆管炎和自身免疫性肝炎。胰腺可受累,多为亚临床病变。

5. **神经系统** 可出现周围神经病变,多表现为对称性多发性神经病变,感觉性神经病变更突出,表现为四肢对称性手套、袜套样感觉减退,伴有麻木针刺感。脑神经中以三叉神经受累多见并具有特征性,可出现三叉神经痛及面部麻痹感。中枢神经系统也可受累,出现视神经脊髓炎等病变。

6. **血液系统** 三系血细胞均可受累。患者淋巴瘤发生率高于普通人群,以非霍奇金淋巴瘤为主,最常见类型为结外黏膜相关淋巴组织边缘区淋巴瘤(MALT)。易发淋巴瘤的危险因素有:持续腺体肿大、脾大和/或淋巴结肿大、紫癜、干燥综合征疾病活动指数(ESSDAI) > 5、类风湿因子(RF)阳性、冷球蛋白血症、低C4血症、唇腺病理有异位生发中心样结构、灶性指数>3等。

7. **甲状腺疾病** 可有甲状腺功能异常或自身免疫性甲状腺炎的表现。

8. **血管炎** 皮肤紫癜与IgA血管炎和冷球蛋白血症有关。累及较大血管可出现网状青斑或肢体溃疡。

9. **妊娠相关** 抗SSA(Ro)和抗SSB(La)抗体阳性的孕妇,新生儿出现新生儿狼疮和胎儿心脏传导阻滞风险增加。

【辅助检查】

(一) 血和尿液检查

1. **免疫学检查** 85%患者ANA阳性,免疫荧光核型多为均质型或斑点型。抗SSA(Ro)抗体阳性率为60%~80%,抗SSB(La)抗体阳性率约为50%,它们是pSS标记性自身抗体。抗SSA(Ro)抗体是主要的诊断指标,而抗SSB(La)抗体不能进一步增加诊断灵敏度,故未纳入诊断标准。部分患者RF阳性。CRP多正常。常有高球蛋白血症,是血沉增快的主因。少数有冷球蛋白血症或意义未明单克隆丙种球蛋白血症(MGUS)。

2. **常规检查** 可有贫血、白细胞减少或血小板减少。合并RTA者呈高氯性代谢性酸中毒和反常性低钾血症(通常酸中毒多合并高钾血症)和碱性尿(通常酸中毒时尿液呈酸性)。

(二) 口腔科检查

1. **唾液流率** 是诊断口干燥症的敏感指标,包括未刺激基础唾液流率和动态唾液流率测定两种。前者指非刺激情况下,在一定时间内受检者舌下口底唾液积聚的总量,≤0.1ml/min为阳性。

2. **唇腺活检** 唇腺活检是诊断pSS的“金标准”,特征性病理改变是灶性淋巴细胞性唾液腺炎。在详尽的临床及实验室评估后还不能确诊者,应考虑唇腺活检。

(三) 眼科检查

1. **泪液分泌试验(Schirmer试验)** 主要反映泪液分泌功能,具体做法是将折叠的标准无菌滤纸条(Schirmer试纸,5mm×35mm),头端内折放置在下眼睑外中1/3交界处的结膜囊。嘱患者轻轻闭眼,测量5分钟后滤纸条润湿长度。在没有局部麻醉的情况下润湿长度≤10mm表明泪液分泌减少,而≤5mm作为pSS诊断标准。

2. **泪膜破裂时间** 反映的是泪膜稳定性。做法是向患者结膜囊内滴入1%荧光素钠溶液(2μl),嘱患者瞬目3~4次使荧光素涂布于眼表,然后向前平视,用裂隙灯(钴蓝滤光片,宽光线)扫视角膜,记录从末次瞬目至泪膜出现第一个黑斑(即泪膜出现破裂)的时间,测量3次取平均值。泪膜破裂时间≤10秒为阳性,提示泪膜稳定性下降。

3. **角膜结膜染色** 是指由于泪液存在质或量方面的异常,角膜和结膜容易损伤,用染色剂可检测到这些损伤。SS国际临床合作联盟(SICCA)提出角膜结膜染色评分(OSS),采用荧光素钠和丽丝胺绿对角膜和结膜分别染色。根据染色点数量、形态和分布进行评分。角膜结膜染色达到一定严重程度时可提示SS的诊断。

【诊断与鉴别诊断】

1. **诊断标准** 目前多采用2016年美国风湿病学会(ACR)和欧洲抗风湿病联盟(EULAR)pSS

分类诊断标准(表 8-4-1)。须有至少 1 项干燥症状:①每日感到不能忍受的眼干,持续 3 个月以上;②有反复砂子进眼或磨砂感觉;③每日须用人工泪液 ≥ 3 次;④每日感觉口干,持续 3 个月以上;⑤吞咽干性食物时须用水送,或至少 1 条 ESSDAI 条目阳性;然后根据 5 条标准评分,合计 ≥ 4 分可诊断。

表 8-4-1 2016 年 ACR/EULAR 原发性干燥综合征分类标准

项目	得分
1. 唇腺活检病理提示灶性淋巴细胞性唾液腺炎且灶性指数 ≥ 1 个灶/4mm ²	3
2. 抗 SSA (Ro) 抗体阳性	3
3. 至少一只眼睛角膜结膜染色评分 (OSS) ≥ 5 分或孟加拉红染色 (van Bijsterveld) 评分 ≥ 4 分*	1
4. 至少一只眼睛 Schirmer 试验 ≤ 5 mm/5min*	1
5. 未刺激的唾液流率 ≤ 0.1 ml/min	1

注:诊断需要排除头颈部放疗史、活动性丙型肝炎病毒感染 (PCR 证实)、艾滋病、结节病、淀粉样变、移植物抗宿主病、IgG4 相关性疾病。*服用抗胆碱药物的患者注意停药足够时间后再评估口干及眼干情况。

2. 鉴别诊断 本病表现多样,以腺外症状为首发或突出表现时,如皮疹、关节痛、间质性肺炎、低钾性肌无力、RTA、胆汁性胆管炎、周围神经炎等,要考虑本病。注意与其他引起干燥症状和/或腺体肿大的情况鉴别,如药物或年龄相关的干燥症、IgG4 相关性疾病、结节病、慢性移植物抗宿主病、唾液腺肿瘤、丙型肝炎及 HIV 感染、糖尿病和情绪焦虑等。

3. 病情评估 ESSDAI 和干燥综合征患者报告指数 (ESSPRI) 用于评估病情。前者通过计算 12 项(全身症状、淋巴结、腺体、关节、皮肤、肺部、肾脏、肌肉、周围神经、中枢神经、血液系统、血清学)评分来评估整体疾病活动程度;后者是评估患者症状严重程度的自我报告,包括干燥、疼痛和乏力三方面症状的视觉模拟量表评分。这些评估较烦琐,多用于研究。

【治疗】 尚无根治方法,仅有干燥表现者给予对症和替代治疗,而合并内脏损害或系统性血管炎者须用糖皮质激素和/或免疫抑制剂治疗。

(一) 口干、眼干的治疗

1. 一般治疗 避免风吹及干燥环境,少量、多次饮水,无糖口香糖可减轻口干症状。避免应用加重口干的药物,如抗胆碱药物。保持口腔清洁,减少龋齿和口腔继发感染。

2. 人工泪液 人工泪液可缓解干眼症状,预防角膜损伤,减少眼部并发症。夜间还可使用眼膏,以保护角膜、结膜。人工唾液临床少用。

3. 免疫抑制剂滴眼液 局部使用环孢素或他克莫司滴眼液,可抑制眼表炎症,促进泪液分泌、改善中重度眼干症状。

4. 刺激唾液和泪腺的功能 毛果芸香碱可刺激胆碱能受体,促进外分泌腺分泌,剂量为 5mg,每日 3~4 次。副作用为出汗、尿频、肠激惹等。消化道溃疡、哮喘和闭角型青光眼禁用。西维美林作用于外分泌腺的 M₃ 受体,特异性更好,剂量为 30mg,每日 3 次。

(二) 腺外表现的治疗

1. 糖皮质激素 合并显著的高球蛋白血症、脏器受累或疾病活动度较高时考虑激素治疗,根据病情决定用量,泼尼松 10~60mg/d,病情危重时可能要短期使用较大剂量的甲泼尼龙。

2. 免疫调节剂/免疫抑制剂 羟氯喹对关节肌肉疼痛、乏力、皮疹、高球蛋白血症及腺体炎症有效,常用 5mg/(kg·d)。免疫抑制剂包括甲氨蝶呤、吗替麦考酚酯、硫唑嘌呤、环孢素、他克莫司、艾拉莫德、来氟米特和环磷酰胺等。

3. 生物制剂 有严重或顽固的器官受累,如严重的冷球蛋白血管炎或顽固的血小板减少,可考虑利妥昔单抗。

4. 其他治疗 关节肌肉疼痛可用非甾体抗炎药。免疫球蛋白静脉滴注, $0.4\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$, 连用 3~5 天, 对部分神经系统受累及严重的免疫性血小板减少有效。出现其他脏器损害应给予相应的治疗, 如用枸橼酸钾或枸橼酸合剂纠正肾小管酸中毒。

【预后】 无内脏损害者预后良好。出现肺间质病变、中枢神经病变、肾功能不全、恶性淋巴瘤者预后较差。

(杨念生)



本章思维导图





第一节 | 总 论

脊柱关节炎(spondyloarthritis, SpA), 过去曾称血清阴性脊柱关节病(seronegative spondyloarthropathy)或脊柱关节病(spondyloarthropathy), 是一组主要累及脊柱和/或外周关节的慢性炎症性疾病, 可伴肌腱端炎、指/趾炎、前葡萄膜炎、升主动脉炎等其他临床表现和系统损害, 包括强直性脊柱炎(ankylosing spondylitis, AS)、银屑病关节炎(psoriatic arthritis, PsA)、反应性关节炎(reactive arthritis, ReA)、炎症性肠病关节炎(inflammatory bowel disease arthritis, IBDA)及幼年型脊柱关节炎(juvenile-onset spondyloarthritis)。

流行病学调查显示 SpA 患病率为 0.9%~1.7%。不同亚型 SpA 具有相同的临床及免疫遗传学特征, 主要包括: ①常累及中轴关节, 临床表现为炎性腰背痛, 影像学检查可显示不同程度的骶髂关节炎改变; ②外周关节炎常累及下肢大关节, 多为不对称性; ③常见指/趾炎和附着点炎; ④与 HLA-B27 关系密切, 有家族聚集患病倾向; ⑤类风湿因子(rheumatoid factor, RF)阴性。

国际脊柱关节炎评估协会(ASAS)在 2009 年及 2011 年先后提出了中轴型 SpA(表 8-5-1)和外周型 SpA 分类标准(表 8-5-2)。中轴型 SpA 又分为 AS 和放射学阴性中轴型 SpA(non-radiographic axial spondyloarthritis, nr-axSpA)。

表 8-5-1 ASAS 推荐的中轴型脊柱关节炎分类标准

起病年龄<45 岁, 腰背痛≥3 个月的患者		
影像学提示骶髂关节炎*	+	≥1 个 SpA 临床特征**
或者		
HLA-B27	+	≥2 个 SpA 临床特征

注: *影像学提示骶髂关节炎(MRI 或 X 线): 满足①或②。①MRI 提示骶髂关节活动性(急性)炎症, 即明确的骨髓水肿及骨炎, 高度提示与 SpA 相关的骶髂关节炎; ②X 线提示双侧 2~4 级或单侧 3~4 级骶髂关节炎(根据 1984 年修订的 AS 纽约标准)。

**SpA 临床特征包括:

- (1) 炎性腰背痛: 至少存在下列 5 项中的 4 项: ①腰背痛 40 岁前发病; ②隐匿发病; ③运动后改善; ④休息后无缓解; ⑤夜间痛, 起床后可缓解。
- (2) 关节炎: 曾经或目前存在由医生确诊的急性滑膜炎。
- (3) 肌腱附着点炎(跟腱): 曾经或目前存在跟腱附着部位或足底筋膜的自发疼痛或压痛。
- (4) 前葡萄膜炎: 由眼科医生确诊的前葡萄膜炎。
- (5) 指/趾炎: 曾经或目前存在由医生确诊的指/趾炎。
- (6) 银屑病: 曾经或目前存在由医生确诊的银屑病。
- (7) 炎症性肠病: 曾经或目前存在由医生确诊的克罗恩病或溃疡性结肠炎。
- (8) 对非甾体抗炎药反应良好。
- (9) SpA 家族史: 直系或 2 级亲属中患有 AS、银屑病、葡萄膜炎、反应性关节炎或炎症性肠病等。
- (10) HLA-B27 阳性。
- (11) C 反应蛋白升高。



表 8-5-2 ASAS 推荐的外周型脊柱关节炎
分类标准

无炎症腰背痛,仅有外周表现(关节炎、附着点炎或指/趾炎)
加上以下 ≥ 1 项 SpA 临床特征:
1. 葡萄膜炎
2. 银屑病
3. 克罗恩病/溃疡性结肠炎
4. 前驱感染史
5. HLA-B27 阳性
6. 影像学提示骶髂关节炎
或加上以下 ≥ 2 项 SpA 临床特征:
1. 关节炎
2. 肌腱附着点炎(肌腱端炎)
3. 指/趾炎
4. 炎性腰背痛既往史
5. SpA 家族史

【SpA 临床亚型】

1. 强直性关节炎 详见本章第二节。

2. 银屑病关节炎 一种银屑病相关的慢性关节炎,发病高峰年龄约 40 岁,表现为非对称性关节肿痛、附着点炎、指/趾炎及炎性腰背痛等。关节炎与皮肤损害的严重程度不一定平行,大多数患者关节症状在银屑病发病后出现,亦有少数患者关节炎先于银屑病或与银屑病同时出现。近半数诊断 2 年内出现关节侵蚀破坏,是一种致残性疾病。

3. 炎症性肠病关节炎 克罗恩病或溃疡性结肠炎相关的关节炎,表现为外周关节炎、脊柱炎或骶髂关节炎。外周关节炎常为非对称性,下肢多发,约 2/3 患者累及膝关节,关节炎常和肠病活动一致,缓解后不遗留关节畸形。约 5%~10% 患者呈慢性病程,关节炎可持续 1 年以上。

4. 反应性关节炎 一种关节外部位感染继发的无菌性关节炎。关节症状开始前 1~4 周常有前驱胃肠道或泌尿生殖道感染史。表现为非对称性寡关节炎(2~4 个关节),常累及下肢。关节炎常呈自限性,多在发作后 6~12 个月内缓解,约 15% 患者出现慢性关节炎。

5. 幼年型脊柱关节炎 幼年特发性关节炎的一种亚型,诊断平均年龄为 12 岁,男性居多。病程初期表现为关节炎和附着点炎,多为寡关节且呈非对称性,主要累及下肢大关节,部分患者在疾病后期出现骶髂关节和脊柱受累。关节外表现包括前葡萄膜炎、银屑病及炎症性肠病等。

第二节 | 强直性脊柱炎

强直性脊柱炎(ankylosing spondylitis, AS)是 SpA 常见的临床亚型,是一种以中轴关节受累为主的慢性炎症性疾病,可伴发关节外表现,严重者可发生脊柱畸形和强直。

【流行病学】我国 AS 的患病率初步调查在 0.3% 左右,男女之比为(2~4):1,女性发病较缓慢且病情较轻。发病年龄通常在 15~40 岁,10%~20% 的 AS 患者在 16 岁以前发病,高峰在 18~35 岁,50 岁以上及 8 岁以下发病者少见。

【发病机制】遗传和环境因素在本病的发病中起重要作用。AS 的发病存在明显家族聚集倾向,和 HLA-B27 密切相关。健康人群的 HLA-B27 阳性率因种族和地区不同差别很大,如欧洲的白种人为 4%~13%,我国为 6%~8%,而我国 AS 患者 HLA-B27 阳性率高达 90% 左右。AS 可能还与泌尿生殖道沙眼衣原体或某些肠道病原菌(如志贺菌、沙门菌和小肠结肠炎耶尔森菌)等感染有关,这些病原体激发了机体炎症和免疫应答,造成组织损伤而参与疾病的发生与发展。

【病理】AS 的基本病理变化是附着点炎,即肌腱、韧带和关节囊等附着于骨关节部位的非特异性炎症、纤维化乃至骨化。初期以淋巴细胞、浆细胞浸润为主,炎症过程引起附着点侵蚀、附近骨髓水肿,进而肉芽组织形成,最后受累部位钙化、新骨形成。在此基础上又发生新的附着点炎症、修复,如此多次反复,最终导致椎体方形变、韧带钙化、脊柱竹节样变等。骶髂关节炎是 AS 患者最早的病理表现,可出现滑膜炎、软骨变性、软骨下骨板破坏、肉芽组织增生和纤维化,最后关节间隙消失,出现关节融合和骨性强直。AS 外周关节病理变化以非特异性滑膜炎为主。关节外病理表现为虹膜睫状体、主动脉根、主动脉瓣、房室结和肺间质等处的纤维结缔组织炎症。

【临床表现】

(一) 症状 AS 全身表现多数较轻微,少数重症患者可有发热、贫血、乏力、消瘦、厌食等。

1. 关节表现 中轴关节受累的首发症状常为炎性下腰痛,可有夜间痛醒及晨起腰背部僵硬,也可表现为单侧、双侧或交替性臀部、腹股沟向下肢放射的酸痛等。症状在静止、休息时加重,活动后可减轻,对非甾体抗炎药治疗反应良好。病情持续进展者脊柱可自下而上发生强直,并可出现腰椎前凸消失、驼背畸形、颈椎活动受限和扩胸受限。

外周关节受累多表现为以下肢大关节为主的非对称性关节炎,常累及膝、髌、踝和肩关节,较少累及肘及腕关节,反复发作与缓解,关节破坏少见。

髌关节受累见于 25%~35% 的 AS 患者,多出现于发病前 5 年内,单侧受累多见,表现为腹股沟、髌部疼痛及关节屈曲、旋转、内收和外展活动受限,负重体位疼痛加重,致残率高。

肌腱附着点炎多见于足跟、足掌部,也见于膝关节、胸肋关节、脊椎骨突、髂嵴、大转子和坐骨结节等部位,表现为受累部位肿胀。手指或足趾的附着点炎常引起整个指/趾关节弥漫性肿胀,呈腊肠样,称为“腊肠指/趾”。

2. 关节外表现 约 30% 的患者可在病程中出现眼部症状,典型病变为急性前葡萄膜炎,多为单侧发病,亦可双侧交替发作,表现为眼痛、充血、畏光、流泪、视物模糊等;常为自限性,与 AS 疾病活动无明显相关。其他少见的关节外表现包括主动脉瓣关闭不全、心脏传导阻滞、肺纤维化、肾淀粉样变性和 IgA 肾病等。

(二) 体征 常见体征为髌髌关节压痛,Patrick(4 字)试验阳性,脊柱前屈、后伸、侧弯和转动受限,胸廓活动度减低,枕墙距及指地距 >0 等。

【辅助检查】

(一) 实验室检查 活动期可有血沉增快和血清 C 反应蛋白升高。90% 以上患者 HLA-B27 阳性,HLA-B27 阳性增加诊断的可能性,阴性亦不能排除 AS。类风湿因子(RF)和抗核抗体(ANA)通常阴性。

(二) 影像学检查

1. X 线 髌髌关节 X 线是诊断 AS 的重要依据,主要表现为髌髌关节面模糊,关节周围骨侵蚀破坏,边缘骨质增生硬化,随着病情进展关节间隙狭窄甚至消失。根据纽约标准,髌髌关节 X 线表现可分为 5 个等级:0 级为正常;I 级为可疑;II 级为轻度异常,可见局限性侵蚀、硬化,关节边缘模糊,但关节间隙正常;III 级为明显异常,存在侵蚀、硬化、关节间隙增宽或狭窄、部分强直等 1 项或 1 项以上改变;IV 级为严重异常,表现为完全性关节强直。临床常规拍摄骨盆正位片,除可观察髌髌关节,还便于了解髌关节、坐骨和耻骨联合等部位的病变。

脊柱的 X 线表现有椎体骨质疏松和方形变,椎小关节面模糊,椎旁韧带钙化及骨桥形成。疾病晚期可呈特征性“竹节样变”。

2. CT CT 分辨率高,层面无干扰,能发现髌髌关节轻微的骨侵蚀、硬化等结构改变,较常规 X 线敏感性更高。

3. MRI 髌髌关节和脊柱 MRI 检查可发现 AS 中轴关节早期炎症改变。 T_2 压脂像能显示骨髓水肿等炎症改变, T_1 加权像可见脂肪沉积、骨侵蚀、韧带骨赘或骨桥形成等结构改变。但 MRI 显示的骨髓水肿特异性不强,一些生理情况、感染或代谢性疾病亦可出现骨髓水肿,须仔细鉴别。

【诊断与鉴别诊断】

(一) 诊断 目前临床诊断采用 1984 年修订的 AS 纽约标准,内容包括以下方面。

1. 临床标准 ①腰背痛、晨僵 3 个月以上,疼痛随活动改善,休息后无缓解;②腰椎在前后和侧屈方向活动受限;③胸廓活动度小于同年龄和性别的正常参考值。

2. 放射学标准 髌髌关节炎双侧 II~IV 级或单侧 III~IV 级。

3. 诊断 ①肯定 AS:符合放射学标准和 1 项(及以上)临床标准者;②可能 AS:符合 3 项临床标

准,或符合放射学标准而不伴任何临床标准者。

(二) 鉴别诊断 需要与椎间盘突出、脊柱或骶髂关节感染、弥漫性特发性骨肥厚、致密性骨炎、类风湿关节炎、滑膜炎-痤疮-脓疱疹-骨肥厚-骨髓炎综合征(synovitis-acne-pustulosis-hyperostosis-osteomyelitis syndrome, SAPHO)、骨关节炎等疾病鉴别。

【治疗】 AS 主要治疗目标是通过控制炎症和症状,防止或延缓关节结构进行性破坏,最大程度恢复躯体功能,避免远期关节畸形,提高生活质量。治疗 AS 需要药物与非药物相结合。

(一) 非药物治疗 AS 患者非药物治疗包括患者教育、规律锻炼和物理治疗。AS 患者应睡稍硬的床垫,多取低枕仰卧位,保持良好姿势,严格戒烟。合理坚持体育锻炼,针对脊柱、胸廓、髋关节的锻炼更为有效,但须避免过度负重和剧烈运动。其中游泳作为一种非负重运动,对疼痛、社会功能和精神健康方面的改善优于陆地运动。超声波、磁疗、热疗、电疗等对缓解关节肿痛有一定效果,可选择性使用。

(二) 药物治疗

1. **非甾体抗炎药(NSAIDs)** NSAIDs 可迅速改善 AS 患者腰背部疼痛和晨僵症状,减轻关节肿痛,是 AS 药物治疗的一线用药。选用 NSAIDs 应个体化,使用某一种 NSAIDs 以最大剂量治疗 2~4 周,如疗效不明显则应改用其他不同类别的 NSAIDs。不推荐联用多种 NSAIDs。有高胃肠道风险的患者可选用选择性 COX-2 抑制类 NSAIDs。

2. **传统改善病情抗风湿药(DMARDs)** 外周关节受累患者可考虑使用传统 DMARDs 如甲氨蝶呤、柳氮磺吡啶等,目前未证实此类药物对 AS 中轴病变有效。

3. **生物制剂** 经 NSAIDs 治疗病情仍持续活动者可考虑使用生物制剂,目前常用 TNF- α 抑制剂和 IL-17 抑制剂。不同种类的 TNF- α 抑制剂治疗 AS 疗效相似。合并复发性葡萄膜炎和炎症性肠病的 AS 患者可优先使用单克隆抗体类 TNF- α 抑制剂。

4. **JAK 抑制剂** JAK 抑制剂如托法替布、乌帕替尼等可通过抑制细胞内 JAK-STAT 通路的信号转导缓解附着点炎和指/趾炎,用于 TNF- α 抑制剂或 IL-17 抑制剂疗效不佳或不耐受患者。

5. **糖皮质激素** 对急性葡萄膜炎、肌肉关节炎症可考虑局部注射糖皮质激素,循证医学证据不支持全身应用糖皮质激素治疗中轴关节病变。

(三) 外科治疗 AS 患者出现功能受限或关节畸形显著影响生活质量,如颈胸椎严重后凸、严重的进展性胸椎后凸畸形伴平视能力丧失、顽固性和持续性髋关节痛或髋关节强直于非功能位,充分药物治疗不能有效缓解病情时,可考虑行颈胸段矫形、胸腰段矫形或髋关节置换手术。

【预后】 AS 具有很强的异质性,部分患者病情反复发作、持续进展,部分患者病情可长期处于稳定状态。及时、正确的治疗可降低脊柱和关节畸形的风险。发病早、髋关节受累、HLA-B27 阳性、血沉增快和 C 反应蛋白持续升高是预后不良因素。此外,吸烟、诊断延迟及治疗不合理者预后较差。

(刘升云)



本章思维导图



第一节 | 概 论

血管炎 (vasculitis) 是指在病理上以血管壁炎症为特征的一组炎性自身免疫病, 系统性血管炎指累及多个脏器的血管炎。总体来说, 系统性血管炎发病率与患病率较低, 临床表现复杂多样, 可造成重要脏器的不可逆损伤, 如不经治疗死亡率较高, 是一类危重的自身免疫病。

【命名与分类】 目前采用的是 2012 年 Chapel Hill 会议标准, 根据主要受累血管的大小对血管炎进行命名和分类, 见表 8-6-1。

表 8-6-1 2012 年 Chapel Hill 会议制定的血管炎分类

累及大血管的系统性血管炎 大动脉炎、巨细胞动脉炎	单器官血管炎 皮肤白细胞破碎性血管炎 皮肤动脉炎 原发性中枢神经系统血管炎 孤立性主动脉炎
累及中等大小血管的系统性血管炎 结节性多动脉炎、川崎病	与系统性疾病相关的血管炎 红斑狼疮相关血管炎 类风湿关节炎相关血管炎 结节病相关血管炎
累及小血管的系统性血管炎 ANCA 相关血管炎 (AAV) 显微镜下多血管炎 肉芽肿性多血管炎 嗜酸性肉芽肿性多血管炎 免疫复合物性小血管炎 抗肾小球基底膜病 冷球蛋白性血管炎 IgA 性血管炎 低补体血症性荨麻疹性血管炎	与可能病因相关的血管炎 丙肝病毒相关冷球蛋白血症性血管炎 乙肝病毒相关血管炎 梅毒相关主动脉炎 血清病相关免疫复合物性血管炎 药物相关性免疫复合物性血管炎 药物相关 ANCA 相关血管炎 肿瘤相关血管炎
累及血管大小可变的系统性血管炎 贝赫切特病、科根综合征	

【病因和发病机制】

(一) 病因 尚不完全清楚。一般认为与遗传、感染和环境因素有关。研究发现, *HLA-DRB1*01*、*HLA-DRB1*04* 与巨细胞动脉炎易感性相关; *HLA-DRB52*01* 与大动脉炎易感性相关; *HLA-DP*、*HLA-DQ* 基因与抗中性粒细胞胞质抗体 (ANCA) 相关血管炎的易感性相关; 病毒感染也与血管炎的发病相关, 如 10% 的结节性多动脉炎 (polyarteritis nodosa, PAN) 患者伴有乙型肝炎病毒感染; 80% 的混合型冷球蛋白血症患者同时伴有丙型肝炎病毒感染。结核分枝杆菌感染与大血管炎如大动脉炎和白塞病的发病相关; 另外, 一些药物, 如丙硫氧嘧啶、胍屈嗪和可卡因等也能通过诱导 ANCA 的产生而引起血管炎。

(二) 发病机制 发病机制不清, 但可能与遗传、感染、固有免疫系统和获得性免疫系统异常有关。



1. 感染 外来感染原对血管的直接损害在发病中起一定作用。

2. 巨噬细胞及其细胞因子 一些细菌或病毒可通过多种途径激活固有免疫系统,其中包括巨噬细胞。巨噬细胞被激活后,释放促炎性细胞因子如肿瘤坏死因子- α (TNF- α) 和白介素-6 (IL-6)、IL-1 等,导致血管壁炎症。

3. 自身抗体 自身抗体在血管炎发病中起重要作用,其中最重要的是 ANCA。ANCA 是第一个被证实参与血管炎发病的自身抗体。ANCA 的靶抗原为中性粒细胞胞质内的多种成分,如丝氨酸蛋白酶 3 (PR3)、髓过氧化物酶 (MPO)、弹性蛋白酶、乳铁蛋白等,其中 PR3 和 MPO 是主要的靶抗原。

4. 补体系统 补体系统是固有免疫反应的重要组成部分。在 ANCA 相关血管炎中,受到感染原攻击的中性粒细胞可以激活补体旁路途径,释放其中的一些成分,如 C5a 片段,造成血管与组织脏器损伤。

【病理】 血管炎的基本病理改变是血管壁的炎症和坏死。主要的病理改变有:①血管壁炎症与坏死:表现为包括中性粒细胞、淋巴细胞、巨噬细胞等多种炎症细胞浸润及血管壁的纤维素样坏死,后者是血管炎的特征性病理改变。在一些血管炎中,浸润的炎症细胞还会形成巨细胞,以及由不同炎症细胞组成的肉芽肿,如见于肉芽肿性多血管炎 (GPA) 的淋巴细胞性肉芽肿和 EGPA 的嗜酸性粒细胞性肉芽肿。②管壁结构破坏:发生炎症反应的血管壁会出现胶原沉积、纤维化,血管壁增厚、管腔狭窄,可继发血栓形成。血管壁的炎症还会造成弹性纤维和平滑肌受损,形成动脉瘤和血管扩张。同一名血管炎患者,可以存在一种以上的血管病理改变,即使在同一受累血管,其病变也常呈节段性。

【诊断】 血管炎诊断较困难,须根据临床表现、实验室检查、病理活检及影像学资料等综合判断,以确定血管炎的类型及病变范围。

(一) 临床表现 血管炎的临床表现主要取决于受累血管的类型、大小以及受累的器官,因此临床表现复杂多样,且无特异性。常见的临床表现包括炎症引起的全身症状以及血管病变所在器官的炎症、缺血改变和功能异常。全身症状有乏力、发热、关节及肌肉疼痛、体重减轻等,脏器受累的表现根据累及器官不同而变化多端,如皮肤受累会出现多种皮疹;肺受累会出现咳嗽、咳痰、咯血、呼吸困难;肾脏受累会出现蛋白尿、血尿、高血压及肾功能不全;神经系统受累患者会出现头痛、眩晕、意识状态改变,以及脑卒中、周围神经病变引起的临床表现等。

恶性肿瘤、感染性心内膜炎、肌纤维发育不良、动脉粥样硬化和非血管炎性栓塞(抗磷脂综合征、弥散性血管内凝血、胆固醇栓塞及肿瘤性栓塞)等疾病可模拟系统性血管炎的临床表现,要注意加以鉴别。

(二) 实验室检查 多数患者会出现血白细胞、血小板计数升高、慢性病贫血;在疾病活动期可出现血沉增快、C 反应蛋白升高;肾脏受累者可以出现血尿、蛋白尿、红细胞管型、血肌酐水平升高等。

(三) 特殊检查

1. ANCA 有两种测定 ANCA 的方法,即间接免疫荧光法和酶联免疫吸附试验 (ELISA)。间接免疫荧光检查中,中性粒细胞胞质呈荧光阳性则称为 P-ANCA 阳性,当中性粒细胞的细胞核周围呈荧光阳性时,则为 C-ANCA 阳性。ELISA 法测定时若呈 PR3 抗体阳性,即 PR3-ANCA 阳性;ELISA 法测定时若呈 MPO 抗体阳性,即 MPO-ANCA 阳性。ANCA 与小血管炎相关,如 C-ANCA 与肉芽肿性多血管炎 (GPA) 相关,P-ANCA 与显微镜下多血管炎 (MPA) 和嗜酸性肉芽肿性多血管炎 (EGPA) 相关等,因此将 GPA、MPA、EGPA 统称为 ANCA 相关血管炎。

2. 抗内皮细胞抗体 (AECA) AECA 是近年来在部分大动脉炎、川崎病和贝赫切特病等血管炎患者中发现的一种新抗体,但也可见于多种非血管炎性疾病和感染等疾病,因此对血管炎诊断的灵敏度和特异度不高。

3. 病理 活检是确诊血管炎的“金标准”。血管壁炎症细胞浸润,纤维素样坏死,肉芽肿形成,血管管腔狭窄、闭塞、血栓形成等都支持血管炎的诊断;而血管壁的纤维素样坏死是特征性的病理改变。然而,由于血管炎的病理改变可呈节段性,因此组织活检未见到血管壁炎症亦不能排除血管炎的诊断。

4. 血管造影 是诊断大、中血管炎的重要依据,也是了解病变范围最确切、可靠的方法。可以表现为血管壁增厚、管腔狭窄和血管扩张,甚至血管瘤形成,少数患者可见血栓形成。

5. 血管彩色多普勒超声检查 是非创伤性检查,适用于检查较大的、较浅表的血管管壁、管腔和狭窄状况,且有助于在病程中进行随诊、比较。但其准确性不如血管造影,且与检查者的经验有关。

6. CT 血管 CT 不仅可以观察到受累血管管壁和管腔情况,还能够观察到病变累及的范围,可以取代血管造影,作为诊断大、中血管炎的依据。

7. MRI 血管 MRI 不仅可以观察大血管的管壁与管腔情况,还可以反映管壁是否存在活动炎症,对大血管炎的诊断和病情判断很有价值。

【治疗原则】 一般来说系统性血管炎都是进展性的,不经治疗会引起不可逆的脏器损害,因此血管炎的诊治原则是早期诊断、早期治疗。系统性血管炎的治疗分为诱导缓解与维持缓解两阶段:诱导缓解阶段的目的是控制血管炎的急性炎症,最大限度地恢复脏器功能,减少脏器的不可逆损害;维持缓解阶段的治疗目标是维持疾病处于稳定状态,减少疾病复发,同时避免药物造成的不良反应,控制并发症。

糖皮质激素是治疗血管炎的基础药物,是诱导缓解的一线治疗药物。其剂量及用法因病变部位与病情严重程度不同而异。凡有肾、肺、神经系统、心脏及其他重要脏器受累者,不仅需要较大剂量的糖皮质激素治疗,还应及早加用免疫抑制剂。最常用的免疫抑制剂为环磷酰胺(cyclophosphamide, CTX),疗效明确,但不良反应较多,在应用过程中必须密切监测血常规、肝功能等,还要注意其性腺毒性。其他常用免疫抑制剂有硫唑嘌呤、甲氨蝶呤、吗替麦考酚酯、钙调磷酸酶抑制剂如环孢素、他克莫司等。近年来,靶向 CD20 的单克隆抗体的利妥昔单抗(RTX),用于 AAV 的诱导和维持缓解治疗,已有成功的临床试验并获得许可。有急性肾、肺部损害和病情危重者可进行血浆置换、免疫吸附、静脉注射大剂量免疫球蛋白等治疗。

第二节 | 大动脉炎

大动脉炎(Takayasu arteritis, TA)是指累及主动脉及其一级分支的慢性、肉芽肿性全层动脉炎,导致受累动脉狭窄或闭塞,少数可引起动脉扩张或动脉瘤,造成所供血器官缺血,曾称为无脉症、高安病等。TA 的发病率为(0.4~2.6)/10 万,好发于亚洲、中东地区,据估计日本的发病率为 40/10 万,而欧美的发病率为(4.7~8)/10 万,男女发病率之比为 1:(8~9)。发病年龄为 5~45 岁,约 90% 的患者在 30 岁以前发病。

【病因】 本病病因未明,与遗传因素(如 *HLA-DRB52*01* 单倍体型)、感染(结核分枝杆菌、肺炎衣原体、疱疹病毒等)和性激素有关。

【病理】 病理改变可分为三期:第一期为急性期,炎症始于位于动脉中、外膜交界处的滋养血管,逐渐累及外膜、中膜与内膜。受累动脉管壁出现炎症细胞浸润、片状坏死、形成巨细胞肉芽肿,中膜弹性纤维断裂、平滑肌消失;内膜出现反应性纤维化和基质成分增加。第二期为慢性期,表现为管壁纤维化,可见瘢痕形成、血管增生,伴有散在的炎症反应。第三期为瘢痕期,出现动脉壁全层纤维化、管壁增厚,造成血管狭窄、闭塞;偶合并血栓形成;也可因弹性纤维断裂、平滑肌损伤严重,导致管壁变薄、血管扩张,最终形成动脉瘤。

【临床表现】 临床表现分二期,第一期又称为“无脉前期”或“全身期”,以炎症表现为主,典型的表现为发热、全身不适、盗汗、关节痛、厌食、体重下降,偶有口腔溃疡和结节红斑等;可出现血管受累的表现,如颈部血管疼痛或压痛、背痛;此期因临床表现不特异,漏诊率极高;但仔细查体会在患者颈部、腹部或背部听到血管杂音。第二期为“无脉期”,以组织器官缺血表现为主。受累血管不同,引起的临床表现亦有所不同。经典的是 Numano 提出的 TA 血管分型,共 5 型:① I 型:累及主动脉弓发出的三支病变,颈动脉和椎动脉狭窄引起头部不同程度缺血,表现为头痛、头晕、视物模糊、视力下降、咀嚼无力、颈痛等,少数患者可以出现脑卒中;锁骨下动脉或腋动脉受累引起上肢无力、发凉、酸痛、麻木等。体格检查时这些受累血管可出现压痛;颈动脉、桡动脉、肱动脉搏动减弱或消失,在颈部和锁

骨下窝可闻及血管杂音。②Ⅱ型:累及升、降主动脉及主动脉弓的三个分支,其临床表现与Ⅰ型相似;部分患者会出现背痛,背部听诊可闻及血管杂音。③Ⅲ型:累及降主动脉与双侧肾动脉,临床上主要表现为顽固的高血压,少数患者腹主动脉的分支及下肢动脉也有可能受累,出现腹痛、间歇性跛行;可于背部、腹部闻及血管杂音,下肢血压低于上肢血压。④Ⅳ型:仅累及腹主动脉及双肾动脉,临床表现与Ⅲ型相似,但背部不能闻及杂音。⑤Ⅴ型:累及主动脉全程及其一级分支,可以出现所有前述表现。

【辅助检查】

(一) 实验室检查 急性期或疾病活动期可出现血白细胞、血小板计数升高,血沉增快,C反应蛋白增高等非特异性改变。少数患者 AECA 及抗主动脉抗体阳性。

(二) 影像学检查

1. 彩色多普勒超声 可发现颈部动脉、锁骨下动脉、头臂干、上下肢动脉病变,出现血管壁三层结构界限不清、增厚,管腔狭窄,可呈“通心粉”征;病情重、病程长者可出现管腔闭塞及继发血栓形成;部分患者会出现动脉的瘤样扩张。

2. 动脉造影或 CT 血管造影(CTA) 是确诊大动脉炎的依据。表现为主动脉及其一级分支动脉管壁增厚,管腔狭窄、闭塞,部分患者出现血管扩张和动脉瘤形成。

3. 磁共振成像血管造影(MRA) 不仅能够观察到动脉造影或 CTA 所见的动脉异常,还能看到管壁是否存在炎性水肿信号,既可用于诊断,亦可用于判断疾病的活动状态。

4. PET、PET-MRA 在 PET 检查时,存在活动炎症的动脉管壁对同位素的摄取增加,结合 MRA 可用于判断疾病的活动性和活动程度。

【诊断】 2022 年美国 ACR 和欧洲抗风湿病联盟(EULAR)共同制定了新的 TA 分类标准,通过权重积分的形式来对 TA 患者进行分类,其应用前提为患者存在大动脉炎症的临床和影像学证据,且发病年龄 ≤ 60 岁,积分 ≥ 5 分者,可被分类为 TA(表 8-6-2),但须除外先天性主动脉狭(缩)窄、动脉肌纤维发育不良、动脉粥样硬化、血栓闭塞性脉管炎、贝赫切特病、PAN 及胸廓出口综合征等。

表 8-6-2 2022 年 ACR/EULAR 制定的 TA 分类标准

纳入标准:必须满足以下 3 个要求	
1. 大血管血管炎	
2. 诊断年龄 ≤ 60 岁	
3. 血管炎的影像学证据	
评分项:	
临床表现	
1. 女性	+1
2. 血管炎引起的心绞痛或缺血性心脏疼痛	+2
3. 四肢间歇性跛行	+2
血管检查结果	
1. 动脉杂音	+2
2. 上肢动脉搏动减弱	+2
3. 颈动脉搏动减弱或压痛	+2
4. 双上肢收缩压差 $\geq 20\text{mmHg}$	+1
血管造影和超声检查	
1. 病变动脉数(选择其中一项)	
1 支	+1
2 支	+2
≥ 3 支	+3
2. 血管炎累及双侧对称的动脉分支	+1
3. 腹主动脉受累,合并肾动脉或肠系膜动脉受累	+3

【治疗】 治疗原则为控制活动性病变、缓解脏器缺血。活动期患者可用泼尼松 $1\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$, 4~6 周后逐渐减量至停用。快速进展性疾病者可予大剂量糖皮质激素 ($500\sim 1\,000\text{mg}$ 甲泼尼龙) 冲击治疗。对单用糖皮质激素疗效不佳者可合用免疫抑制剂, 如 CTX、硫唑嘌呤、甲氨蝶呤、吗替麦考酚酯等。近年来有研究显示 TNF- α 拮抗剂和 IL-6 受体单抗治疗有效, 用于糖皮质激素联合传统免疫抑制剂复发或激素减量困难的难治性患者。

对因血管狭窄造成重要脏器缺血、威胁患者生命或严重影响患者生活质量者, 可采取手术治疗, 如血管重建术、支架置入术等, 病变广泛者可进行开放性血管搭桥术等; 对因严重肾动脉狭窄造成的顽固性高血压, 可考虑肾切除术。

【预后】 本病为进展性疾病, 极少为自限性, 但多数患者预后良好。5 年生存率为 93.8%, 10 年生存率为 90.9%, 主要死亡原因有心力衰竭、心脑血管意外、肾衰竭及手术并发症。

第三节 | 巨细胞动脉炎

巨细胞动脉炎 (giant cell arteritis, GCA) 又称颞动脉炎, 是一种发生于老年人的慢性、肉芽肿性动脉全层炎症, 病因未明。常累及主动脉弓及其一级分支, 尤其是颞动脉。典型表现为颞侧头痛、头皮痛、间歇性下颌运动障碍和视力障碍。本病为 50 岁以上人群发病, 发病年龄高峰为 74 岁; 发病率为 $(1.4\sim 27.3)/10$ 万, 患病率地区性差异很大, 是西方老年人最常见的血管炎, 以北欧患病率最高, 亚洲患病率最低。女性发病率比男性高 2~4 倍。

【病因】 病因不清, 但与遗传因素 (如 *HLA-DRB1*01*、*HLA-DRB1*04* 单倍体型)、高龄、血管本身的退行性变以及外来因素, 如吸烟、病毒感染等有关。

【病理】 GCA 的病理改变与大动脉炎几乎相同, 为累及管壁全层的肉芽肿性动脉炎, 血管壁全层有炎症细胞浸润, 常有内膜增生和内弹性膜断裂, 可有巨细胞肉芽肿性病变。随着病变的发展, 可以出现胶原沉积、纤维化, 造成管壁增厚、管腔狭窄, 可继发出血栓形成。

【临床表现】 起病多隐袭。患者可有发热、全身不适、疲劳、关节肌肉疼痛、厌食、体重减轻等。70% 的患者表现为一侧或双侧颞部头痛、头皮触痛、颞下颌关节间歇性运动障碍。颞浅动脉增粗、变硬, 呈结节状, 有压痛; 枕后、颜面及耳后动脉亦可受累。30% 的患者有头、颈动脉缺血症状, 表现为视力下降、复视、眼肌麻痹, 甚至失明; 听力减退, 眩晕亦是常见的症状。15% 患者出现主动脉弓及其分支动脉缺血的表现, 如上肢间歇性跛行、麻木、无力、脉弱或无脉、血压降低或测不出、双上肢血压不等。40%~60% 患者伴有风湿性多肌痛, 表现为颈部、肩胛带、骨盆带肌肉酸痛和晨僵, 但肌压痛及肌力减弱不显著。

【实验室检查】 贫血、白细胞和血小板计数升高常见, 血沉明显增快为 GCA 最突出的实验室检查异常, 平均高于 50mm/h , C 反应蛋白也升高。

【诊断】 50 岁以上老年人新近出现一侧或双侧颞部头痛、颞浅动脉搏动减弱或消失、动脉增粗变硬, 颞动脉活检有肉芽肿性动脉炎可确诊 GCA。由于颞动脉病变的节段性分布容易造成活检阴性, 因此颞动脉血管造影、CTA、磁共振颞动脉显像以及 PET 发现有颞动脉病变有助于 GCA 的诊断。

【治疗与预后】 本病对糖皮质激素治疗反应十分明显。泼尼松 (龙) $40\sim 60\text{mg/d}$, 1 周内症状可消失, 由于激素减量后本病非常容易复发, 因此需小剂量长期维持。对于在激素缓慢减量过程中疾病复发者, 可以加用免疫抑制剂, 如甲氨蝶呤、硫唑嘌呤、CTX 等。但对于出现视力改变的患者, 尤其是视力急剧下降者, 则须考虑甲泼尼龙 $500\sim 1\,000\text{mg/d}$ 冲击治疗 3 天。IL-6 单抗治疗 GCA 有良好疗效, 且可减少糖皮质激素的使用剂量, 已成为 GCA 的一线治疗药物。大多数患者预后良好。

第四节 | 结节性多动脉炎

结节性多动脉炎 (polyarteritis nodosa, PAN) 是一种累及中、小动脉的坏死性血管炎。估计年发病率 (0~8)/100 万, 患病率为 31/100 万; 男性发病多于女性, 发病高峰年龄为 40~50 岁。

【病因】 迄今为止, PAN 的病因不明。遗传因素和病毒感染的相互作用, 与发病相关, 既往发现乙型肝炎、丙型肝炎病毒和 HIV 病毒感染与发病相关, 但是, 随着乙型肝炎疫苗的普遍应用, 乙型肝炎病毒感染相关 PAN 越来越少见, 仅占 PAN 患者的 5% 以下。

【病理】 中、小动脉的局灶性全层坏死性血管炎, 好发于血管分叉处。机体任何部位的动脉均可受累, 但却很少累及肺动脉。急性期血管炎症损伤主要表现为纤维素样坏死和多种炎症细胞浸润, 正常血管壁结构被完全破坏, 形成动脉瘤, 可见血栓形成。

【临床表现】 可以分为系统性和单器官性, 单器官性以仅局限于皮肤的皮肤型最常见; 系统性中包括特发性与 HBV 感染相关性二种。PAN 的临床表现多种多样, 系统性可表现为严重的全身多器官病变, 部分患者的病情进展较快, 而单器官性的病变仅限于受累器官。

(一) 系统性 PAN

1. 全身症状 发热、全身不适、体重减轻、关节肌肉痛是最常见的全身症状, 见于 90% 的患者。

2. 系统症状 根据受累器官、系统等不同可出现相应的临床表现。

(1) 神经系统: 是 PAN 最常受累的系统, 见于 36%~72% 的患者, 以周围神经受累为主, 偶有脑组织血管炎。周围神经受累表现为多发性单神经炎和周围神经炎, 如垂腕、垂足、手足麻木、肢体感觉异常等。

(2) 肾脏受累: 30%~60% 的患者出现不同程度的肾损害, 但肾小球本身几乎不受累。肾入球血管受累可引起血肌酐水平升高、高血压、血尿、蛋白尿; 肾血管的病变可导致肾的多发梗死。

(3) 消化系统: 近 40% 的患者会出现胃肠道表现, 常见有腹泻、恶心、呕吐、腹痛、胃肠道出血、肠梗死和穿孔、肝功能异常等。

(4) 生殖系统: 20% 的患者会出现睾丸疼痛、硬结、肿胀, 但尸检发现 80% 的男性患者有附睾和睾丸受累。

(5) 其他表现: 眼部受累患者可以出现结膜炎、角膜炎、葡萄膜炎, 一些患者可以出现视网膜血管炎, 表现为视物模糊、复视、视力下降, 甚至失明; 外周血管受累者可出现下肢间歇性跛行、肢体坏疽等; 心脏受累可有心脏扩大、心律失常、心绞痛, 甚至心肌梗死、心力衰竭。

(二) 皮肤型 PAN 罕见。常见于 40 岁以上的女性, 最常见的为皮肤溃疡、网状青斑、皮下结节、白色萎缩及紫癜。多见于下肢, 但上肢和躯干亦可受累。易复发。

【辅助检查】

1. 实验室检查 一般无特异性, 可见轻度贫血, 白细胞、血小板计数轻度升高, 尿液检查可见蛋白尿、血尿。还可有血沉增快、C 反应蛋白增高、白蛋白下降、球蛋白升高, ANCA 阴性, 与乙型肝炎相关者 HBsAg 阳性。

2. 血管造影 肾、肝、肠系膜及其他内脏器官, 下肢的中、小动脉有微小动脉瘤形成和节段性狭窄, 典型的血管造影表现为节段性扩张和狭窄形成的“念珠样”改变, 具有诊断特异性。

3. 病理 受累脏器进行活检, 见到肌性血管壁炎症细胞浸润、血管壁纤维素样坏死、弹性纤维破坏、血管狭窄或血管瘤形成可以确诊。

【诊断】 PAN 临床表现多样, 缺乏特征性, 早期不易确诊。因此发现可疑病例应尽早做病理活检和血管影像检查。1990 年 ACR 的分类标准为: ①体重下降: 病初即有, 无节食或其他因素; ②网状青斑: 四肢或躯干呈斑点及网状斑; ③睾丸痛或触痛: 并非由感染、外伤或其他因素所致; ④肌痛、无力或下肢触痛: 弥漫性肌痛 (不包括肩部、骨盆带肌) 或肌无力, 或小腿肌肉压痛; ⑤单神经炎或多发性神经炎: 单神经炎、多发性单神经炎或多神经炎的出现; ⑥舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$: 出现舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$

的高血压;⑦尿素氮或肌酐升高:血尿素氮 $\geq 14.3\text{mmol/L}$ 或血肌酐 $\geq 133\mu\text{mol/L}$,非脱水或阻塞所致;⑧乙型肝炎病毒:HBsAg 阳性或 HBsAb 阳性;⑨动脉造影异常:显示内脏动脉闭塞或动脉瘤,除外其他原因引起;⑩中小动脉活检:血管壁有中性粒细胞或中性粒细胞、单核细胞浸润。在 10 项中有 3 项阳性者即可被分类为 PAN,但应排除其他结缔组织病并发的血管炎以及 ANCA 相关血管炎。

【治疗】 年龄在 65 岁以下,没有神经系统、肾脏和心脏损害的特发性系统性 PAN,单用糖皮质激素治疗即可;出现上述脏器损害者,则需泼尼松每日 1mg/kg 或相当剂量的糖皮质激素联合免疫抑制剂治疗,首选环磷酰胺;待疾病缓解后,可以采用其他免疫抑制剂如硫唑嘌呤、甲氨蝶呤等维持治疗。由于乙型肝炎相关的系统性 PAN 通常临床病变较特发性 PAN 重、神经系统病变更突出,因此须在抗病毒治疗的同时联合糖皮质激素治疗,抗病毒治疗需 6~12 个月。对于血管炎相关脏器受累控制不佳者,可以联合免疫抑制剂治疗。

【预后】 系统性 PAN 的预后取决于是否有内脏和中枢神经系统受累及病变严重程度。未经治疗者预后差,5 年生存率 $<15\%$,多数患者死亡发生于疾病的第一年,若能积极合理治疗,5 年生存率可达 83%。

第五节 | ANCA 相关血管炎

ANCA 相关血管炎 (ANCA associated vasculitis, AAV) 是一组以血清中能够检测到 ANCA 为最突出特点的系统性小血管炎,主要累及小血管(小动脉、微小动脉、微小静脉和毛细血管),但也可有中等大小动脉受累。包括显微镜下多血管炎 (microscopic polyangiitis, MPA)、肉芽肿性多血管炎 (GPA) 和嗜酸性肉芽肿性多血管炎 (EGPA)。

【病因和发病机制】 遗传因素、感染(尤其是细菌感染)与发病关系密切;除 ANCA,感染对血管壁的直接损害也起了很重要的作用。虽然 ANCA 参与发病,但在受累脏器中仅有极少量或无免疫复合物沉积。

【病理】 以小血管全层炎症、坏死,伴或不伴肉芽肿形成为特点,可见纤维素样坏死和中性粒细胞、淋巴细胞、嗜酸性粒细胞等多种细胞浸润,是诊断 AAV 的“金标准”。

【临床表现】

- 1. 全身表现** 多数患者有全身症状如发热、关节痛/关节炎、肌痛、乏力、食欲减退和体重下降等。
- 2. 皮肤、黏膜** 是 AAV 最常受累的器官之一,表现为口腔溃疡、皮疹、紫癜、网状青斑、皮肤梗死、溃疡和坏疽,多发指端溃疡常见。
- 3. 眼部表现** 常见表现有结膜炎、角膜炎、巩膜炎、虹膜炎、眼睑炎,眼底检查可以见到视网膜渗出、出血、血管炎表现和血栓形成,少数患者可出现复视、视力下降;一些患者会出现明显的突眼。
- 4. 耳、鼻、咽喉** 喉软骨和气管软骨受累可以出现声嘶、喘鸣、吸气性呼吸困难;耳软骨受累可出现耳廓红、肿、热、痛;鼻软骨受累可以导致鞍鼻;耳部受累以中耳炎、神经性或传导性听力丧失常见;脓血涕、脓血性鼻痂、鼻塞是鼻窦受累的主要表现,一些患者会出现嗅觉减退或丧失。
- 5. 呼吸系统** 咳嗽、咳痰常见,严重者会出现呼吸困难、喘鸣和咯血;肺部影像学上可以见到浸润影、多发结节、空洞和间质病变。
- 6. 神经系统** 神经系统是最常累及的系统之一,以周围神经受累多见,其中多发性单神经炎是最常见的周围神经系统病变;中枢神经系统受累可表现为头痛、器官性意识模糊、抽搐、脑卒中、脑脊髓炎等。
- 7. 肾脏** 血尿、蛋白尿、高血压常见,一些患者血肌酐升高,部分患者会出现急性肾衰竭。
- 8. 心脏** 一些患者会出现心包积液、心肌病变、心脏瓣膜关闭不全;冠脉受累者可以出现心绞痛、心肌梗死。
- 9. 腹部** 腹痛、血性腹泻、肠穿孔、肠梗阻和腹膜炎表现是 AAV 腹部受累的常见表现。

【实验室检查】 贫血,白细胞、血小板计数升高等非特异表现常见;蛋白尿、血尿、红细胞管型也



是常见异常;血沉增快、C反应蛋白升高者常见;肾功能损害者血肌酐水平升高;ANCA阳性是这组血管炎最突出的实验室检查特征。

【诊断与鉴别诊断】 对于这组系统性血管炎目前尚无统一的分类标准,须结合临床表现、血清ANCA检查、特征性的病理改变与影像学检查综合作出诊断。须与感染、其他系统性结缔组织病和恶性肿瘤相鉴别;尤其要警惕恶性肿瘤和一些感染会模拟AAV的临床表现。

2022年美国ACR/EULAR共同对分类标准进行了更新,采用加权积分的方式对3种AAV从临床表现和实验室检查两方面进行评估。在使用这些分类标准时应明确患者所患疾病为AAV,且除外了能够引起相似临床表现的其他疾病,如系统性风湿性疾病、感染和恶性肿瘤等模拟疾病。值得注意的是,分类标准的主要目的是将临床表现相似的AAV患者进行分类,以观察药物的临床疗效,并非为临床诊断而制定,因此可以作为诊断AAV的参考和依据。

【治疗】 糖皮质激素是一线治疗药物。诱导缓解治疗通常为足量糖皮质激素联合免疫抑制剂,其中最常用的为CTX;维持缓解治疗主要为小剂量糖皮质激素联合免疫抑制治疗,如硫唑嘌呤、甲氨蝶呤等;近年来,充分的临床研究显示,针对CD20的单克隆抗体利妥昔单抗,既可以用于AAV的诱导缓解治疗,也可用于维持缓解治疗,成为重症GPA和MPA诱导缓解治疗的一线药物。

【预后】 预后取决于脏器受累的部位与严重程度。早期诊断和合理治疗已使本病的预后有了明显改观,80%的患者存活时间已超过5年。延误诊断、未经合理治疗者死亡率仍很高。

第六节 | 贝赫切特病

贝赫切特病(Behcet disease, BD)也称白塞病,现统一称为白塞综合征。1937年由土耳其Behcet教授首先描述了一种以口腔和外阴溃疡、眼炎为临床特征,并累及多个系统的慢性疾病。病情呈反复发作和缓解交替,除因内脏受损死亡,大部分患者的预后良好。贝赫切特病有较强的地域分布差异,多见于地中海沿岸国家、中国、朝鲜、日本。各地区的发病率差异较大,土耳其最高,为(100~370)/10万,英国最低,为0.6/10万,中国北方为110/10万。男性发病略高于女性。

本病依其内脏系统的损害不同而分为血管型、神经型、胃肠型等。血管型指有大、中动脉和/或静脉受累者;神经型指有中枢或周围神经受累者;胃肠型指有胃肠道病变,如溃疡、出血、穿孔等。

【病因】 尚不清楚,可能与遗传因素及感染有关。

【病理】 本病的病理改变为血管炎,受累部位的血管壁有炎症细胞浸润、管壁增厚、管腔狭窄,严重者有血管壁坏死、血管瘤形成,可以见到继发血栓形成。与其他血管炎不同的是,本病可以累及大、中、小及微血管,且动、静脉均可受累。

【临床表现】

(一) 基本症状

1. **口腔溃疡** 反复发作为特点,每年发作至少3次,在颊黏膜、舌缘、唇、软腭等处出现不止一个的痛性溃疡,直径一般为2~3mm,7~14天后自行消退,不留瘢痕;亦有持续数周不愈后遗瘢痕者。本症状见于98%以上的患者,且是本病的首发症状,是诊断本病最基本而必需的症状。

2. **外阴溃疡** 见于约80%的患者,与口腔溃疡性状基本相似。常出现在女性患者的大、小阴唇,其次为阴道;在男性则多见于阴囊和阴茎,也可以出现在会阴或肛门周围。

3. **皮肤病变** 呈结节性红斑、痤疮样皮疹、浅表栓塞性静脉炎等不同表现。其中以结节性红斑最为常见,见于70%患者,多见于膝以下部位,呈对称性,表面呈红色浸润性皮下结节,有压痛,分批出现,逐渐扩大,7~14天后其表面色泽转为暗红,有的可自行消退,仅在皮面留有色素沉着,很少破溃。另一种皮疹为带脓头或不带脓头的毛囊炎,见于30%患者,面、颈部多见。针刺后或小的皮肤损伤后出现局部红肿或化脓反应也是本病一种较特异的皮肤反应。栓塞性浅静脉炎常在下肢见到,急性期在静脉部位出现条形红肿、压痛,急性期后可以扪及索条状静脉。

4. 眼炎 最常见的眼部病变是葡萄膜炎及由视网膜血管炎造成的视网膜炎,眼炎的反复发作可致视力障碍甚至失明。前葡萄膜炎(即虹膜睫状体炎)伴或不伴前房积脓,对视力影响较轻。视网膜炎可引起视神经萎缩,致视力下降。

(二) 系统性症状 除上述基本症状,部分患者会出现因血管炎引起的内脏系统病变,大多出现在基本症状之后。部分患者在疾病活动时发热、乏力、体重下降等。

1. 消化道受累 又称肠白塞病,大多出现在病情活动患者,按症状出现频率,最多见的是腹痛,并以右下腹痛为常见,伴有局部压痛和反跳痛,其次为恶心、呕吐、腹胀、食欲缺乏、腹泻、吞咽困难等。消化道的基本病变是多发性溃疡,可发生于自食管至降结肠的任何部位,发生率可高达 50%。重者合并溃疡出血、肠麻痹、肠穿孔、腹膜炎、瘻管形成、食管狭窄等并发症,甚至可致死。

2. 神经系统 又称神经白塞病,见于 20% 患者,除个别外都在基本症状出现后数个月到数年内出现。脑、脊髓的任何部位都可因小血管炎而受损,临床表现随受累部位不同而异。多起病急骤,根据其症状可分为脑膜脑炎、脑干损害、良性颅内高压、脊髓损害、周围神经系统损害等类型。除中枢神经系统实质受累,中枢神经系统静脉血栓形成亦较常见,患者会出现明显的头痛。

3. 心血管 本病的血管病变指的是大、中血管病变,见于 10% 患者,又称血管白塞病。①大、中动脉炎:无论是体循环或肺循环的动脉受累都可出现狭窄和动脉瘤,甚至在同一血管这两种病变都会节段性交替出现,大动脉受累较中动脉更为常见。②大、中静脉炎:本病静脉受累的特点是除管壁炎症,尚有明显的血栓形成。大静脉炎主要表现为上、下腔静脉的狭窄和梗阻,在梗阻的远端组织出现水肿,并有相应表现。中静脉的血栓性静脉炎多见于四肢,尤其是下肢,亦见于脑静脉。③心脏:心脏受累不多。可出现主动脉瓣关闭不全、二尖瓣狭窄和关闭不全,亦可出现房室传导阻滞、心肌梗死和心包积液。

4. 关节炎 关节痛见于 30%~50% 的患者,表现为单个关节或少数关节的痛、肿,甚至活动受限。其中以膝关节受累最多见。大多数仅表现为一过性的关节痛,可反复发作,呈自限性。

5. 肺 肺的小动脉炎引起小动脉瘤或局部血管的栓塞,而出现咯血、胸痛、气短等症状。咯血量较大者可致命。有肺栓塞者多预后不良。

6. 附睾炎 可累及双侧或单侧,表现为附睾肿大、疼痛和压痛。

(三) 实验室检查 贝赫切特病无特异血清学检查。急性期或疾病活动期可出现贫血、血白细胞和血小板计数升高,血沉增快和 C 反应蛋白升高;但抗核抗体谱、ANCA、抗磷脂抗体等均无异常。补体水平及循环免疫复合物亦正常,仅有时有轻度球蛋白增高。

(四) 针刺反应 是本病目前唯一的特异性较强的试验。消毒皮肤后用无菌针头在前臂屈面中部刺入皮内然后退出,48 小时后观察针头刺入处的皮肤反应,局部若有红丘疹或红丘疹伴有白疱疹则视为阳性结果。患者在接受静脉穿刺检查或肌肉注射治疗时,也会出现针刺阳性反应。

【诊断与鉴别诊断】 目前广为接受的是 2014 年国际白塞病诊断标准(表 8-6-3),该标准采用权重积分的方式对每条标准进行评估,总分 4 分以上即可诊断为白塞病。因本病的口腔溃疡、关节炎、血管炎可在多种结缔组织病中出现,因此应与以下疾病相鉴别:反应性关节炎、Steven-Johnson 综合征和系统性红斑狼疮等。

【治疗】 治疗可分为对症治疗、脏器受累和眼炎治疗、手术。

(一) 对症治疗 可根据的不同临床症状选用不同的药物。

1. 糖皮质激素制剂局部应用 ①口腔溃

表 8-6-3 国际白塞病诊断标准

体征/症状	评分
眼病	2
生殖器阿弗他溃疡	2
口腔阿弗他溃疡	2
皮肤病变	1
神经系统表现	1
血管表现	1
针刺试验阳性*	1

注:*针刺试验为可选项。口腔阿弗他溃疡:指每年至少有 3 次肯定的口腔溃疡。生殖器阿弗他溃疡:指经医师确诊或本人确有把握的外阴溃疡。眼病:包括前葡萄膜炎、后葡萄膜炎、视网膜血管炎、裂隙灯显微镜下的玻璃体内有细胞出现。皮肤病变:包括结节性红斑、假性毛囊炎、丘疹性脓疱疹,未用过糖皮质激素、非青春期出现的痤疮样结节等。

疡者和生殖器溃疡者可局部涂抹软膏;②眼药水或眼药膏对轻型的前葡萄膜炎有一定的疗效。

2. 秋水仙碱 是防止皮肤黏膜病变复发,尤其是结节性红斑和生殖器溃疡复发的首选药物,对口腔溃疡者也有一定疗效。

3. 沙利度胺 对黏膜溃疡,特别是口腔黏膜溃疡有较好的疗效,每日剂量 25~100mg,有引起“海豹胎”畸形的不良反应,孕妇禁服。

(二) 脏器受累和眼炎的治疗 治疗药物主要为糖皮质激素和免疫抑制剂,可根据病变部位和进展情况来选择药物的种类、剂量和途径。白塞综合征合并后葡萄膜炎可以使用糖皮质激素联合硫唑嘌呤、环孢素、干扰素- α 或 TNF- α 抑制剂来治疗。对于出现急性深静脉血栓形成,应使用糖皮质激素联合免疫抑制剂(如硫唑嘌呤、环磷酰胺或环孢素)治疗;胃肠道受累的患者,建议使用糖皮质激素联合硫唑嘌呤或 TNF- α 抑制剂治疗;出现中枢神经系统受累者应使用大剂量糖皮质激素联合免疫抑制剂硫唑嘌呤或 TNF- α 抑制剂治疗。

(三) 手术 有动脉瘤者应结合临床予以介入治疗或手术切除。对于肠道受累引起的穿孔、大出血和肠梗阻等需要进行急诊手术治疗。

【预后】 大部分患者预后良好。有眼病者会出现视力下降,甚至失明。胃肠道溃疡出血、穿孔、肠痿、吸收不良、感染等严重并发症是导致死亡率高的主要原因。

(田新平)



本章思维导图





特发性炎症性肌病(idiopathic inflammatory myopathy, IIM)是一组主要累及横纹肌,伴或不伴皮肤受损为特征的异质性疾病,包括皮肤炎(dermatomyositis, DM)、青少年型DM、抗合成酶综合征(antisynthetase syndrome)、包涵体肌炎(inclusion body myositis, IBM)、无肌病性皮肤炎(amyopathic dermatomyositis, ADM)、免疫介导的坏死性肌病(immune-mediated necrotizing myopathy, IMNM)、多发性肌炎(polymyositis, PM)等。主要表现为对称性近端肌无力和肌酶升高,常伴有肌外表现,如皮疹、关节炎、肺间质病变和心脏受累。国外报道发病率为(2.9~33)/10万,其发病年龄有两个高峰,即10~15岁和45~65岁。我国尚无确切流行病学资料。

【病因】 病因未明,目前多认为是遗传易感个体在感染与非感染因素诱导下由免疫介导的疾病。

【病理学】 IIM的病理特点为肌纤维肿胀,横纹消失,肌浆透明化,肌纤维细胞核增多,肌组织内炎症细胞浸润。PM典型的浸润细胞为CD8⁺T细胞,常聚集于肌纤维周围的肌内膜区,形成CD8⁺/MHC I类分子复合物;DM主要为B细胞和CD4⁺T细胞浸润肌束膜、肌外膜和血管周围,肌束周围肌萎缩,肌纤维表达MHC I类分子上调。IMNM的特征为大量肌细胞的坏死和/或再生,常伴膜攻击复合物(MAC)的沉积。IBM的病理学改变与PM相似,但具有如红色镶边空泡、包涵体及淀粉样物质沉积等特点。皮肤病理改变无显著特异性。

【临床表现】 以对称性近端肌无力为特征,可累及皮肤、心、肺等器官。

1. 骨骼肌 对称性近端肌无力和肌肉耐力下降为其最突出的临床表现,常亚急性或隐匿性起病,数周至数月发展至高峰。有些患者伴有自发性肌痛与肌肉压痛。骨盆带肌受累时出现髋周及大腿无力,难以蹲下或起立。肩胛带肌群受累时双臂难以上举,半数发生颈屈肌无力。咽和食管上端横纹肌受累可出现声音嘶哑、构音障碍、饮水呛咳、吞咽困难。

2. 皮肤 皮疹可出现在肌炎之前、同时或之后,皮疹与肌肉受累程度常不平行。典型皮疹包括:①向阳疹:眶周的红色或紫红色斑疹,常伴水肿,光敏性皮疹可出现在头面部、胸前V区(V形征)和肩背部(披肩征);②Gottron疹:肘关节、膝关节、掌指关节、指间关节伸面紫红色丘疹,上覆细小鳞屑,与Gottron疹分布相同的斑疹称为Gottron征;③技工手:双手桡侧掌面皮肤出现角化、裂纹,皮肤粗糙脱屑;④甲周病变:甲根皱襞处可见毛细血管扩张性红斑或瘀点等;⑤枪套征:股外侧的皮疹。其他有皮肤萎缩、色素沉着或脱失、毛细血管扩张或皮下钙化。

3. 其他 肺部受累是最常见的肌肉外表现,ILD、胸廓肌肉和膈肌受累均可导致呼吸困难。ILD为最常见的肺部病变,病理上有多种类型,如非特异性间质性肺炎、机化性肺炎、普通型间质性肺炎及弥漫性肺泡损伤,部分患者可表现为快速进展的ILD(RP-ILD),预后差,死亡率高。出现食管下段扩张和小肠蠕动减弱,可引起反酸、食管炎、吞咽困难、上腹胀痛、吸收障碍等消化道症状。关节受累常表现为手足小关节的对称性非侵蚀性关节炎。部分患者伴发恶性肿瘤,称为肿瘤相关性皮肤炎。心脏受累者有心律失常、心肌病变、充血性心力衰竭等。

4. 包涵体肌炎 好发于中老年人,以缓慢进行性肌无力和肌萎缩为主要临床特点,常被误诊为糖皮质激素不敏感的PM。常表现为屈指无力;屈腕无力>伸腕无力;股四头肌无力(≤Ⅳ级)。主要病理特点包括:①炎症细胞浸润1个肌纤维的局部,这个肌纤维的其他部分形态完整;②镶边空泡;③细胞内类淀粉样物质沉积;④电镜检查发现管丝包涵体。

5. 无肌病性皮肤炎 特征是存在典型皮肤炎的皮肤损害而无肌肉受累的客观表现,占皮肤炎



所有病例的 2%~21%,可累及皮肤以外的全身器官,部分患者可发展为 ILD,有时病情严重且进展迅速。

6. 抗 MDA5 抗体阳性皮肌炎 指抗黑色素瘤分化抗原 5(anti-melanoma differentiation antigen 5, MDA5)抗体阳性的皮肌炎,表现出明显的皮损和 RP-ILD,多发于亚洲地区的女性,其恶化速度快,预后差。

7. 免疫介导的坏死性肌病 其特征是急性或亚急性起病,有严重的近端肌肉无力(下肢为主),可累及颈屈肌、呼吸肌等,常有抗信号识别颗粒(SRP)抗体或抗 HMG-CoA 还原酶(HMGCR)抗体阳性,血清肌酸激酶水平显著升高。糖皮质激素和免疫抑制剂治疗反应不佳,由于存在不可逆性肌肉损伤,部分患者疾病活动缓解后也不能恢复正常的肌力。

【辅助检查】

(一) **一般检查** 血常规可见轻度贫血,白细胞计数正常或减少,红细胞沉降率和 C 反应蛋白升高或正常,血清肌红蛋白增高,广泛肌肉损伤时可出现肌红蛋白尿。

(二) **血清肌酶谱** 肌酸激酶(creatine kinase, CK)、醛缩酶、天冬氨酸转氨酶、丙氨酸转氨酶、乳酸脱氢酶增高,尤以 CK 升高最敏感。不同 IIM 亚型的 CK 水平不同。CK 升高通常在临床复发之前,可用来判断病情进展和治疗效果,但是与肌无力程度并不完全平行。

(三) **自身抗体** 在肌炎患者中发现的自身抗体称为肌炎特异性自身抗体(myositis specific autoantibody, MSA)或肌炎相关性自身抗体(myositis-associated autoantibody, MAA),某些 MSA 与肌外表现(如皮肤和肺部受累)的关系比与肌炎本身的关系更密切。在同一个体中共存一个以上的 MSA 是罕见的,每个 MSA 都与一种独特的疾病模式或表型相关,这对了解肌炎潜在的免疫致病机制、诊断和制订个体化的治疗方法具有重要意义。

1. 肌炎特异性抗体 肌炎特异性抗体包括:抗氨酰 tRNA 合成酶抗体(抗 Jo-1、PL-7、PL-12、EJ、OJ、KS、Zo 和 YRS 抗体等),其中检出率较高的为抗 Jo-1 抗体,常表现为肺间质病变、发热、关节炎、“技工手”和雷诺现象,称为“抗合成酶综合征”。抗 Mi-2 抗体是 DM 的经典标志物,分别在约 30% 的成人和 10% 的青少年 DM 患者中检测到,此抗体阳性者 95% 可见皮疹,通常有较轻的肌病,但肺间质病变和恶性肿瘤的风险较低,与糖皮质激素治疗反应良好和预后良好相关。抗 MDA5 抗体多见于 ADM 患者,常出现 RP-ILD,预后差。抗 TIF-1 γ 抗体常与成人恶性肿瘤相关,部分可见暗红色皮疹、日照性红斑、醉酒貌、发际线皮疹等,ILD 少见。抗 NXP2 抗体多见于年轻人,皮疹和肌肉病变均较重,与钙质沉着、缺血性肌肉受累和肿瘤相关。抗 SAE 抗体常伴吞咽困难、色素沉着性皮疹,皮损严重且通常先于肌肉表现,而肌无力、ILD 少见,预后较好。抗 SRP 抗体和抗 HMGCR 抗体为 IMNM 特异性抗体,通常会发展为急性坏死性肌病,伴有明显的肌肉损伤,肌酶显著升高,肌力差,无皮肤表现,很少出现肺间质病变,对糖皮质激素治疗反应差;部分抗 HMGCR 抗体阳性患者有他汀类药物服用史,肌无力明显。抗 cN-1A 抗体是唯一与包涵体肌炎相关抗体。

2. 肌炎相关抗体 指在其他可能发生肌炎的情况下出现的自身抗体,包括系统性硬化症和系统性红斑狼疮等。包括抗 SSA(Ro52、Ro60)抗体、抗 SSB(La)抗体、抗 PM-Scl 抗体、抗 Ku 抗体、抗 U1RNP 抗体等。

(四) **肌电图** 典型肌电图呈肌源性损害:表现为低波幅,短程多相波;插入(电极)性激惹增强,表现为正锐波,自发性纤颤波;自发性、杂乱、高频放电。

(五) **磁共振成像** 可用于显示活动性肌肉炎症(水肿),指导活检取材,还可以发现肌酶谱正常者的活动性病变。

(六) **肌活检** 约 2/3 的病例呈典型肌炎病理改变;另 1/3 的病例呈非典型变化,甚至正常。免疫病理学检查有利于进一步诊断。

【**诊断与鉴别诊断**】 目前 IIM 尚无明确的诊断标准,最新的成人和青少年 IIM 分类标准于 2017 年由 ACR/EULAR 提出(表 8-7-1)。

表 8-7-1 2017 年 ACR/EULAR 关于特发性炎症性肌病的分类标准

变量	评分	
	无肌肉活检	有肌肉活检
疾病相关症状初发年龄		
18~<40 岁	1.3	1.5
≥40 岁	2.1	2.2
肌无力		
客观存在的对称性上肢近端肌无力,通常呈进行性加重	0.7	0.7
客观存在的对称性下肢近端肌无力,通常呈进行性加重	0.8	0.5
颈屈肌肌力弱于颈伸肌	1.9	1.6
下肢近端肌力弱于远端肌力	0.9	1.2
皮肤表现		
向阳疹	3.1	3.2
Gotttron 疹	2.1	2.7
Gotttron 征	3.3	3.7
其他临床表现		
吞咽困难或食管运动障碍	0.7	0.6
实验室检查		
抗 Jo-1 (抗组氨酰 tRNA 合成酶) 抗体阳性	3.9	3.8
血清 CK、LDH、AST 或 ALT 升高	1.3	1.4
肌肉活检特征 - 存在		
肌纤维周围单核细胞浸润肌内膜,未侵入肌纤维		1.7
肌束膜和/或血管周围单核细胞浸润		1.2
束周肌萎缩		1.9
镶边空泡		3.1
判定标准 (评分总和)		
排除特发性炎症性肌病 (概率<50%)	<5.3	<6.5
可疑特发性炎症性肌病 (50%≤概率<55%)	5.3~<5.5	6.5~<6.7
拟诊特发性炎症性肌病 (55%≤概率<90%)	5.5~<7.5	6.7~<8.7
确诊特发性炎症性肌病 (概率≥90%)	≥7.5	≥8.7

符合 IIM 的患者再根据起病年龄、临床表现和肌活检特征分类。起病年龄<18 岁,伴典型皮疹诊断为青少年型 DM,无典型皮疹诊断幼年型肌炎;起病年龄≥18 岁伴典型皮疹,有肌无力诊断为 DM,无肌无力诊断为 ADM;起病年龄≥18 岁,无典型皮疹,通常诊断为 PM (IMNM),若出现屈指无力且治疗反应不佳或肌活检有镶边空泡诊断为 IBM。

【治疗】 治疗应遵循个体化原则,对患者进行全面评估后进行。首选糖皮质激素,初始阶段通常使用 0.75~1mg/(kg·d)泼尼松,持续 4~6 周,监测血清 CK 水平和评估肌力,然后逐渐减量或添加另一种免疫抑制剂,包括甲氨蝶呤、硫唑嘌呤、环磷酰胺、环孢素、他克莫司或吗替麦考酚酯。危重症者可应用甲泼尼龙、免疫抑制剂、大剂量免疫球蛋白静脉冲击治疗。皮肤损害者可加用羟氯喹。另外,肿瘤坏死因子拮抗剂、CD20 单抗、JAK 抑制剂、IL-6 受体单抗、血液净化治疗等已应用于少数病例并取得较好疗效,但缺乏大样本研究。ILD 是治疗的重点,也是影响预后的关键。重症患者应卧床休息,但应适时增加运动量,促进肌力恢复。

(徐 健)



本章思维导图



本章数字资源

第八章

系统性硬化症

系统性硬化症(systemic sclerosis, SSc)又称硬皮病(scleroderma),是一种以自身免疫、血管病变和纤维化为基本病理特征的复杂自身免疫病,临床上以皮肤增厚和硬化为特征,常影响心血管、肺、消化道、肾、关节等全身器官。

全球范围内,SSc 总体发病率为每年新发病例(8~56)/100 万,患病率为(38~341)/100 万。SSc 患者大多为女性,男女比例为 1:(3~8)。本病虽然少见,却是目前死亡率最高的风湿性疾病之一,疾病负担沉重。

【发病机制】 SSc 发病机制复杂,目前认为是免疫系统功能失调,进而引起血管内皮细胞的损伤和活化,刺激成纤维细胞合成过多的胶原,导致组织纤维化。

发病与遗传易感性、环境、性激素等多因素有关。遗传学研究提示,本病与多种 HLA-II 类基因相关,患者一级亲属发生 SSc 或其他自身免疫病的风险也明显升高。环境因素方面,长期接触聚氯乙烯、有机溶剂、环氧树脂、L-色氨酸、博来霉素、喷他佐辛、紫杉醇、吉西他滨等化学物质可诱发皮肤硬化改变与内脏纤维化;在与煤矿、金矿和硅石尘埃密切接触的人群中,本病患病率较高,提示环境因素在 SSc 发病中占有重要地位。此外,雌激素与本病的发病可能有关,和其他多种自身免疫病一样,女性发病率明显高于男性。对于上述因素之间的相互作用以及具体的发病机制仍须深入研究。

【病理和病理生理】 组织血管病变、细胞外基质增生导致的纤维化是本病的基本病理特点。

1. 血管病变 几乎在所有受 SSc 影响的器官中都可以出现。病理特征为增生性、闭塞性血管病,中小动脉内膜增生,基底膜增厚;毛细血管稀疏缺失和纤维化。疾病早期可见炎症细胞围绕在血管周围。

2. 纤维化 肌成纤维细胞合成过多细胞外基质,组织胶原纤维水肿与增生。随着病情进展,水肿消退,胶原纤维明显增多导致组织重塑。

【临床表现】

(一) 分型 SSc 可分为 4 种亚型。

1. 局限皮肤型 SSc (limited cutaneous systemic sclerosis) 特点为皮肤病变局限于肘(膝)的远端,不超过肘、膝,可有颜面和颈部受累。进展相对较慢,常合并肺动脉高压、严重消化道病变等。抗着丝点抗体(anti-centromere antibody, ACA)阳性率高。

2. 弥漫皮肤型 SSc (diffuse cutaneous systemic sclerosis) 特点为皮肤病变范围广,还可累及肢体近端、胸部和腹部皮肤。本型病情进展快,预后较差。多伴有内脏病变。抗 Scl-70 抗体阳性率高。

CREST 综合征为本病的一种特殊类型,表现为软组织钙化(calcinosis)、雷诺现象(Raynaud phenomenon)、食管运动功能障碍(esophageal dysmotility)、硬指(sclerodactyly)及毛细血管扩张(telangiectasis)。主要见于局限皮肤型 SSc,也可见于弥漫皮肤型 SSc。

3. 无皮肤硬化的 SSc (systemic sclerosis sine scleroderma) 少数患者(<5%)有雷诺现象、特征性的内脏器官表现(如指端溃疡、肺动脉高压等)和血清学异常,但临床无皮肤硬化的表现。

4. SSc 重叠综合征(systemic sclerosis overlap syndrome) 20% 左右的 SSc 患者可以重叠其他结缔组织病,即同时符合两种及两种以上结缔组织病的诊断条件,如类风湿关节炎、系统性红斑狼疮、炎症性肌病等,称为 SSc 重叠综合征。SSc 重叠综合征可出现于上述任何一种亚型中。

(二) 症状 除皮肤受累,多系统受累是本病特征。系统检查器官受累情况及定期评估病情进展速度,对制订个体化治疗方案及判断预后非常重要。

1. **雷诺现象** 起病隐匿,90%以上患者首发症状为雷诺现象,可先于本病的其他表现几个月甚至数十年出现。

2. **皮肤** 为本病的标志性病变,见于95%以上的患者。一般起始于手指及足趾,逐渐向躯体近端蔓延,呈对称性分布。典型皮肤病变一般经过3个时期:①肿胀期:皮肤呈非可凹性肿胀。②硬化期:皮肤逐渐紧硬,如被皮革裹住,皮肤不易被提起。面部皮肤受损造成正常皮纹消失,使面容刻板、鼻尖变小、鼻翼萎缩变软,嘴唇变薄、内收,口周皱褶,张口度变小,称“面具脸”。③萎缩期:如疾病不被控制,可出现皮肤萎缩,变得光滑且薄,紧贴皮下的骨面上,关节屈曲挛缩。受累皮肤可有色素沉着或与色素脱失相间,形成“椒盐征”。指端由于缺血,导致指垫组织丧失,出现下陷、溃疡、瘢痕。也可有毛细血管扩张、皮下组织钙化等。

3. **肺** 通过高分辨率CT可发现50%~65%患者有肺间质病变,组织学上以非特异性间质性肺炎为主。另一常见病变是肺动脉高压,在长病程和毛细血管扩张的患者中更常见。如控制欠佳,最终进展为右心衰竭。相较于特发性肺动脉高压患者,其预后更差。

4. **心脏** 包括心肌炎、局灶性心肌纤维化、充血性心力衰竭、心室舒张功能减退、心脏传导异常和心包病变等,也是本病主要的死亡原因之一。大部分患者隐匿发病,仅通过心电图、超声心动图和心脏MRI等检查发现。

5. **胃肠道** 90%以上患者出现消化道异常。食管受累最常见,主要为食管中下段功能失调所致。胃窦和肠道可出现毛细血管扩张,引起消化道出血和贫血。因全胃肠低动力、蠕动缓慢,可出现腹胀和肠管扩张,有利于肠道细菌过度生长,导致吸收不良综合征、假性肠梗阻等并发症。直肠功能异常和肛门括约肌受损可引起大便失禁。下消化道受累患者需特别关注营养不良问题。

6. **肾** 肾小管受累常见。1%~14%患者出现肾危象(renal crisis),表现为急性肾衰竭和/或急进性恶性高血压,常伴其他微血管病表现。如不及时治疗,可在数周内出现肾衰竭,甚至死亡。肾危象多见于弥漫皮肤型SSc早期,特别是激素使用量大和抗RNA聚合酶Ⅲ阳性患者。早期使用血管紧张素转换酶抑制剂可显著改善预后。

7. **骨关节、肌肉** 关节周围皮肤、筋膜、肌腱纤维化可引起关节疼痛、活动度下降,部分病例出现侵蚀性关节炎,晚期关节可僵直固定在畸形位置。指骨可溶解、吸收,指骨变短。

8. **其他** 本病常伴疲劳,抑郁表现常见。也可出现口干、眼干症状。神经系统受累包括三叉神经痛、腕管综合征、周围神经病等。男性可出现勃起功能障碍。恶性肿瘤发生风险增加。

(三) **体征** 可见雷诺现象、皮肤毛细血管扩张,皮肤水肿、紧硬、萎缩、破溃等,典型病例可见面具脸、椒盐征。指端软组织丧失,指端下陷、溃疡、瘢痕。累及不同脏器及组织,可见相应体征。

【辅助检查】

1. **实验室检查** 自身抗体可协助诊断以及判断预后。高达95%患者ANA阳性。SSc特征性抗体包括抗拓扑异构酶Ⅰ(Scl-70)抗体,与弥漫皮肤型、进展性肺纤维化、指端溃疡相关;ACA阳性多见于局限皮肤型和肺动脉高压;抗RNA聚合酶Ⅲ抗体与弥漫皮肤型和肾危象相关。

器官受累者可出现特定血清标志物的升高。如肺间质病变患者常KL-6升高,肺动脉高压及心脏受累患者NT-proBNP升高。

2. **影像学检查** 高分辨率CT可用于肺间质病变筛查,也可以发现其他SSc相关病变,如食管扩张、肺动脉增宽等。肺功能可协助诊断肺间质病变。

心电图可筛查心律失常情况。肺动脉高压可用超声心动图检查筛查,确诊需要右心导管检查。二维斑点超声检查可用于筛查早期心肌受累。心脏MRI如出现晚期钆增强,提示心肌纤维化。

食管受累者吞钡透视可见食管蠕动减弱、消失,以至整个食管扩张或僵硬。高分辨率食管测压可判断是否存在食管动力异常及程度进行判断。胃镜可见典型胃黏膜毛细血管扩张,呈宽条带,被称为“西瓜胃”。

【诊断与鉴别诊断】

1. **诊断** SSc根据雷诺现象、皮肤表现、特征性内脏受累以及特异性抗体诊断,可依据以下2013

年美国风湿病学会/欧洲抗风湿病联盟制定的 SSc 分类标准(表 8-8-1)和 1980 年美国风湿病协会制定的 SSc 分类标准(适合长病程患者)。

表 8-8-1 2013 年 ACR/EULAR 制定的 SSc 分类标准

项目	次级项目	评分
近端皮肤受累	双手手指皮肤增厚,向掌指关节近端延伸(充分标准)	9
手指皮肤增厚	手指肿胀	2
(仅计算较高得分项目)	硬指(掌指关节远端,近端指间关节近端)	4
指尖病变	指尖溃疡	2
(仅计较高得分项目)	指尖凹陷性瘢痕	3
毛细血管扩张		2
甲襞毛细血管异常		2
肺动脉高压或肺间质病变	肺动脉高压	2
(最高 2 分)	肺间质疾病	2
雷诺现象		3
SSc 相关的自身抗体	抗着丝点抗体	3
(最高 3 分)	抗拓扑异构酶 I 抗体	3
	抗 RNA 聚合酶 III 抗体	3

注:同一条目下选最高分值,≥9 分即可分类为 SSc。灵敏度和特异度分别是 91% 和 92%。

2. 鉴别诊断 鉴别诊断要排除其他可导致皮肤硬化的疾病。注意两个排他性标准:①皮肤增厚,但不累及手指;②临床表现用其他类似疾病解释更为合理,如肾源性系统性纤维化、泛发性硬斑病、嗜酸性筋膜炎、糖尿病性硬肿病、硬化性黏液水肿、红斑性肢痛症、卟啉病、硬化性苔藓、移植物抗宿主病、糖尿病手关节病等。

【治疗】 早期治疗目标是阻止疾病进展,晚期治疗目标为提高生活质量,延长生存期。治疗方案应进行个体化选择。

1. 免疫抑制剂 重度或进展性患者,应尽早启动免疫抑制剂治疗。常用免疫抑制剂包括环磷酰胺、吗替麦考酚酯、甲氨蝶呤、他克莫司等。常规治疗无效患者,可考虑使用利妥昔单抗、托珠单抗等生物制剂。

2. 抗纤维化药物 对于快速进展肺间质病变,可考虑联合抗纤维化药物,如吡非尼酮、尼达尼布。

3. 血管扩张性药物 对雷诺现象、指端溃疡、肺动脉高压等血管病变,应联合血管扩张性药物。根据病情轻重,选择钙通道阻滞剂、PDE-5 抑制剂、前列环素类似物、内皮素受体拮抗剂、鸟苷酸环化酶激动剂利奥西呱等。严重病变还可考虑上述血管扩张性药物联合使用。硬皮病肾危象应尽早启用 ACEI 或 ARB 治疗。

4. 糖皮质激素 对皮肤病变、肌炎、肺间质病变的炎症期有一定疗效。但糖皮质激素与 SSc 肾危象的风险增加有关,通常不大剂量使用,且应用时须监测血压和肾功能。

5. 细胞治疗 有小样本研究和个案报告难治性患者接受自体造血干细胞、CD19 CAR-T 治疗,对部分预后较差 SSc 患者可能有益。

6. 其他 有肢端溃疡者,应注意局部伤口管理。肺间质病变者应适当锻炼以改善心肺功能。质子泵抑制剂可改善胃食管反流、避免微吸入。

【预后】 可死于肺、心脏、肾、消化道等的受累,预后较差。早诊断、给予合理的个体化治疗,是改善预后的最佳途径。

(穆 荣)



本章思维导图



痛风(gout)是单钠尿酸盐沉积在关节所致的晶体性关节炎,其发病基础是嘌呤代谢中尿酸(uric acid)生成过多和/或尿酸排泄障碍导致的高尿酸血症。临床前期为无症状高尿酸血症和/或尿酸盐晶体沉积,临床期表现为反复发作性急性关节炎、慢性痛风石性关节炎等,严重者可出现关节破坏、肾功能损害,常伴发高脂血症、高血压病、糖尿病、动脉硬化及冠心病。

本病见于世界各地,受地域、民族、饮食、年龄等影响,痛风患病率差异较大。据估计,我国痛风患病率为1%~3%,并呈逐年上升趋势,男女比为15:1,平均年龄约为48岁,患病率随年龄而增加,且有年轻化趋势。女性患者大多出现在绝经期以后。

【病因和发病机制】 病因和发病机制尚不十分清楚。

1. 高尿酸血症的形成 详见第七篇第十三章高尿酸血症。

2. 痛风的发生 痛风的发病基础为高尿酸血症,5%~12%高尿酸血症患者会发展为痛风。急性关节炎是由于尿酸盐结晶沉积到关节引起的炎症反应。长期尿酸盐结晶沉积招致中性粒细胞、单核细胞、上皮细胞和巨噬细胞浸润,形成异物结节,即痛风石。痛风根据高尿酸血症的病因分为原发性、继发性和特发性。原发性痛风占绝大多数,由遗传因素和环境因素共同促发,具有一定的家族易感性。继发性痛风是在其他疾病过程中发生或用药的结果,如糖原贮积症、果糖-1-磷酸醛缩酶缺乏、常染色体显性或隐性遗传多囊肾病、慢性肾脏病、药物等。

【临床表现】

(一) 痛风的自然病程 临床多见于40岁以上男性,女性多在围绝经期后发病。痛风的自然病程分为临床前期(无症状高尿酸及单钠尿酸盐沉积)和临床期(反复发作的急性关节炎、发作间期及慢性痛风石关节病期)。

1. 临床前期 仅有波动性或持续性高尿酸血症及单钠尿酸盐沉积,持续时间可达数年甚至终身。

2. 急性关节炎期及间歇期 常有以下特点:①多在午夜或清晨突然起病,关节剧痛,数小时内受累关节出现红、肿、热、痛和功能障碍;②单侧第1跖趾关节最常见;③发作呈自限性,多于2周内自行缓解;④可伴高尿酸血症,但部分急性发作时血尿酸水平正常;⑤关节液或痛风石中发现尿酸盐结晶。⑥秋水仙碱可迅速缓解症状;⑦可伴有发热等。间歇期是指两次痛风发作之间的无症状期。

3. 痛风石及慢性关节病期 痛风石是痛风的特征性临床表现,典型部位在耳廓,关节周围以及鹰嘴、跟腱、髌骨滑囊等处。外观为大小不一的、隆起的黄白色赘生物,表面菲薄,破溃后排白色粉状或糊状物。慢性痛风石性关节炎多见于未规范治疗患者。受累关节非对称性不规则肿胀、疼痛、畸形和功能障碍。关节内大量沉积的痛风石可造成关节骨质破坏。

(二) 肾脏病变和其他共病 痛风患者要特别注意同时存在的肾脏病变、代谢综合征和心脑血管疾病。

1. 肾脏病变 痛风患者尿酸盐可沉积在泌尿系统,导致急性或慢性尿酸盐肾病、尿路结石。

(1) 急性肾衰竭:大量尿酸钠结晶堵塞肾小管、肾盂甚至输尿管,患者突然出现少尿甚至无尿,可发展为急性肾衰竭。多由恶性肿瘤放化疗等继发。

(2) 慢性痛风性肾病:起病隐匿,多为尿酸钠结晶沉积在远端集合管和肾间质导致的慢性损害。临床表现为尿浓缩功能下降,出现夜尿增多、低比重尿、小分子蛋白尿、白细胞尿、轻度血尿及管型等。晚期可出现肾功能不全及高血压、水肿、贫血等。



(3) 尿酸性肾石病:可无明显症状,也可出现肾绞痛、血尿、排尿困难、肾积水、肾盂肾炎或肾周围炎等表现。

2. 其他共病

(1) 代谢综合征:痛风患者往往伴有肥胖、高脂血症、高血压和糖耐量异常或2型糖尿病等代谢异常。

(2) 心血管疾病:高尿酸血症是心血管疾病的独立危险因素,参与心血管疾病发生和发展。

(3) 神经系统疾病:高尿酸血症促进缺血性脑卒中的发生,但生理浓度的血尿酸对维持神经系统功能是必要的,过低水平的血尿酸对神经系统反而是有害的。

【实验室和其他检查】

1. 常规化验 包括血、尿常规,肝、肾功,血糖,血脂,红细胞沉降率和C反应蛋白。

2. 血尿酸测定 成年男性血尿酸值为 $208\sim 416\mu\text{mol/L}$ ($3.5\sim 7.0\text{mg/dl}$),女性为 $149\sim 358\mu\text{mol/L}$ ($2.5\sim 6.0\text{mg/dl}$),绝经后接近于男性。血尿酸存在较大波动,应反复监测。

3. 尿酸测定 正常饮食24小时尿酸排出量少于800mg,为尿酸排泄减少。

4. 关节液或痛风石内容物检查 偏振光显微镜下可见双折光的针形尿酸盐结晶。

5. 超声 关节超声检查可见双轨征或不均匀低回声与高回声混杂团块影。

6. X线 可见软组织肿胀、软骨缘破坏、关节面不规则,特征性改变为穿凿样、虫蚀样骨质缺损。纯尿酸结石能被X线透过而不显影。

7. CT与MRI CT在受累部位可见不均匀斑点状高密度痛风石影像;双能CT能特异性地识别尿酸盐结晶,可作为影像学筛查手段之一,可辅助诊断痛风,但应注意假阳性。MRI的 T_1 和 T_2 加权图像呈斑点状低信号。

【诊断与鉴别诊断】

1. 诊断 目前采用2015年美国风湿病学会(ACR)和欧洲抗风湿病联盟(EULAR)共同制定的痛风分类标准(表8-9-1)。

2. 鉴别诊断 应与化脓性关节炎、创伤性关节炎、反应性关节炎、类风湿关节炎、焦磷酸钙沉积病相鉴别。

【预防和治疗】 痛风防治原则:①控制高尿酸血症,预防尿酸盐沉积;②迅速控制急性关节炎发作;③防止尿酸盐结晶形成和肾功能损害;④注意共病的控制。

(一) 非药物治疗 痛风患者应遵循下述原则:①限酒;②减少高嘌呤食物摄入;③防止剧烈运动或突然受凉;④减少富含果糖饮料摄入;⑤足量饮水(每日2000ml以上);⑥控制体重;⑦增加新鲜蔬菜摄入;⑧规律饮食和作息;⑨规律运动;⑩戒烟。

(二) 药物治疗

1. 急性痛风性关节炎的治疗 秋水仙碱、非甾类抗炎药(NSAIDs)和糖皮质激素是急性痛风性关节炎治疗的一线药物,应尽早使用。急性发作期不进行降尿酸治疗,但已服用降尿酸药物者无须停用,以免引起血尿酸波动,导致发作时间延长或再次发作。

(1) 非甾类抗炎药:可有效缓解急性痛风关节炎症状。常用药物:吲哚美辛、双氯芬酸、依托考昔等。常见不良反应有胃肠道溃疡及出血,应警惕心血管系统不良反应。活动性消化道溃疡禁用,伴肾功能不全者慎用。

(2) 秋水仙碱:小剂量秋水仙碱(1.5mg/d 以内)有效,且不良反应少,在48小时内使用效果更好。

(3) 糖皮质激素:用于NSAIDs、秋水仙碱治疗无效或禁忌、肾功能不全者。短期口服中等剂量糖皮质激素或关节腔注射对急性痛风关节炎有明显疗效。

2. 发作间歇期和慢性期的处理 痛风患者降尿酸的目标是血尿酸 $<6\text{mg/dl}$ ($360\mu\text{mol/L}$),并长期维持。对有痛风石、慢性痛风关节炎或急性痛风关节炎频繁发作(>2 次/年)的患者,降尿酸治疗的目标是血尿酸 $<5\text{mg/dl}$ ($300\mu\text{mol/L}$),但不应低于 3mg/dl ($180\mu\text{mol/L}$)。当以上情况改善,可将目标调至 $<6\text{mg/dl}$,并终身保持。目前降尿酸药物主要有抑制尿酸生成、促进尿酸排泄药物两类。单一药物

表 8-9-1 2015 年 ACR/EULAR 痛风分类标准

第一步:适用标准(符合准入标准方可应用本标准) 存在至少 1 个外周关节或滑囊肿胀、疼痛或压痛。
 第二步:确定标准(“金标准”,直接确诊,不必进入分类诊断) 偏振光显微镜镜检证实(曾)有症状关节或滑囊或痛风石中存在尿酸钠结晶。
 第三步:分类标准(符合准入标准但不符合确定标准时) ≥ 8 分即可诊断痛风。

项目	类别	评分
临床表现		
受累的有症状关节、滑囊分布	累及踝关节或足中段(非第 1 跖趾关节)单或寡关节炎	1
	累及第 1 跖趾关节的单或寡关节炎	2
发作时关节症状特点:		
①受累关节皮肤发红(主诉或查体)	符合 1 个特点	1
②受累关节触痛或压痛	符合 2 个特点	2
③活动障碍	符合 3 个特点	3
发作时间特点(符合以下 3 条中的 2 条,无论是否进行抗炎治疗):		
①疼痛达峰 <24 h	有 1 次典型发作	1
②症状缓解 ≤ 14 天		
③2 次发作期间疼痛完全缓解	反复典型发作	2
有痛风石临床证据:		
皮下灰白色结节,表面皮肤薄,血供丰富,皮肤破溃后可向外排出粉笔屑样尿酸盐结晶;典型部位:关节、耳廓、鹰嘴滑囊、手指、肌腱(如跟腱)		4
实验室检查		
血尿酸水平(尿酸酶法):		
应在距离发作 4 周后、还未行降尿酸治疗的情况下进行检测,有条件者可重复检测;取检测的最高值进行评分	$<4\text{mg/dl}$ ($<240\mu\text{mol/L}$)	-4
	$6\sim 8\text{mg/dl}$ ($360\sim 480\mu\text{mol/L}$)	2
	$8\sim 10\text{mg/dl}$ ($480\sim 600\mu\text{mol/L}$)	3
	$\geq 10\text{mg/dl}$ ($\geq 600\mu\text{mol/L}$)	4
对发作关节或者滑囊的滑液进行分析(应由受过培训者进行评估)	未做	0
	尿酸盐阴性	-2
影像学特征		
存在(曾经)有症状关节滑囊尿酸盐沉积的影像学表现:关节超声有双轨征;双能 CT 有尿酸盐沉积(任一方式)		4
存在痛风关节损害的影像学证据:X 线显示手和/或足至少 1 处骨侵蚀		4

疗效不好、血尿酸明显升高、痛风石大量形成时可合用两类降尿酸药物。其他药物有碱性药物和尿酸氧化酶等。降尿酸治疗初期预防性使用小剂量秋水仙碱($0.5\sim 1\text{mg/d}$)3~6 个月,可减少降尿酸过程中出现的痛风急性发作。

(1) 抑制尿酸合成药物:别嘌醇和非布司他抑制黄嘌呤氧化酶活性,减少尿酸合成。别嘌醇起始剂量 $50\sim 100\text{mg/d}$,4 周逐渐增加剂量,最大剂量 600mg/d ,不良反应有胃肠道反应、皮疹、药物热、肝功能异常等,肾功能不全者应减少起始剂量,*HLA-B*5801* 基因阳性者禁用。非布司他起始剂量 $20\sim$



40mg/d,最大剂量 80mg/d,轻中度肾功能不全者无须调整剂量,不良反应有肝功能异常、胃肠道反应、心血管不良事件等,合并冠心病者慎用。

(2) 促进尿酸排泄的药物:苯溴马隆抑制近端肾小管尿酸盐转运体对尿酸盐的重吸收,增加尿酸的排泄。初始剂量 25~50mg/d,最大剂量 100mg/d。用药期间,应多饮水、碱化尿液。不良反应有皮疹、胃肠道反应、肝功能异常、肾绞痛等。估计肾小球滤过率 $<20\text{ml/min}$ 和尿路结石者禁用。

(3) 其他降尿酸药物:尿酸酶制剂拉布立海和培戈洛酶将尿酸转化为尿囊素经肾脏排出,国内尚无适应证,不作为一线药物。

3. 共病的治疗 痛风常伴发代谢综合征中的一种或数种,如高血压、高脂血症、肥胖症、2型糖尿病等,应积极治疗。降压药应选择氯沙坦或氨氯地平,降脂药选择非诺贝特或阿托伐他汀等。痛风合并慢性肾脏病者时,须使用对肾功能影响小的药物。

(三) **手术治疗** 必要时可选择剔除痛风石,对残毁关节进行矫形等手术治疗。

【预后】 痛风早期经规范治疗预后良好,未经规范治疗者可造成关节损毁、生活质量下降、预期寿命降低。

(杨婷婷)



本章思维导图





骨关节炎 (osteoarthritis, OA) 是一种以关节软骨损害为主, 并累及整个关节组织的最常见的异质性关节疾病, 最终发生关节软骨退变、纤维化、断裂、溃疡及整个关节面的损害。表现为关节疼痛、僵硬及活动受限。既往认为 OA 是单纯的软骨磨损性疾病, 现代医学认为 OA 是与代谢、炎症密切相关的全关节疾病。随着人口老龄化进程加快和肥胖的患病率增加, OA 患病率越来越高。另外, OA 共病现象普遍存在, 最常见的共病包括炎症性关节病、高血压、代谢紊乱等。

【流行病学】 本病好发于中老年人, 是老年人致残的主要原因。患病率和年龄、性别、民族以及地理因素有关, 且因骨关节炎的定义、部位不同而各异。国外报道超过 44 岁的症状性膝 OA 患病率为 7%~17%, 我国流行病学调查显示, 大于 65 岁人群中, OA 整体患病率为 8.1%。中国人髋关节 OA 患病率低于西方人。女性手 OA 多见, 高龄男性髋关节受累多于女性。

【病因和发病机制】

1. **病因** OA 主要的发病危险因素包括患者年龄、性别、肥胖、遗传易感性、关节结构及力线异常, 创伤, 长期从事反复使用某些关节的职业或剧烈的文体活动、吸烟等。

2. **发病机制** OA 的发病是外界多种因素对易感个体作用的结果。生物机械学、生物化学、炎症基因突变及固有免疫为主的免疫学因素都参与了 OA 的发病过程。这些因素引发低级别炎症, 最终导致 OA 患者出现关节软骨的特征性改变, 并影响到所有关节结构。可以认为 OA 是一组由不同病因和多种因素重叠引发的疾病, 因此 OA 是一种异质性疾病, 存在不同的亚型。

【病理】 以关节软骨损害为主, 还可以累及整个关节, 包括软骨下骨、滑膜、韧带、关节囊和关节周围肌肉, 最终发生关节软骨退变、纤维化、断裂、溃疡及整个关节面损害。

1. **软骨** 软骨变性是 OA 最基本的病理改变。初起表现为局灶性软化, 失去正常弹性, 继而出现微小裂隙、粗糙、糜烂、溃疡, 软骨大片脱落可致软骨下骨板裸露。镜检可见关节软骨渐进性结构紊乱和变性, 软骨细胞减少, 基质黏液样变, 软骨撕裂或微纤维化, 溃疡面可被结缔组织或纤维软骨覆盖及新生血管侵入, 最终全层软骨消失。

2. **软骨下骨** 软骨下骨可出现骨髓水肿, 骨质疏松, 随后骨质增厚和硬化, 关节边缘骨赘 (osteophyte) 形成; 关节近旁出现骨囊肿。

3. **滑膜** 滑膜炎一般为继发性, 发生较晚, 较类风湿关节炎程度轻。

【临床表现】 一般起病隐匿, 进展缓慢。主要表现为受累关节及其周围疼痛、压痛、僵硬、肿胀、关节骨性肥大和功能障碍。临床表现随受累关节不同而异。疼痛多发生于活动后, 休息可以缓解。随着病情进展, 负重时疼痛加重, 甚至出现静息痛, 夜间痛。由于正常软骨无神经支配, 疼痛主要由关节其他结构 (如滑膜、骨膜、软骨下骨及关节周围的肌肉、韧带等) 受累引起。晨僵时间较短, 一般不超过 30 分钟。部分患者有疼痛的外周和中枢敏化的表现, 疼痛严重而持续者, 常伴发焦虑和抑郁状态。

(一) 好发部位 OA 好发于膝、髋、颈椎和腰椎等负重关节及远端指间关节、近端指间关节、拇指腕掌关节和第 1 跖趾关节。也可累及跗骨间关节、踝关节、肩锁关节、颞下颌关节和肘关节。

1. **手 OA** 多见于中、老年女性, 最常累及远端指间关节, 也可见于近端指间关节和拇指腕掌关节。特征性表现为指间关节伸面内、外侧骨样肿大结节, 位于远端指间关节者称 Heberden 结节, 位于近端指间关节者称 Bouchard 结节, 具遗传倾向。近端及远端指间关节水平样弯曲形成蛇样畸形。部分患者可出现屈曲或侧偏畸形。拇指腕掌关节 OA 可出现“方形手”。



2. 膝 OA 早期以疼痛和僵硬为主,单侧或双侧交替,多发生于上下楼时。体格检查可见关节肿胀、压痛、骨摩擦感以及膝内翻畸形等。随着病情进展,可出现行走时失平衡,下蹲、下楼无力,不能持重、活动受限、关节挛曲。可出现关节在活动过程中突然打软。还可出现关节活动时的“绞锁现象”(可因关节内的游离体或漂浮的关节软骨碎片所致)。

3. 髌关节 OA 多见于年长者,男性患病率较高。主要症状为隐匿发生的疼痛,可放射至臀外侧、腹股沟、大腿内侧,有时可集中于膝而忽略真正病变部位。体格检查可见不同程度的活动受限和跛行。

4. 足 OA 以第 1 跖趾关节最常见。症状可因穿过紧的鞋子而加重。跖骨间关节也可累及。部分可出现关节红、肿、热、痛,类似痛风的表现,但疼痛程度较痛风为轻。体征可见骨性肥大和外翻。

(二) OA 的特殊类型

1. 侵蚀性 OA 主要累及指间关节,有疼痛和压痛,可发生冻胶样囊肿,有明显的炎症表现。放射学检查可见明显的骨侵蚀。

2. 弥漫性特发性骨肥厚(diffuse idiopathic skeletal hyperostosis, DISH) 以脊椎边缘骨桥形成及外周关节骨赘形成为特征,多见于老年人,与 HLA-B27 不相关。

3. 快速进展性 OA 多见于髌关节,疼痛剧烈。6 个月内关节间隙减少 2mm 或以上者即可诊断。

【实验室和影像学检查】 无特异的实验室检查指标。血沉、C 反应蛋白大多正常或轻度增快/升高,RF、抗 CCP 抗体和其他自身抗体阴性。放射学检查对本病诊断十分重要,典型 X 线表现为受累关节软骨下骨质硬化、囊变,关节边缘骨赘形成,受累关节间隙非对称性狭窄。放射学表现可能与疼痛情况不一致,这表明疼痛机制复杂且可能和多种因素有关。关节超声和磁共振成像能显示滑膜炎、早期软骨病变,骨髓水肿等关节结构异常,有利于早期诊断。

【诊断与鉴别诊断】

1. 诊断 一般依据临床表现和 X 线检查,并排除其他炎症性关节疾病而诊断。美国风湿病学会提出了关于手、膝和髌 OA 的分类标准,见表 8-10-1~表 8-10-3。

表 8-10-1 手 OA 分类标准(1990 年)

临床标准:具有手疼痛、酸痛和晨僵并具备以下 4 项中至少 3 项可诊断手 OA

- (1) 10 个指定关节中硬性组织肥大 ≥ 2 个
- (2) 远端指间关节硬性组织肥大 ≥ 2 个
- (3) 掌指关节肿胀少于 3 个
- (4) 10 个指定的指关节中关节畸形 ≥ 1 个

(10 个指定关节是指双侧第 2、3 指远端和近端指间关节及拇指腕掌关节)

表 8-10-2 膝 OA 分类标准(1986 年)

1. 临床标准:具有膝痛并具备以下 6 项中至少 3 项可诊断膝 OA

- (1) 年龄 ≥ 50 岁
- (2) 晨僵 < 30 分钟
- (3) 骨摩擦感
- (4) 骨压痛
- (5) 骨性肥大
- (6) 膝触之发热

2. 临床加放射学标准:具有膝痛和骨赘并具备以下 3 项中至少 1 项可诊断膝 OA

- (1) 年龄 ≥ 40 岁
- (2) 晨僵 < 30 分钟
- (3) 骨摩擦感

表 8-10-3 髌 OA 分类标准 (1991 年)

临床加放射学标准:具有髌痛并具备以下 3 项中至少 2 项可诊断髌 OA

- (1) 血沉 $\leq 20\text{mm/h}$
- (2) X 线示股骨头和/或髌臼骨赘
- (3) X 线示髌关节间隙狭窄(上部、轴向和/或内侧)

2. 鉴别诊断 手和膝 OA 应与类风湿关节炎、银屑病关节炎、痛风、假性痛风等鉴别;髌 OA 应与髌关节结核、股骨头无菌性坏死鉴别。脊柱 OA 应与脊柱关节炎鉴别。

【治疗】 治疗的目的在于缓解疼痛,保护关节功能,改善生活质量。治疗应个体化,根据不同情况指导患者进行非药物治疗和药物治疗。

(一) 非药物治疗 是 OA 的核心治疗,包括患者教育、运动和必要时减重。运动是 OA 治疗的基石。OA 患者无论年龄、并发症、疼痛严重程度抑或功能障碍程度如何,均应将运动锻炼作为核心治疗方案,但要制订个体化方案才能达到最佳效果。肥胖患者减轻体重就可以有效减轻骨关节炎的症状。一些理疗方法如针灸、水疗、蜡疗等也有一定的疗效。

(二) 药物治疗 药物治疗包括控制症状药物、改善病情药物及软骨保护剂。

1. 控制症状药物 非甾体抗炎药 (NSAIDs) 既有镇痛又有抗炎作用,是最常用的一类控制 OA 症状的药物。应使用最低有效剂量,短疗程,药物种类及剂量的选择应个体化。轻症患者首先局部外用 NSAIDs 制剂和/或辣椒碱乳剂,可减轻关节疼痛,不良反应小。外用药物无法缓解的患者可以口服 NSAIDs。其主要不良反应有胃肠道症状、肾或肝功能损害、增加心血管不良事件发生风险。对部分伴有疼痛敏化患者可给予抗抑郁药物(如度洛西汀等)。应避免全身使用糖皮质激素,但对于急性发作的剧烈疼痛、夜间痛、关节积液等严重病例,关节内注射激素能迅速缓解症状,疗效持续数周至数月,但在同一关节不应反复注射,注射间隔时间不应短于 3 个月。

2. 改善病情药物及软骨保护剂 目前尚无公认的保护关节软骨、延缓 OA 进展的理想药物。临床上常用的药物如硫酸氨基葡萄糖、硫酸软骨素、双醋瑞因和关节内注射透明质酸等,循证医学证据不一致,可能有一定的作用。

(三) 手术治疗 对于关节疼痛已严重影响患者的日常生活、非手术治疗无效的患者可行关节置换术,能有效缓解疼痛,恢复关节功能。对于膝关节明显外翻或内翻者,可以进行力线调整手术。

【预后】 该病有一定的致残率。在美国,OA 是导致 50 岁以上男性工作能力丧失的第 2 位原因,也是中年以上人群丧失劳动能力、生活不能自理的主要原因。

(张志毅)



本章思维导图





本章数字资源

第十一章

IgG4 相关性疾病

IgG4 相关性疾病 (IgG4-related disease, IgG4-RD) 是一种慢性炎症性自身免疫病,可累及几乎全身所有的解剖部位或器官组织,包括腺体、眼眶、鼻窦、腹膜后、胰腺、胆管、肺、肾、淋巴结,甚至血管、脑垂体等。发病高峰为 50~60 岁,其中男性占 62.7%~65.3%,主要表现为受累脏器的肿胀或者肿块,其典型特征为血清 IgG4 水平升高和受累组织 IgG4⁺浆细胞弥漫浸润。其典型病理特征包括大量浆细胞浸润、席纹状纤维化和闭塞性静脉炎。

早在 1995 年, Yoshida 等在既往慢性胰腺炎基础上提出了自身免疫性胰腺炎 (autoimmune pancreatitis, AIP) 的概念,发现其中部分患者存在胰腺弥漫性肿大,组织学上存在淋巴细胞浸润和纤维化,对激素治疗有效。直到 2000 年 Hamano 发现 AIP 患者存在血清 IgG4 水平显著升高。目前认为 1 型 AIP 即为 IgG4-RD 胰腺受累的表现。以泪腺炎和涎腺炎为表现的,称之为米库利奇 (Mikulicz) 病,同样被证实是 IgG4 相关的自身免疫病。

【病因和发病机制】 在疾病发病机制方面,目前认为环境因素、过敏、感染均可促进疾病的发生。既往研究发现,病原体感染导致抗原提呈细胞 (antigen-presenting cell, APC) 表面模式识别受体的激活可能是导致 IgG4-RD 发生的启动因素。TLR 或 NLR 等模式识别受体激活后,分泌 BAFF、APRIL 等细胞因子,后者能够激活 B 细胞、促进其产生 IgG4,同时进行抗原呈递,促进 CD4⁺T 细胞激活。T 细胞大量激活后分化为 Th1、Th2、Treg、Tfh 等细胞,产生 IL-4、IL-10、IL-13、IL-21 等一系列细胞因子,进一步促进 B 细胞活化、转化为浆母细胞和浆细胞,进一步产生 IgG4。Tfh 细胞产生的细胞因子 IL-21 可以反过来激活 Tfh 细胞,促进异位生发中心的形成。最终导致组织器官内 IgG4⁺的浆细胞浸润。而炎症细胞产生大量的 TGF- β 和局部组织中成纤维细胞的活化等进一步促进了纤维化的发生。

【病理】 典型表现为浆细胞浸润、席纹状纤维化形成及闭塞性静脉炎。受累组织中浆细胞高表达 IgG4, IgG4⁺与 IgG⁺浆细胞的比值常大于 40%。可伴有淋巴滤泡和生发中心形成,嗜酸性粒细胞浸润。伴有淋巴结病、泪腺炎、唾液腺炎者有大量 IgG4⁺浆细胞浸润 (一般大于 50 个/HPF 且常常大于 100 个/HPF),常伴生发中心形成,血清 IgG4 水平更高,可伴外周血嗜酸性粒细胞升高。而腹膜后纤维化、硬化性肠系膜炎和纤维化纵隔炎中,组织浆细胞浸润数量较少且生发中心少见,席纹状纤维化更常见。

【临床表现】 常为亚急性起病,多因局部组织或脏器肿大,肿块压迫、阻塞或正常结构破坏产生相应的临床表现。可涉及全身各系统,临床表现多样,症状轻重不一。

1. 胰腺 自身免疫性胰腺炎 (autoimmune pancreatitis, AIP) 中的 1 型称为 IgG4 相关性胰腺炎,占 AIP 的 40%~60%。胰腺受累占 IgG4-RD 患者的 25%~36%,主要表现为弥漫性胰腺肿大,可呈腊肠样改变,也可胰腺局限性肿块,可伴胰管狭窄、无痛性梗阻性黄疸,甚至类似胰腺癌样表现。胰腺周围水肿可导致“包膜样边缘”的表现。这些患者通常没有胰腺炎的急性发作,部分患者可伴有新发的 2 型糖尿病。

2. 泪腺和眼眶 32%~49% 患者可表现为泪腺和眶内软组织肿块,表现为眼睑肿胀、眼球突出和复视,视力下降者少见。

3. 唾液腺等腺体 37%~57% 患者有颌下腺、腮腺等对称性肿大,有轻度的口干、眼干症状。唾液腺受累者常伴有颌下和颈部淋巴结肿大。

4. 肝胆系统 约 13%~20% 患者可有胆道受累,为肝外、肝门和/或肝内胆管狭窄,表现为梗阻



性黄疸或伴发热。影像学表现可以出现胆管缩窄和狭窄,狭窄呈长节段、形态光滑,导致近端胆管树扩张,胆管壁明显增厚、强化。以肝外胆管段受累为主,最常见为胆总管胰内段,同时胆囊也可增厚和强化。肝脏受累罕见,文献报道的发生率为 2.2%,主要表现为肿块,肝门常受累,几乎都存在硬化性胆管炎。肝脏受累时常伴有肝功能异常。

5. 泌尿系统 表现为腰痛、肾积水、泡沫尿、水肿,尿量减少等,可伴肾功能不全。肾脏受累占 7.9%~15.6%,常为肾小管间质性肾炎,表现为肾脏弥漫性肿大,伴单发或多发低密度灶。肾盂、输尿管和膀胱受累时,相应部位可有软组织占位或局灶性增厚,局部梗阻可导致肾积水。前列腺也可受累。

6. 主动脉周围炎/后腹膜纤维化 累及大动脉及其分支,表现为血管壁的炎症及血管壁周围软组织浸润,见于 23%~26% 患者。最常受累血管为肾动脉开口以下的腹主动脉,从而累及后腹膜组织、肾脏、输尿管等,致后腹膜纤维化,多表现为腹痛、腰背痛、水肿、肾积水。其次累及胸主动脉、髂总动脉、左右髂动脉;肠系膜动脉、颈总动脉、锁骨下动脉、主动脉也可累及。常表现为动脉瘤样扩张或动脉瘤形成。

7. 肺 约 13%~29% 的患者有肺受累,可有干咳、气促、呼吸困难。大部分为影像学异常但无症状者,表现为炎性假瘤、气管/支气管狭窄、间质性肺炎和胸膜炎。

8. 其他 如淋巴结、鼻窦炎、肠系膜、纵隔、硬脑膜、垂体、中耳乳突、声门等可表现为局部占位症状。皮肤主要表现为红斑、丘疹或斑丘疹等。可伴过敏性鼻炎、哮喘等过敏表现。此外,骨髓、心、胃肠道、乳腺、生殖腺亦有报道受累。

【实验室检查】 血清 IgG4 水平升高为特征。部分患者 IgE 及血嗜酸性粒细胞水平升高。

B 超、CT、MRI、PET-CT 等影像学检查有助于诊断,表现为组织器官的局限性或弥漫性肿,部分与恶性肿瘤或炎症性病变难以鉴别。IgG4 相关硬化性胆管炎多伴有弥漫或局部胆管或主胰管的不规则狭窄;实质脏器上的肿块在 PET-CT 上可伴有标准摄取值(SUV)升高。组织病理学检查对于诊断和鉴别诊断十分重要。

【诊断】 目前采用 2012 年日本风湿病学会提出的 IgG4-RD 诊断标准和 2019 年 ACR/EULAR 诊断标准。

(一) 2012 年日本风湿病学会 IgG4-RD 诊断标准

1. 临床检查单个或多个脏器的局限性/弥漫性肿大。
2. 血清 IgG4 浓度升高($\geq 135\text{mg/dl}$)。
3. 组织学表现:①淋巴细胞、浆细胞浸润和纤维化;②IgG4 阳性浆细胞浸润(IgG4⁺/IgG⁺细胞 $> 40\%$, IgG4⁺浆细胞 > 10 个/HPF)。

符合上述 3 条标准为确诊,符合 1+3 为可能,符合 1+2 为疑似。

(二) 2019 年 ACR/EULAR 关于 IgG4-RD 诊断标准(表 8-11-1)

表 8-11-1 2019 年 ACR/EULAR 关于 IgG4-RD 诊断标准

计分标准(项目和指标)	得分
组织病理学	0
活检未提供有效信息	
大量淋巴细胞浸润	4
大量淋巴细胞浸润和闭塞性静脉炎	6
大量淋巴细胞浸润和席纹状纤维化,伴或不伴闭塞性静脉炎	13
免疫染色 [#]	
IgG4 ⁺ : IgG ⁺ 比例为 0~40% 或不确定 ^{**} , IgG4 ⁺ 细胞(0~9) 个/HPF	0
IgG4 ⁺ : IgG ⁺ 比例 $\geq 41\%$, IgG4 ⁺ 细胞(0~9) 个/HPF 或不确定;或 IgG4 ⁺ : IgG ⁺ 比例为 0~40% 或不确定, IgG4 ⁺ 细胞 ≥ 10 个/HPF 或不确定	7

续表

计分标准(项目和指标)	得分
IgG4 ⁺ : IgG ⁺ 比例为 41%~70%, IgG4 ⁺ 细胞 ≥10 个/HPF; 或 IgG4 ⁺ : IgG ⁺ 比值 ≥71%, IgG4 ⁺ 细胞 (10~50) 个/HPF	14
IgG4 ⁺ : IgG ⁺ 比值 ≥71%, IgG4 ⁺ 细胞 ≥51 个/HPF	16
血清 IgG4 浓度	
正常或未检测	0
高于正常值但低于 2 倍正常值上限 (ULN)	4
(2~5) × ULN	6
>5 × ULN	14
双侧泪腺、腮腺、舌下和颌下腺	
无腺体受累	0
一组腺体受累	6
两组或更多腺体受累	14
胸部	
未检查或无以下情况	0
支气管周围血管和间隔增厚	4
胸部椎体旁带样软组织	10
胰腺和胆管树	
未检查或无以下情况	0
弥漫性胰腺增大(分叶消失)	8
弥漫性胰腺增大和包膜样低强化带	11
胰腺(上述任何一种表现)和胆管树受累	19
肾	
未检查或无以下情况	0
低补体血症	6
肾盂增厚/软组织	8
双侧肾皮质低密度区	10
腹膜后	
未检查或无以下情况	0
腹主动脉壁弥漫性增厚	4
腹主动脉或髂动脉周围环形或前侧方软组织	8

注: # 来自淋巴结、胃肠道黏膜和皮肤的活检标本不可用于免疫染色的评分。

** “不确定”是指病理医生无法清晰量化浸润的阳性染色细胞的数量,但仍可确定细胞数量至少为 10 个/HPF。由于许多原因(最常与免疫染色的质量相关),病理医生有时无法精确地计数 IgG4⁺ 浆细胞的数量,但仍能肯定地将病例归到合适的免疫染色结果组。

1. 入选标准 典型器官(如胰腺、唾液腺、胆管、眼眶、肾、肺、主动脉、腹膜后、硬脊膜或甲状腺)出现特征性的临床或放射学表现(指受累器官增大或出现肿瘤样肿块,不包括:①胆管,倾向于发生狭窄;②主动脉,典型表现是动脉壁增厚或动脉瘤扩张;③肺,支气管血管束增厚多见),或以上器官出现炎症伴不明病因的浆细胞浸润的病理证据。

2. 排除标准 ①临床:发热、糖皮质激素无效。②血清学:原因不明的淋巴细胞减少或血小板减

少,外周嗜酸性粒细胞增多,ANCA(特别是抗 PR3 或 MPO)阳性,抗 SSA(Ro)或 SSB(La)抗体阳性,抗双链 DNA、抗 RNP 或抗 Sm 抗体阳性,出现其他疾病特异性自身抗体,冷球蛋白血症。③影像学:可疑肿瘤或感染、快速的放射学进展、长骨异常病变符合埃德海姆-切斯特(Erdheim-Chester)病、巨脾。④病理学:细胞浸润提示恶性肿瘤、标志物符合炎性肌纤维母细胞瘤、明显的中性粒细胞性炎症、坏死性血管炎、明显的坏死、以肉芽肿性炎症为主、巨噬细胞/组织细胞疾病的病理学特征。⑤已知诊断如下:多中心卡斯尔曼(Castleman)病、克罗恩病或溃疡性结肠炎(如果仅有胰胆管病变)、桥本甲状腺炎(如果仅累及甲状腺)。

满足入选标准、不满足排除标准,总分 ≥ 20 分可诊断。

【鉴别诊断】 IgG4 水平升高可见于多种炎症性疾病、肿瘤和过敏性疾病。因此,须鉴别的疾病有胰腺炎、淋巴瘤、浆细胞瘤、Castleman 病、罗萨伊-多尔夫曼(Rosai-Dorfman)病、组织细胞疾病、克罗恩病、原发性硬化性胆管炎、恶性肿瘤、感染、过敏性疾病及其他自身免疫病等。组织病理学检查有助于鉴别诊断。

【治疗和预后】 糖皮质激素治疗有效,泼尼松 30~40mg/d [$0.5\sim 0.6\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$],一般推荐 2~4 周后可开始减量,每 1~2 周减 5mg 直至维持剂量,多需要减至 2.5~5mg/d,维持 1~3 年。可加用吗替麦考酚酯、来氟米特、环磷酰胺[口服 $1\sim 2\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 或每月 $0.5\sim 1.0\text{g}/\text{m}^2$ 静脉滴注]、硫唑嘌呤 [$1\sim 2\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$]、艾拉莫德、甲氨蝶呤等免疫抑制剂。以激素为基础的治疗对 96% 的患者有效,33% 在减药期间复发,停药复发率高达 64%。CD20 单抗对复发性或难治性患者有一定的疗效,可减少复发,但感染风险可能增加。近期研究提示,IL-6R 单抗也有较好的疗效。经治疗后大部分患者预后较好。

(姜林娣)



本章思维导图





本章数字资源

第十二章

抗磷脂综合征

抗磷脂综合征 (antiphospholipid syndrome, APS) 是一种以反复动、静脉血栓形成、病理妊娠、血小板减少为主要临床表现伴抗磷脂抗体持续中、高滴度阳性的自身免疫病,其临床表现复杂多样,全身各个系统均可受累,最突出表现为血管性血栓形成。APS 是获得性易栓症最常见的病因之一,约 15%~20% 的深静脉血栓患者、近 1/3 新发青年脑卒中(年龄<50 岁)患者,以及 10%~15% 的反复流产患者抗磷脂抗体 (APL) 阳性。30%~40% 的 SLE 患者 APL 阳性,约 10%~15% 的 SLE 患者有 APS 相关临床表现。

【病因和发病机制】 APS 确切发病机制尚未完全明确,APL 是 APS 发生的决定因素,其结合的主要靶抗原为 β_2 糖蛋白 I (β_2 GPI)。APL 通过多个途径导致血栓形成:APL 与血管内皮细胞细胞膜上的磷脂结合,使得内皮细胞功能受损,导致前列环素 PGI_2 合成和释放减少;APL 与血小板磷脂结合,释放血栓素 A_2 ,使得血小板聚集,促进血小板黏附功能激活;APL 与抗凝血酶Ⅲ、蛋白 C、蛋白 S、凝血酶调节蛋白等直接结合,从而启动内源性、外源性凝血机制并使蛋白 C 系统抑制引起血栓形成。

【临床表现】 APS 的临床症状主要包括如下几个方面。

1. 血栓事件 APS 相关血栓事件的临床表现取决于受累血管的种类、部位和大小,可表现为单一血管或多血管受累(表 8-12-1)。静脉栓塞在 APS 中更常见,最常见部位为下肢深静脉血栓,亦可累及肾、肝、视网膜、上腔和下腔静脉,以及颅内静脉窦等。动脉栓塞最常见的部位为颅内血管,亦可累及冠状动脉、肾动脉、肠系膜动脉等。微血管病变包括皮肤网状青斑、肾病、肺泡出血、肾上腺梗死等。

表 8-12-1 APS 血栓形成的临床表现

部位	静脉	动脉	微血管
肺脏	肺栓塞,肺动脉高压	肺梗死	肺泡出血
心脏	—	急性心肌梗死,冠状动脉旁路移植术后再梗死,缺血性心肌病,心腔内血栓形成	心肌病变
神经系统	颅内静脉窦血栓	脑卒中,短暂性脑缺血发作,缺血性脊髓炎	癫痫、舞蹈症、认知功能障碍
肾脏	肾静脉血栓	肾动脉血栓、肾梗死	APS 肾病
肝、脾	Budd-Chiari 综合征,肝小静脉闭塞症	肝梗死,脾梗死	—
胃肠道	肠系膜静脉血栓,肠坏死,肠穿孔	肠系膜动脉血栓	—
皮肤	—	—	网状青斑,葡萄状青斑,皮肤溃疡
肢体	深静脉血栓形成血栓性静脉炎	肢端坏疽	慢性下肢溃疡
大血管	上腔/下腔静脉综合征	腹主动脉狭窄,颈内动脉狭窄/闭塞,下肢动脉闭塞	—
眼	视网膜静脉血栓	视网膜动脉血栓	—
肾上腺	—	—	肾上腺梗死



少数 APS 患者可在 1 周内出现进行性多个(3 个或 3 个以上)器官的血栓形成,累及脑、肾、肝或心脏等重要脏器造成器官功能衰竭和死亡,并有病理证实小血管内血栓形成,称为灾难性 APS。其发生率约为 1.0%,但病死率高达 50%~70%,往往死于脑卒中、脑病、出血、感染等。其可能的发病机制为血栓风暴及炎症因子风暴。

2. 心脏瓣膜损害 APS 最常见的心脏损害表现之一。临床表现包括瓣膜整体增厚(>3mm)、瓣叶近中部局限性增厚、瓣缘不规则的结节或者赘生物(Libman-Sacks 心内膜炎)及瓣膜中重度功能异常(反流、狭窄),二尖瓣最为常见,其次为主动脉瓣,但需除外风湿热和感染性心内膜炎病史。病变早期临床可无明显相关症状和体征,多数患者出现瓣膜严重损害或动脉血栓事件筛查病因时才发现。其可能的机制为受累瓣膜在免疫复合物沉积损伤基础上继发纤维素-血小板栓子形成。

3. 血液系统损害 包括血小板减少和溶血性贫血。血小板减少是 APS 患者常见临床表现之一,发生率为 20%~53%,通常合并 SLE 的 APS 患者更易发生。程度往往为轻度或中度,可能的机制包括抗磷脂抗体直接结合血小板使其活化和聚集、血栓性微血管病消耗、大量血栓形成消耗等。

4. 病理妊娠 APS 患者妊娠丢失往往发生在孕 10 周以后,称为胎儿死亡,亦可发生在更早期,表现为反复妊娠丢失,但此时需要与胚胎染色体异常、内分泌代谢病等病因所致相鉴别。APS 在妊娠中期多表现为胎儿宫内发育迟缓、羊水过少或者胎死宫内,亦可发展为严重的子痫或者子痫前期导致新生儿早产,或者 HELLP 综合征(溶血、肝酶升高、血小板减少)。

【实验室检查】 常规检查可见血小板减少、自身免疫性溶血性贫血、补体减低,轻度尿蛋白阳性或者异形红细胞;特异性检查指标包括如下几项。

1. 抗磷脂抗体谱 一组以磷脂和/或磷脂结合蛋白为靶抗原的自身抗体总称,是 APS 最具特征的实验室标志物,亦是 APS 患者血栓事件和病理妊娠的主要风险预测因素。其中狼疮抗凝物(lupus anticoagulant, LAC)、抗心磷脂抗体(anticardiolipin antibody, ACA)及抗 β_2 糖蛋白 I 抗体(anti- β_2 glycoprotein-I antibody, $\alpha\beta_2$ GPI)是纳入 APS 分类标准中的实验室指标。与 ACA、抗 β_2 GPI 抗体相比, LAC 与血栓形成、病理妊娠之间存在更强的相关性。检测 LAC 是一种功能性试验,是基于 LAC 在体外能延长磷脂依赖的不同途径的凝血时间来确定机体是否存在 LAC。

2. 部分患者容易合并其他自身免疫病 因此可见抗核抗体、抗 dsDNA 抗体、抗 ENA 抗体阳性。

3. 影像学检查 血管彩色多普勒超声能够准确发现动、静脉血栓。放射性核素肺通气/灌注扫描,螺旋 CT 和电子束 CT 肺血管造影能够诊断肺血栓栓塞症。MRI 可以及早发现颅内微小梗死灶。

【诊断】

1. 诊断 当患者出现如下情况须疑诊 APS:①不明原因的血栓事件;②反复发作的血栓事件;③肠系膜、肝静脉、肾静脉、颅内静脉窦血栓等非常见部位的血栓事件;④青年(<50 岁)脑卒中、心血管事件;⑤难以解释的神经系统症状:舞蹈症、横贯性脊髓炎、早期血管性痴呆;⑥SLE 及其他结缔组织病合并血栓事件者;⑦难以解释的血小板减少症、自身免疫性溶血性贫血;⑧反复流产或伴有早产的妊娠并发症;⑨网状青斑或者其他血栓事件相关的皮肤表现;⑩实验室检查意外发现 APTT 延长,梅毒血清检测假阳性。

抗磷脂综合征的诊断需要同时依靠临床表现和实验室检查两方面。根据 2006 年悉尼修订的 APS 分类标准,至少满足一条临床标准和一条实验室标准方可诊断 APS(表 8-12-2)。

2. 鉴别诊断 APS 的鉴别诊断主要依据不同的临床表现加以鉴别。多种获得性或者遗传因素亦可导致妊娠丢失,和/或血栓栓塞性疾病。静脉栓塞需要与遗传性或者获得性凝血功能异常(如蛋白 C、蛋白 S、因子 V 莱登突变)、抗凝血酶缺陷症、恶性肿瘤和骨髓增殖性疾病、肾病综合征等鉴别。动脉栓塞需与动脉粥样硬化、栓塞事件、心房颤动、心房黏液瘤、感染性心内膜炎、脂肪栓塞、血栓性血小板减少性紫癜,以及系统性血管炎等鉴别。同时或者先后出现动脉和静脉栓塞时需与肝素诱导性血小板减少症、低纤维蛋白原血症或纤维蛋白原活化因子缺乏症、同型半胱氨酸血症、骨髓增殖性疾病、真性红细胞增多症、阵发性睡眠性血红蛋白尿症、华氏巨球蛋白血症、镰状细胞病、系统性血管炎等鉴别。

表 8-12-2 2006 年悉尼修订的 APS 分类标准

临床标准

1. 血栓形成:任何器官/组织发生 1 次或 1 次以上动、静脉或小血管血栓形成(浅表静脉血栓不做诊断指标),必须有客观证据(如影像学、组织病理学等),组织病理学如有血栓形成,必须是血栓部位的血管壁无血管炎表现。

2. 病理妊娠

(1) 1 次或多次无法解释的形态学正常的胎龄 ≥ 10 周胎儿死亡,必须经超声检查或对胎儿直接大体检查表明胎儿形态学正常。

(2) 在妊娠 34 周前,因重度子痫或重度子痫前期或严重胎盘功能不全所致 1 次或多次形态正常的新生儿早产。

(3) 连续 3 次或 3 次以上无法解释的胎龄 < 10 周的自然流产,须除外母亲生殖系统解剖异常,或激素水平异常,或因母亲或父亲染色体异常等因素所致。

实验室标准

1. 血浆中狼疮抗凝物阳性:依照国际狼疮抗凝物/磷脂依赖型抗体学术委员会制定的血栓和止血指南进行检测。

2. 采用标准化 ELISA 法检测血清或血浆中抗心磷脂抗体:IgG 型/IgM 型中高效价阳性抗体(IgG 型和 IgM 型分别 > 40 IgG 磷脂单位或 IgM 磷脂单位,或大于第 99 百分位数)。

3. 采用标准化 ELISA 法检测血清或血浆抗 β_2 GPI 抗体:IgG 型/IgM 型阳性(效价大于健康人效价分布的第 99 百分位数)。

注:ELISA 为酶联免疫吸附试验,上述检测均要求间隔 12 周以上,至少 2 次阳性,如果抗磷脂抗体阳性结果与临床表现之间间隔 < 12 周,或者间隔超过 5 年,则不能诊断 APS。

【治疗与预后】 APS 的治疗目的主要包括预防血栓和避免妊娠失败。治疗应做到个体化,根据不同患者的不同临床表现、病情严重程度及对治疗药物的反应等制订恰当的治疗方案。除药物治疗,亦应包括加强患者教育改善依从性及生活方式调整,包括戒烟、控制体重等。

长期充分抗凝是治疗血栓性 APS 的关键。常用的抗凝药物包括维生素 K 拮抗剂华法林及肝素或低分子量肝素,可单用亦可联合抗血小板药物阿司匹林。一般情况下糖皮质激素和免疫抑制剂在 APS 患者无须使用,仅当合并严重血小板减少、溶血性贫血及微血管病变时可以应用。产科 APS 患者可以根据既往有无血栓事件、病理妊娠和是否合并其他 CTD 等因素,选用小剂量阿司匹林(75~100mg 每日)或联合低分子量肝素治疗。灾难性 APS 一线治疗方案为肝素抗凝,联合大剂量糖皮质激素及血浆置换和/或静脉应用免疫球蛋白三联治疗,同时积极寻找并控制诱因,明确有无感染源及筛查恶性肿瘤等。

APS 患者整体预后相对良好,10 年生存率约为 90.7%,主要死亡原因为血栓事件、出血事件以及合并感染。血栓性 APS 如未规范治疗,5 年血栓事件再发风险超过 50%。未经治疗的产科 APS 妊娠成功率仅为 10%~30%,经规范治疗后活产率可显著升高至 70%~85%。

(曾小峰)



本章思维导图



成人斯蒂尔病(adult-onset Still disease, AOSD)是一种少见的、病因不明的全身性自身炎症性疾病,主要临床表现为高热、一过性皮疹、关节炎、关节痛、咽痛、肝脾及淋巴结肿大,常伴有白细胞计数升高及血清铁蛋白升高。AOSD 全球发病率为(0.16~0.40)/10 万,20~40 岁为发病高峰年龄,约占全部病例的 70%,女性发病率稍高于男性。AOSD 可分为系统型和关节炎型:系统型以发热及全身系统性症状为主要表现;关节炎型以高热和关节炎为主要表现,全身系统性症状相对较轻,常演变为慢性关节炎。

【发病机制】 AOSD 病因和发病机制尚未完全明确,一般认为与感染、遗传和免疫异常有关。研究发现 AOSD 与感染有着某种联系,一些病原体可能参与或始动了 AOSD 发病,其临床表现酷似细菌性败血症,但多数反复血培养阴性,抗生素无效。遗传学研究显示 AOSD 可能的易感基因有 HLA-B17、HLA-B18、HLA-B35、HLA-DR2、HLA-DR7 等。固有免疫系统过度激活和促炎因子过度产生是 AOSD 发病机制中的关键环节。AOSD 活动期患者血清中存在高水平的 IL-1 β 、TNF- α 、IFN- γ 、IL-6、IL-18 等细胞因子,IL-18 和血清铁蛋白水平明显相关,可作为诊断疾病和判断疾病活动度的指标之一。

【临床表现】

1. **发热** 发热是 AOSD 最突出的症状,几乎见于所有患者,发热持续时间>1 周,往往贯穿整个疾病过程。最高体温多在 39℃ 以上,发热高峰 1~2 次/日。热型以弛张热多见,也可呈现稽留热或不规则热。部分患者未经处理体温可自行恢复正常,热退后一般情况良好。

2. **皮疹** AOSD 的典型皮疹为一过性橘红色斑疹或斑丘疹,主要分布在四肢近端、颈部及躯干。皮疹多于高热时出现,热退消失,消退后不留痕迹。少数 AOSD 患者也可出现色素样丘疹、固定性线性荨麻疹和斑块性荨麻疹等持续性非典型的皮疹。

3. **咽痛** 疾病早期约 70% 患者可出现咽痛,多以干痛为主,严重者饮水、吞咽困难,发热时加重,热退后缓解。体检可见咽部充血、咽后壁淋巴滤泡增生,咽拭子培养阴性。

4. **关节肌肉症状** 逾 2/3 患者有关节受累,常与发热伴行,表现为关节疼痛或压痛,肿胀较轻,最常受累关节为膝、腕、踝关节。约 80% 患者有肌肉疼痛,多不伴肌酶升高及肌电图异常。

5. **脾及淋巴结肿大** AOSD 患者可见脾大和弥漫性对称性淋巴结肿大,淋巴结活检多为反应性增生或慢性非特异性炎症,亦可为坏死性淋巴结炎。

6. **其他** 约 80% 患者出现肝大或肝酶升高,多数经治疗可完全恢复。心肺受累可出现心包炎、胸膜炎、机化性肺炎、浸润性肺部疾病、肺泡损伤、肺动脉高压等。

7. **并发症** 巨噬细胞活化综合征(macrophage activation syndrome, MAS)是 AOSD 一种严重且危及生命的并发症,发生率为 12%~15%。当 AOSD 患者出现持续性发热、外周血白细胞计数进行性下降、纤维蛋白原下降、甘油三酯升高、血清铁蛋白明显升高、肝功能异常时,须警惕 MAS 发生。

【实验室检查】 活动期 AOSD 患者外周血白细胞计数升高,常波动在 $(10\sim 20)\times 10^9/L$,部分患者可达 $50\times 10^9/L$ 。中性粒细胞比例升高($>80\%$),其诊断价值高于白细胞计数。部分患者合并贫血或血小板计数升高。血沉增快和 C 反应蛋白升高与活动度密切相关。AOSD 患者血清铁蛋白水平显著升高,高于正常参考值 5 倍以上对诊断有重要提示作用,可作为评估疾病活动、监测疗效、预测 MAS 风险的标志。骨髓检查可见粒细胞增生活跃,核左移,胞质中有中毒颗粒。绝大多数患者类风



湿因子和抗核抗体阴性,个别可呈低滴度阳性。

【诊断与鉴别诊断】

(一) **诊断** 本病无特异性血清学、病理学诊断标志,主要依靠临床判断。目前使用的分类标准主要有日本 Yamaguchi 标准、美国 Cush 标准及法国 Fautrel 标准。

日本 Yamaguchi 标准临床应用较为广泛,具体如下。

主要标准:发热 $\geq 39^{\circ}\text{C}$ 并持续 1 周以上;关节炎/关节痛持续 2 周以上;典型皮疹;白细胞 $\geq 10 \times 10^9/\text{L}$ 且中性粒细胞 $\geq 80\%$ 。

次要标准:咽痛;淋巴结和/或脾大;肝功能异常;类风湿因子和抗核抗体阴性。

排除标准:排除肿瘤性疾病、感染性疾病和其他风湿性疾病。

符合 5 条或 5 条以上(其中至少 2 条是主要标准)可考虑诊断 AOSD。

(二) **鉴别诊断** 诊断 AOSD 须注意与感染、自身免疫或自身炎症性疾病、肿瘤及其他疾病相鉴别。

1. **感染性疾病** 感染性疾病的病原体包括细菌、病毒、真菌、寄生虫等,感染除须排查呼吸道、尿道等常见部位,也应注意膈下、肾周、心脏瓣膜等隐匿部位。

2. **自身免疫/自身炎症性疾病** 系统性红斑狼疮、炎症性肌病、血管炎等自身免疫病及家族性地中海热、肿瘤坏死因子受体相关周期性综合征等自身炎症性疾病也常出现发热、皮疹、关节痛等症状,可通过皮疹的特点、伴随表现、自身抗体及基因检测等鉴别。

3. **肿瘤性疾病** 常需与血液系统肿瘤如淋巴瘤、白血病、骨髓增殖性疾病等鉴别,体格检查须注意有无浅表淋巴结肿大、胸骨压痛等体征。淋巴瘤诸多表现酷似 AOSD,淋巴结、骨髓穿刺等病理活检有助于鉴别。恶性实体肿瘤、心房黏液瘤、副肿瘤综合征等其他肿瘤性疾病亦可出现类似 AOSD 表现。

4. **其他疾病** 如急性发热性嗜中性细胞皮肤病、亚急性甲状腺炎、组织细胞坏死性淋巴结炎、药物相关超敏反应等。

【治疗】 目前主要的治疗药物有非甾体抗炎药、糖皮质激素、免疫抑制剂、生物制剂及 JAK 抑制剂。轻型患者可首选非甾体抗炎药,约 1/4 患者可缓解且预后良好。糖皮质激素是本病治疗的首选药物,常用剂量为泼尼松 $0.5 \sim 1.0\text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$,对常规剂量激素反应不佳或合并严重并发症者可考虑甲泼尼龙 $500 \sim 1000\text{mg}/\text{d}$ 静脉滴注,连用 3 天,必要时重复给药。免疫抑制剂如甲氨蝶呤可协同糖皮质激素控制病情,钙调磷酸酶抑制剂更适用于合并肝功能异常和/或发生 MAS 的患者,其他一些免疫抑制剂如来氟米特、硫唑嘌呤等也曾报道对本病有效。目前治疗 AOSD 的生物制剂主要包括 IL-6 拮抗剂、IL-1 拮抗剂等,可通过靶向阻断致病的细胞因子缓解病情,用于重症、难治、复发和疾病高度活动的患者。部分慢性关节炎型 AOSD 患者使用 TNF- α 抑制剂有效。JAK 抑制剂可用于难治性 AOSD,有助于疾病缓解和激素减量。严重患者还可采用大剂量免疫球蛋白静脉注射、血浆置换、免疫吸附等方法,其临床疗效有待进一步证实。

【预后】 AOSD 病情、病程多样,临床异质性大,多数患者预后良好。部分 AOSD 患者全身症状或关节炎反复发作,激素减量困难。存在严重肝损伤、心肺受累或合并 MAS 患者预后差,死亡风险高。

(刘升云)



本章思维导图



复发性多软骨炎 (relapsing polychondritis, RP) 是一种主要累及软骨结构及富含蛋白聚糖成分器官的以复发为特征, 免疫介导的罕见系统性疾病。年发病率为 (0.35~9.0)/100 万, 好发于 40~60 岁, 无性别差异。约 1/3 患者可伴发系统性血管炎等风湿性疾病、骨髓增生异常综合征等血液病及恶性肿瘤等。

【**发病机制**】 发病机制不明, 可能与遗传易感人群免疫系统对因创伤、感染、化学侵袭等导致软骨结构破坏而暴露的软骨抗原产生免疫反应有关。

【**临床表现**】 本病异质性强, 临床表现呈现反复发作和缓解的特点。主要表现为耳、鼻、咽喉、气管、支气管的炎症, 还可累及心血管、关节、眼、皮肤、肾脏、神经和血液等多个系统。

最常见和特征性的表现是耳廓软骨炎, 为突发的耳廓红肿疼痛, 不累及耳垂, 几天至几周可自行缓解, 常反复发作, 致外耳廓松弛、塌陷、畸形和局部色素沉着, 称为“菜花耳”“松软耳”。外耳道狭窄、中耳炎症、咽鼓管阻塞可导致传导性耳聋。还可累及内耳, 出现听力下降和/或前庭功能受累。累及鼻软骨可出现鼻塞、流涕、鼻出血、鼻黏膜糜烂及鼻硬结等, 反复发作可导致“鞍鼻”畸形。

约半数患者累及咽喉、气管及支气管软骨, 表现为咽喉部疼痛和压痛、声嘶、刺激性咳嗽、呼吸困难和吸气性喘鸣, 常合并呼吸道感染。咽喉和会厌软骨炎症可导致上呼吸道塌陷, 造成窒息, 严重者须行气管切开术。

约 30% 患者可累及心血管系统, 表现为心肌炎、心内膜炎、心脏传导阻滞、主动脉瓣关闭不全, 以及大、中、小血管炎。

约 70% 患者累及关节, 多为非对称性、发作性、非侵蚀性关节炎。眼炎常表现为巩膜炎, 可因巩膜变薄出现蓝色巩膜; 也可表现为结膜炎、葡萄膜炎、溃疡性或坏死性角膜炎、视网膜血管炎或视神经炎等。皮肤受累可出现结节性红斑、紫癜、黏膜溃疡、网状青斑、指端坏死等。

【**辅助检查**】 无特异性血清学标志物, 抗软骨细胞抗体、抗 II 型胶原抗体及抗 matrilin-1 抗体有助于诊断。肺 CT 和纤维支气管镜检查可发现气管、支气管普遍狭窄。肺功能检查可发现阻塞性通气功能障碍。PET-CT 可早期发现无症状的软骨炎。

【**诊断与鉴别诊断**】 临床上仍沿用 1986 年 Michet 提出的诊断标准 (表 8-14-1)。

表 8-14-1 1986 年复发性多软骨炎的 Michet 标准

主要标准	次要标准
1. 明确的发作性耳软骨炎	1. 眼炎
2. 明确的发作性鼻软骨炎	2. 听力下降
3. 明确的发作性喉、气管软骨炎	3. 前庭功能障碍
	4. 血清阴性多关节炎

注: 2 项主要标准或 1 项主要标准加 2 项次要标准可确诊。

耳部病变应与外伤、冻疮、丹毒、慢性感染、痛风、梅毒等鉴别。鼻软骨炎应与各种肉芽肿性疾病如肉芽肿性多血管炎、结核、梅毒等鉴别。空泡-E1 酶-X 连锁-自身炎症和体细胞 (VEXAS) 综合征患者有相当比例被临床诊断为 RP。

【**治疗**】 急性发作期应卧床休息, 保持呼吸道通畅, 预防窒息。轻症患者可给予非甾体抗炎药、



秋水仙碱。重症患者应用糖皮质激素,起始剂量为 $0.5\sim 1\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 。对有咽喉、气管及支气管、眼、内耳受累及系统性血管炎的急性重症患者,糖皮质激素的剂量可酌情增加,或大剂量甲泼尼龙冲击治疗。症状好转后逐渐减量,以最小剂量维持 1~2 年或更长时间。可酌情加用免疫抑制剂如环磷酰胺、甲氨蝶呤、吗替麦考酚酯、来氟米特、硫唑嘌呤、钙调磷酸酶抑制剂等。氨苯砜对部分患者的软骨炎症和关节炎可能有效。对于难治性或反复发作的患者,有小样本报道可使用 TNF- α 抑制剂、IL-6 受体单抗、IL-1 受体单抗、选择性 T 细胞共刺激调节剂、JAK 抑制剂等。持续气道正压通气可以防止软化的气道塌陷,减轻气道陷闭。对多处或较广泛的气管或支气管狭窄,可以在纤维支气管镜下或 X 线引导下置入金属支架。

【预后】 大部分患者表现为慢性病程,预后相对较好。常见的死亡原因是感染、气道受累和血管炎。其他预后不良因素包括心脏瓣膜病变、肾脏病变、合并恶性肿瘤和贫血。

(徐 健)



本章思维导图





风湿热(rheumatic fever)是致病性链球菌感染引起的迟发性炎症性后遗症,反复发作后常遗留轻重不等的心脏损害,导致风湿性心脏病。多发于冬春阴雨季节和贫困落后地区。最常见人群为5~15岁儿童和青少年。目前全球发病率已经明显降低,但根除本病仍有很大挑战。

【发病机制】链球菌咽部感染是风湿热发生的必要条件,致风湿型链球菌常为A~C群,特别是A群。发病机制尚不完全明了,可能的发病机制如下:与自身抗原相似的链球菌成分,通过分子模拟机制激活自身反应性B细胞和T细胞,形成免疫复合物引发组织损伤,并通过表位扩展进一步加重组织损伤。

遗传易感性与发病相关,免疫球蛋白重链基因座和人类白细胞抗原Ⅱ类区域存在该病的易感位点。环境因素影响也较大。环境过度拥挤、常规使用抗生素治疗急性咽炎会造成本病高发。

【病理解剖】风湿热可导致多种组织损伤。典型病理改变为阿绍夫小体(Aschoff body),由结缔组织、淋巴细胞浸润和异常组织细胞中增殖的纤维蛋白变性形成。

心脏瓣膜可增厚、钙化和扭曲,边缘呈新月形,伴T细胞浸润。最常受累的瓣膜为二尖瓣,其次为主动脉瓣。

【临床表现】

(一) **症状** 急性起病,通常在链球菌性咽炎(热带地区可能为链球菌性脓皮病)后1~5周内发病。主要表现包括关节炎、心脏炎、舞蹈病、皮下结节和环形红斑,可单独或合并出现。70%~75%患者表现为急性发热伴关节炎,常伴有心脏炎。

1. **关节炎** 最常见的症状,呈急性、多发性、游走性、非致畸性关节炎,膝、踝、肘和腕关节最常受累。持续时间常在1~7天。

2. **心脏炎** 典型病例为累及心包、心外膜、心肌和心内膜的全心脏炎,尤其是二尖瓣和主动脉瓣受累最多。心脏表现常在链球菌感染后3周内出现。重度或反复发作后,可发生风湿性心脏病和心力衰竭。

3. **舞蹈病** 常在链球菌感染后1~8个月出现,可以孤立存在,多见于女童。多在6周内完全康复,但在妊娠或口服避孕药时可能复发。

4. **环形红斑** 无瘙痒,遇热明显,数小时或1~2天消退。

5. **皮下结节** 表现为关节伸侧的质硬、无痛性皮下小结节。常对称分布,数量平均3~4个。持续1周至数周。

6. **其他临床表现** 包括发热、多汗、腹痛等。

(二) **体征** 可见环形红斑、皮下结节。窦性心动过速是心脏炎早期表现。心脏瓣膜受累者可见相应体征。

【辅助检查】

(一) 实验室检查

1. 链球菌感染指标:详见表8-15-1。

2. 急性期80%患者ESR增快和CRP升高。

3. 关节滑液分析一般为无菌性炎性液体。

(二) **辅助检查** 所有疑似风湿热患者均应行超声心动图/多普勒超声、静息心电图检查。



【诊断与鉴别诊断】

1. 诊断 诊断可根据 2015 年美国心脏协会修订的 Jones 诊断标准(表 8-15-1)。

表 8-15-1 2015 年美国心脏协会修订的 Jones 诊断标准

A. 具有 1 次链球菌感染迹象的患者群体[*]	
诊断:初发急性风湿热	2 个主要表现,或 1 个主要表现+2 个次要表现
诊断:复发性急性风湿热	2 个主要表现,或 1 个主要表现+2 个次要表现,或 3 个次要表现
B. 主要表现	
低风险人群	中高风险人群
心脏炎	心脏炎
• 临床和/或亚临床	• 临床和/或亚临床
关节炎	关节炎
• 仅多关节炎	• 单关节炎或多关节炎
	• 多关节痛
舞蹈病	舞蹈病
环形红斑	环形红斑
皮下结节	皮下结节
C. 次要表现	
低风险人群	中高风险人群
多关节痛	单关节痛
发热($\geq 38.5^{\circ}\text{C}$)	发热($\geq 38^{\circ}\text{C}$)
ESR $\geq 60\text{mm/h}$ 和/或 CRP $\geq 3.0\text{mg/dl}$	ESR $\geq 30\text{mm/h}$ 和/或 CRP $\geq 3.0\text{mg/dl}$
PR 间期延长,须考虑年龄变异性(除非心脏炎是主要标准)	PR 间期延长,须考虑年龄变异性(除非心脏炎是主要标准)

注:^{*}链球菌感染证据指咽拭子培养 A 群乙型溶血性链球菌阳性;或快速链球菌抗原检测为阳性;或抗 O 抗体滴度升高或逐渐上升,抗链球菌溶血素 O 或抗脱氧核糖核酸酶 B 任一抗体阳性。疑为链球菌感染时,可 2 周后重复采样一次。

关节表现中的关节炎和关节痛,心脏表现中的心脏炎和 PR 间期延长,只能作为符合 1 条主要或次要表现,而不是 2 条。

2. 鉴别诊断 多关节疼痛的病因须广泛鉴别,如感染、感染后免疫反应、其他风湿性疾病、恶性肿瘤等。

【治疗】 治疗目标包括 4 个方面:抗生素根除致病性链球菌感染;迅速控制临床症状;控制心力衰竭和舞蹈病等并发症和合并症;预防再次感染。

治疗方案应遵循个体化原则。根除链球菌目的是避免反复发作,首选青霉素。关节炎治疗首选非甾体抗炎药。

【预后】 约 70% 患者可在 2~3 个月内恢复。急性期心脏受累者如不及时合理治疗,可发展为风湿性心脏病,是最常见的获得性瓣膜病。

【预防】

1. 一级预防 及时诊断和抗生素治疗链球菌感染,预防风湿热发生。
2. 二级预防 对有明确病史或已患风湿性心脏病者持续应用有效抗生素,避免疾病再发,防止心脏损害加重。

(穆 荣)



本章思维导图



纤维肌痛综合征 (fibromyalgia syndrome, FMS) 是一种以全身弥漫性疼痛及发僵为主要临床特征, 常伴有疲乏无力、睡眠障碍、情感异常和认知功能障碍等的慢性疼痛性非关节性风湿性疾病, 在特殊部位有压痛点。患病率约为 2%, 其中女性 3%~4%, 男性 0~5%, 随年龄增加呈线性增长。平均年龄为 49 岁, 其中 90% 为女性, 70~79 岁达到患病高峰。

【病因和发病机制】 FMS 病因不清, 目前认为与遗传易感、睡眠障碍、神经内分泌紊乱、免疫紊乱、一些体内正常存在的氨基酸浓度改变以及心理因素有关。继发于外伤、骨关节炎、类风湿关节炎、系统性红斑狼疮及肿瘤等称为继发性 FMS, 如不伴有其他疾患则称为原发性 FMS。

本病发病机制不清, 有研究证明 FMS 患者肌肉疼痛来源于神经末梢, 即疼痛感受器。机械性牵拉、挤压、P 物质、缓激肽、钾离子等化学刺激及缺血性肌肉收缩都会刺激神经末梢, 引起肌肉疼痛。约 1/3 患者血清中胰岛素、胰岛素生长因子-1 (IGF-1) 以及与生长激素有关的氨基酸浓度均降低, 而且脑脊液中这些因子浓度变化与 FMS 患者疼痛有关。另外, FMS 还可继发于骨关节炎、椎间盘突出症等疾病, 这些疾病引起的外周伤害性疼痛因反复刺激脊髓第二背角神经元, 导致中枢敏化作用, 最终出现 FMS 典型慢性疼痛。

【临床表现】

1. 特征性症状 FMS 核心症状是慢性全身性广泛性肌肉疼痛, 大多数伴有皮肤触痛, 时轻时重。13% 的患者有广泛性肌肉疼痛, 43% 为局限性疼痛, 以中轴骨骼 (颈、胸、下背部)、肩胛带及骨盆带肌最常见, 其他常见部位依次为膝、头、肘、踝、足、上背部、中背部、腕、臀部、大腿和小腿。FMS 的疼痛呈弥散性, 患者自觉疼痛出现在肌肉、关节、神经和骨骼等多部位, 难以准确定位。所有患者均有广泛的压痛点, 分布具有一致性, 多呈对称性, 查体往往有 9 对 (18 个) 解剖位点压痛。这 18 个解剖点为: 枕骨下肌肉附着点两侧, 第 5~7 颈椎横突间隙前面的两侧, 两侧斜方肌上缘中点, 两侧肩胛冈上方近内侧缘的起始部, 两侧第 2 肋骨与软骨交界处的外上缘, 两侧肱骨外上髁远端 2cm 处, 两侧臀部外上象限的臀肌前皱襞处, 两侧大转子的后方, 两侧膝脂肪垫关节褶皱线内侧 (图 8-16-1)。女性比男性患者的压痛点多, 具有 11 个以上压痛点的患者中 90% 为女性。软组织损伤、睡眠不足、寒冷及精神压抑均可引起疼痛发作, 气候潮湿及气压偏低可加重疼痛。76%~91% 患者可有晨僵, 其严重程度与睡眠障碍及病情活动程度有关。FMS 的晨僵感, 与 RA 的晨僵以及风湿性多肌痛的“凝胶现象”相似, 但是缺乏特异性而不能作为诊断依据。

2. 其他症状 约 90% 患者伴有睡眠障碍, 表现为失眠、易醒、多梦及精神不振。一半以上患者出现严重的疲劳, 甚至感觉无法工作。另外, 可出现头痛, 包括偏头痛和枕区或整个头部压迫性钝痛, 以及头晕、呼吸困难、肢体麻木、感觉异常、抑郁或焦虑等, 但神经系统查体往往全部正常。患者常诉关节痛, 可伴晨僵, 但无关节肿胀等客观体征。30% 以上的患者可出现肠易激综合征, 包括肠胀气、腹痛、大便不成形及大便次数增多。部分患者有虚弱、盗汗以及口干、眼干等表现, 另外可出现膀胱刺激症状、骨盆疼痛、雷诺现象、不宁腿综合征等。天气寒冷潮湿、精神紧张和过度劳累时症状加重, 局部受热、精神放松、良好睡眠、适度活动可减轻症状。

【实验室检查】 血沉 (ESR)、C 反应蛋白 (CRP)、自身抗体等检查往往无异常发现。脑部功能性磁共振成像 (fMRI) 可发现额叶皮质、杏仁核、海马和扣带回等部位激活反应异常以及相互之间的纤维联络异常。



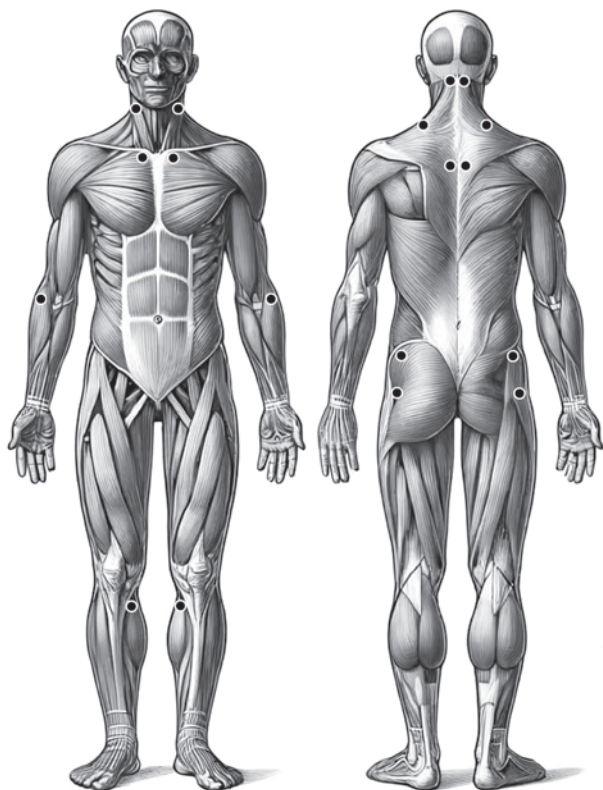


图 8-16-1 FMS 18 个压痛点的部位图示

【诊断】 根据患者存在慢性广泛性肌肉疼痛及发僵,常伴有失眠、易醒、多梦及精神不振等睡眠障碍表现,颈、胸、下背部、肩胛带及骨盆带肌最为常见等症状特点,结合全身可出现多处压痛点的典型体征,在排除风湿性多肌痛、慢性疲劳综合征等疾病后可作出诊断。

参考 2016 年美国风湿病学会 (ACR) 的诊断标准,满足 3 种条件可被诊断为纤维肌痛综合征:

- ①广泛性疼痛指数 (WPI) ≥ 7 分且症状严重程度评分 (SSS) ≥ 5 分,或 WPI 在 4~6 分且 SSS ≥ 9 分;
- ②目前存在广泛性疼痛,指至少 5 处区域中的 4 处出现疼痛,但下颌、胸部、腹部的疼痛不包含在内;
- ③症状持续存在 3 个月以上,FMS 的诊断独立于其他诊断,并且其诊断不能排除其他临床疾病。

【治疗与预后】 由于病因及病理生理机制不明,因此 FMS 无特异性治疗方法,主要是综合治疗,包括适当运动、减轻精神压力和对症镇痛等。

1. 药物治疗 目的是阻断神经触发点,改善精神症状。抗抑郁药为首选治疗药物,能改善睡眠和疲劳,但是对压痛点的疼痛无效。其中,三环类抗抑郁药 (TCAs) 阿米替林 (amitriptyline) 应用最为广泛,选择性 5-羟色胺 (5-HT) 再摄取抑制剂 (SSRIs) 和高选择性单胺氧化酶抑制剂 (MAOIs) 也是常用药物,特别是与三环类抗抑郁药联合应用时效果更佳,能明显改善睡眠、减轻疼痛与疲劳,特别是缓解抑郁状态。第 2 代抗惊厥药普瑞巴林 (pregabalin) 是首个被美国食品药品监督管理局 (FDA) 批准用于 FMS 的治疗药物。对乙酰氨基酚对部分 FMS 患者有效,曲马多等弱阿片类药物可用于对其他药物治疗无应答的中-重度疼痛患者。

2. 非药物治疗 包括认知行为治疗、热水浴疗法、需氧运动、柔性训练等,也可提高疗效,减少药物不良反应。

FMS 患者常见复发和缓解交替,但无内脏损害,预后良好。

(姜林娣)



本章思维导图

推荐阅读

- [1] FIRESTEIN G S,BUDD R C,GABRIEL S E,et al. Kelley & Firestein's textbook of Rheumatology. 10th ed. Philadelphia: Elsevier,2017.
- [2] HOCHBERG M C,SILMAN A J,SMOLEN J S,et al. Rheumatology. 6th ed.Philadelphia:Elsevier,2015.
- [3] GOLDMAN L,SCHAFER A I. Goldman-Cecil Medicine. 26th ed. Philadelphia:Elsevier,2019.

A large, light blue DNA double helix graphic is positioned on the left side of the page, extending vertically. It is partially overlaid by a large, semi-transparent light blue circle that occupies the right half of the page.

第九篇

理化因素所致疾病



本章数字资源

第一章

总 论

人类的生活环境中,危害身体健康的物理因素(温度、气压、电流、电离辐射、噪声和机械力等)和化学因素(强酸、强碱、化学毒物、动植物的毒性物质)有许多。本篇主要论述几种常见环境理化因素所致疾病,并以急性发病者为重点。

【物理致病因素】 环境中,引起人体发病的主要物理致病因素有:

1. 高温(high temperature) 作用于人体引起中暑(heat illness)或烧伤(burn)。
2. 低温(low temperature) 在低温环境中意外停留时间较长,易发生冻僵(frozen rigor, frozen stiff)、冻伤。
3. 高压(high pressure) 水下作业,气压过高,返回地面速度太快时,易发生减压病,此时血液和组织中溶解的氮气释放形成气泡,发生栓塞,导致血液循环障碍和组织损伤。
4. 低气压(low pressure) 常见于高山或高原地区环境,由于空气中氧分压较低,短时间停留出现急性缺氧,发生急性高原病(acute high altitude sickness)。
5. 电流(electrical current) 意外接触不同类型及强度的电流后,可引起电击伤(electrical shock injury),造成人体组织器官损害。

此外,洪涝灾害、水上操作或水上运动时意外落水可发生淹溺(drowning)。由于颠簸、摇动和旋转等引起晕车、晕船或晕机(即眩晕症),主要与前庭神经功能障碍等因素有关。噪声导致听力损害,强烈的紫外线、红外线致皮肤损伤等。

【化学致病因素】 化学致病因素,可来自自然界(重金属、有毒的动植物毒素),也可来自工业产品(农药、药物、有机溶剂)生产中产生的“三废”(即废水、废气和废渣)污染。因许多无机和有机化学物质具有毒性,称为“毒物(poison)”。毒物可通过呼吸道、消化道或皮肤黏膜等途径进入人体引起中毒(poisoning)。

1. 农药 农药(pesticide)能杀灭有害的动植物。人体意外摄入常可中毒致死。如有机磷杀虫药(organic phosphorus insecticide, OPI)、氨基甲酸酯类杀虫药、灭鼠药和除草剂中毒。
2. 药物 常见过量使用麻醉镇痛药、镇静催眠药和中枢神经系统兴奋药等引起的中毒。长期滥用(abuse)镇静催眠药或麻醉镇痛药会产生药物依赖(drug dependence),突然停药或减量会发生戒断综合征(abstinence syndrome),表现为神经精神异常。
3. 醇类 一次或短时间大量饮酒会发生急性乙醇中毒(acute ethanol poisoning)。误饮甲醇可导致中枢神经系统和视神经损害、代谢性酸中毒,严重可致死。
4. 其他 误服清洁剂或有机溶剂等中毒;一氧化碳(carbon monoxide)、氰化物和硫化氢为窒息性化合物,能使机体发生缺氧性中毒;强酸或强碱能引起接触性组织损伤;工业生产排出有毒化学物质,污染空气或水源,长期接触会发生慢性中毒;铊、汞和砷等中毒;有毒化学物品意外泄漏和军用毒剂引起急性中毒;毒蜂蜇伤、毒蛇等咬伤中毒、河鲀毒素和鱼胆等动物毒素中毒;毒蕈、乌头、曼陀罗、夹竹桃等有毒植物中毒。

【理化因素所致疾病防治研究进展】 人类对化学物质中毒的认识较早。公元前 500 年人们就已经认识到,未吸收入血的毒物不引起全身中毒。大多数中毒知识的积累主要来自所报告的中毒病例、流行病学研究和动物实验。20 世纪 30 年代前由于毒理学知识缺乏,对中毒无特殊疗法,只能采用一般清除或支持疗法。此后,开始结合生理学和毒理学研究有效解毒疗法,应用亚硝酸盐-硫代硫酸钠来治疗氰化物中毒。20 世纪 40 年代用二巯丙醇(BAL)治疗砷中毒。20 世纪 50 年代用



依地酸钙钠治疗铅中毒,开展了螯合剂治疗金属中毒的方法,同时碘解磷定用于治疗 OPI 中毒。20 世纪 60 年代,我国始用二巯丁二钠(DMS)治疗锑、铅、汞和砷等金属及其化合物中毒。近年来发现,中毒发病机制与受体、自由基、脂质过氧化及细胞内钙稳态有关,这为探索解毒疗法开拓了新思路。20 世纪 70 年代以来,中毒诊断和治疗取得长足进展,这有赖于毒理学的兴起和急诊医学的发展。毒理学从器官到分子水平乃至基因水平深入研究中毒发病机制,药理学对特效解毒药的研究及急诊医学血液净化(blood purification)技术、器官支持技术的发展,大大提高了中毒诊治水平,改善了预后。

人类对物理因素所致疾病的研究要晚于化学物质中毒。近年来,由于工业发展和军事需要,人们开始对环境有害物理因素对人体健康的影响、人体环境适应性及适应不全进行研究,并取得很大进展。此外,急诊医学先进复苏技术的应用大大提高了对高原病、电击和淹溺等患者的救治水平,降低了致残率和病死率。

【理化因素所致疾病的诊断原则】 理化因素所致疾病的特点是病因明确,有特殊的临床表现。

1. **病因** 此类疾病都在一定环境条件下发病,多数病因明确并有相应检测方法。如药物过量或毒物中毒均可通过检测估计出中毒量,对空气中的毒物可检测其浓度;环境温度、海拔高度和海水深度等都能测量。随着检测方法增多、灵敏度和特异度提高,对多数理化因素所致疾病的病因可明确诊断。

2. **受损靶部位** 多种毒物都有其作用的靶器官和部位,如 OPI 吸收后抑制胆碱酯酶(cholinesterase, ChE);四氯化碳主要作用于肝;慢性苯中毒的靶器官是骨髓等。物理致病因素也各有其作用靶部位,如噪声主要作用于听神经;加速运动主要作用于前庭神经。

3. **剂量与效应关系** 量效关系是评估理化致病因素作用的基本规律,暴露毒物的量、高、低温环境时间长短等都与病情严重程度相关,可作为判断预后的依据。

4. **流行病学调查分析** 大多数理化因素所致疾病的特点是在同一时间可能有多数人发病,利用研究人群发病情况的流行病学调查方法,有助于明确环境中的致病因素和预防发病。

理化因素所致疾病虽然会出现一个或多个器官损伤或衰竭,但临床上往往缺乏特异性表现。诊断时,在考虑环境因素的同时,尚需结合接触史、临床表现和实验室检查,然后再与其他临床表现类似的疾病鉴别,综合分析、判断。

【理化因素所致疾病的防治原则】

1. **迅速脱离有害环境和危害因素** 这是治疗理化因素所致疾病的首要措施。急性中毒时,尽快脱离毒物接触和清除体内或皮肤上的毒物,如处理局部污染、洗胃,对吸收入血的毒物采用血液净化疗法等。发现中暑或电击伤患者,立即转移到安全环境,再施行急救复苏措施。平时,应加强教育,防患于未然。

2. **稳定患者生命体征** 理化因素所致疾病患者易出现神志、呼吸和循环障碍或衰竭,生命体征常不稳定,急救复苏的主要目的是稳定生命体征,加强监护,为进一步处理打下基础。

3. **针对病因和发病机制治疗** 急性 OPI 中毒时,首先应用解毒药(如碘解磷定)使磷酸化胆碱酯酶(phosphoryl cholinesterase)复活,阿托品、盐酸戊乙奎醚抑制毒蕈碱样症状;纳洛酮竞争性结合阿片受体,治疗阿片类药物中毒;氟马西尼与苯二氮草受体竞争性结合,用于治疗苯二氮草类药物过量和中毒;甲吡唑为乙醇脱氢酶强效抑制剂,甲醇、乙二醇中毒首选;亚甲蓝属氧化还原剂,治疗亚硝酸盐、苯胺、硝基苯中毒等引起的高铁血红蛋白血症;亚硝酸盐-硫代硫酸钠序贯治疗氰化物中毒;二巯丙醇、二巯丙磺钠,巯基与重金属结合形成复合物后经尿液排出,用于治疗于砷、汞、铅、铜、锑等重金属中毒;氧治疗一氧化碳中毒等。

物理因素所致疾病的病因治疗:中暑高热时降温;冻僵时复温;急性高原病主要发病机制是缺氧,给氧是主要治疗措施;减压病主要是由高压环境快速返回到低气压环境减压过快所致,治疗方法是进入高压氧舱(hyperbaric oxygen chamber)重新加压,再缓慢减压。



本章思维导图

4. 对症支持治疗 理化因素所致疾病多无特效疗法,大都采取对症治疗,以减少患者痛苦。部分患者须经器官支持过渡到毒物彻底清除和器官功能恢复。

总之,人类在生存过程中不断受到环境中不同有害因素影响,给人体健康带来危害。因此应学习有关理化因素所致疾病,对可预测的有害因素做好预防。已罹病者,要尽快诊断和进行有效治疗,促进康复。

(柴艳芬)





第一节 | 概 述

进入人体的化学物质达到中毒量,导致组织和器官损害而引起的全身性疾病称为中毒。引起中毒的化学物质称毒物。根据毒物来源和用途分为:①工业性毒物;②药物;③农药;④有毒动植物。学习中毒疾病的目的是了解毒物中毒的途径和引起人体致病的规律。掌握和运用这些知识,指导预防和诊治疾病。

根据暴露毒物的毒性、剂量和时间,通常将中毒分为急性中毒(acute poisoning)和慢性中毒(chronic poisoning)两类。急性中毒是指机体一次大剂量暴露,或24小时内多次暴露于某种或某些有毒物质而引起的急性病理变化,发病急,病情重,变化快,如不积极治疗,常危及生命。慢性中毒是指长时间暴露,毒物进入人体蓄积中毒,起病慢,病程长,常缺乏特异性中毒诊断指标,容易误诊和漏诊。因此,疑有慢性中毒者,要认真询问病史和查体,并进行实验室相关毒物检查分析。慢性中毒常为职业中毒。

【病因和中毒机制】

(一) 病因

1. 职业中毒 在生产过程中,暴露于有毒原料、中间产物或成品,如不注意劳动防护,即可发生中毒。在保管、使用和运输方面,如不遵守安全防护制度,也会发生中毒。

2. 生活中毒 误食、意外接触毒物、用药过量、自杀或谋害等情况下,大量毒物进入人体可引起中毒。

(二) 中毒机制

1. 体内毒物代谢

(1) 毒物侵入途径:通常,毒物经消化道、呼吸道或皮肤黏膜等途径进入人体引起中毒。毒物对机体产生毒性作用的快慢、强度和表现与毒物侵入途径和吸收速度有关。①消化道:是生活中毒的常见途径,如有毒食物、OPI和镇静催眠药等常经口摄入中毒。毒物经口腔或食管黏膜很少吸收。OPI和氰化物等在胃中吸收较少,主要由小肠吸收,经过小肠液和酶作用后,毒物性质部分发生改变,然后进入血液循环,经肝脏解毒后分布到全身组织和器官。②呼吸道:因肺泡表面积较大和肺毛细血管丰富,经呼吸道吸入的毒物较经消化道吸收入血的速度快20倍,能迅速进入血液循环导致中毒。因此,患者中毒症状严重,病情发展快。职业中毒时,毒物常以粉尘、烟雾、蒸气或气体状态经呼吸道吸入。生活中毒常见病例是一氧化碳中毒。③皮肤黏膜:健康皮肤表面有一层类脂质层,能防止水溶性毒物侵入机体。少数脂溶性毒物(如苯、苯胺、硝基苯、乙醚、三氯甲烷或有机磷化合物等)接触皮肤后易经皮脂腺吸收中毒。损伤皮肤的毒物(如砷化物、芥子气等)也可通过皮肤吸收中毒。皮肤多汗或有损伤时,都可加速毒物吸收。有的毒物也可经球结膜吸收中毒。毒蛇咬伤时,毒液可经伤口入血中毒。

(2) 毒物代谢:毒物吸收入血后,与红细胞或血浆中某些成分相结合,分布于全身组织和细胞。脂溶性较大的非电解质毒物在脂肪和部分神经组织中分布量大;不溶于脂类的非电解质毒物,穿透细胞膜的能力差。电解质毒物(如铅、汞、锰、砷和氟等)在体内分布不均匀。大多数毒物在肝内通过氧化、还原、水解和结合等作用进行代谢,然后与组织和细胞内化学物质作用,分解或合成不同化合物。

